

Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y
Espaciales
2025-2026

Trabajo de Fin de Grado

Diseño de una antena de parche con polarización circular para CubeSat 1U en banda LoRa

Samuel Sánchez García

Tutor: Adrián Amor Martín
Leganés, Septiembre 2026.



This work is licensed under Creative Commons **Attribution – Non Commercial – Non Derivatives**

RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Grado presenta el diseño, modelado y análisis electromagnético de una antena de parche microstrip con polarización circular para comunicaciones satelitales en la banda de 868 MHz (tecnología LoRa e Internet de las Cosas), concebida para su integración en una plataforma CubeSat de 1U. El objetivo principal ha sido desarrollar una estructura radiante compacta, ligera y de perfil plano que pueda alojarse en una de las caras del satélite sin depender de mecanismos de despliegue mecánico, asegurando una adecuada adaptación de impedancias, una relación axial óptima y una radiación efectiva para el enlace espacial.

Como base teórica, se han analizado los fundamentos electromagnéticos de las antenas microstrip y las técnicas de miniaturización requeridas para compatibilizar la longitud de onda en 868 MHz con las dimensiones restrictivas de un estándar CubeSat (10 cm × 10 cm). Asimismo, se han estudiado los métodos de excitación de modos ortogonales en cuadratura de fase para lograr polarización circular, fundamental en enlaces tierra-espacio para mitigar la rotación de Faraday y evitar pérdidas por desalineación de polarización.

El desarrollo del proyecto se ha realizado principalmente mediante simulación electromagnética tridimensional en CST Studio Suite. Tomando como base el sustrato de alta permitividad Rogers RO4360G2, se llevaron a cabo estudios paramétricos para optimizar la geometría del parche resonante, la perturbación encargada de generar la polarización circular y la posición óptima de la alimentación coaxial mediante conector SMA. A lo largo del proceso se evaluaron los parámetros fundamentales de funcionamiento: el coeficiente de reflexión S_{11} , el ancho de banda de impedancia, la relación axial (manteniéndose por debajo de 3 dB en la banda de interés), la ganancia realizada y los diagramas de radiación considerando el entorno de la plataforma.

Los resultados computacionales demuestran la viabilidad técnica de la arquitectura propuesta como solución compacta y robusta para nanosatélites de comunicaciones, alcanzando una ganancia realizada en el cenit de +0,3 dBi en polarización circular a derechas (RHCP) y una eficiencia de radiación del 40 %. Para justificar la viabilidad de este elemento radiante de baja ganancia, se incorpora un balance de enlace orientativo para órbita baja (LEO a 1000 km y 14 dBm de PIRE) que confirma un margen de enlace positivo superior a 10 dB frente a la sensibilidad típica de un receptor LoRa terrestre (−137 dBm con SF12), validando el uso de la antena para telemetría espacial IoT. Asimismo, el trabajo confirma que el empleo de dieléctricos de alta permitividad permite prescindir de antenas desplegables, reduce el riesgo de fallo en misión y establece las bases de diseño necesarias para una futura fase de fabricación física y caracterización experimental en laboratorio.

Palabras clave: antena microstrip, polarización circular, CubeSat 1U, LoRa, 868 MHz, relación axial, CST Studio Suite, Rogers RO4360G2, comunicaciones satelitales.

ABSTRACT

This Bachelor's Thesis presents the design, modeling, and electromagnetic analysis of a circularly polarized microstrip patch antenna for satellite communications in the 868 MHz band (LoRa technology and Internet of Things), designed for integration into a 1U CubeSat platform. The main objective has been to develop a compact, lightweight, low-profile radiating structure that can be accommodated on one of the satellite faces without relying on mechanical deployment mechanisms, ensuring proper impedance matching, an optimal axial ratio, and effective radiation for the space link.

As a theoretical foundation, the electromagnetic principles of microstrip antennas and the miniaturization techniques required to reconcile the 868 MHz wavelength with the restrictive dimensions of a 1U CubeSat standard ($10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$) have been analyzed. Furthermore, orthogonal mode excitation methods in phase quadrature were studied to achieve circular polarization, which is essential in Earth-space links to mitigate Faraday rotation and avoid polarization mismatch losses.

The project development has been conducted primarily through three-dimensional electromagnetic simulation in CST Studio Suite. Based on the high-permittivity Rogers RO4360G2 substrate, parametric studies were carried out to optimize the resonant patch geometry, the perturbation responsible for generating circular polarization, and the optimal coaxial feed position using an SMA connector. Throughout the process, the fundamental operating parameters were evaluated: the reflection coefficient S_{11} , impedance bandwidth, axial ratio (remaining below 3 dB across the band of interest), realized gain, and radiation patterns considering the platform environment.

Computational results demonstrate the technical viability of the proposed architecture as a compact and robust solution for communication nanosatellites, achieving a boresight realized gain of +0,3 dBi in right-hand circular polarization (RHCP) with a radiation efficiency of 40 %. To demonstrate the viability of this low-gain radiating element, a preliminary LEO link budget (1000 km slant range, 14 dBm EIRP) is included, confirming a positive link margin exceeding 10 dB against standard LoRa ground receiver sensitivity (-137 dBm at SF12), which validates the design for satellite IoT telemetry. Furthermore, this work confirms that the use of high-permittivity dielectrics avoids deployable antennas, reduces mission failure risk, and establishes the design baseline necessary for a future phase of physical fabrication and experimental laboratory characterization.

Keywords: microstrip antenna, circular polarization, 1U CubeSat, LoRa, 868 MHz, axial ratio, CST Studio Suite, Rogers RO4360G2, satellite communications.

DEDICATORIA

A mi madre, a mi padre y a mi hermana.

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN.	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Contenido y estructura.	2
2. ESTADO DEL ARTE.	3
2.1. Antenas para CubeSat en banda LoRa/UHF.	3
2.2. Posicionamiento de este TFG	4
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS	5
3.1. Teoría de Antenas	5
3.1.1. Concepto de antena	5
3.1.2. Parámetros fundamentales de una antena	6
3.1.3. Tipos de antenas	13
3.1.4. Antenas de parche microstrip	19
3.1.5. Sustratos dieléctricos para antenas de microondas	25
3.1.6. Redes de alimentación y acopladores	26
3.1.7. Teoría de arrays	27
3.1.8. Banda LoRa	28
3.1.9. Plataformas CubeSat.	28
3.2. Simulación Electromagnética (CST)	30
3.2.1. Técnica de Integración Finita (FIT)	31
3.2.2. Tipos de <i>solver</i> : dominio temporal frente a dominio frecuencial	31
3.2.3. Mallado y condiciones de contorno.	32
3.2.4. Extracción de parámetros de campo lejano	32
3.3. Consideraciones de Fabricación y Metodología de Medida	32
3.3.1. Procesos de fabricación en PCB y tolerancias	33
3.3.2. Protocolo de caracterización en laboratorio	33

4. METODOLOGÍA	35
4.1. Familiarización con CST Studio Suite	35
4.1.1. Geometría.	35
4.1.2. Modelado y configuración de la simulación	37
4.1.3. Resultados de simulación y optimización paramétrica	38
4.1.4. Impacto del plano de tierra finito y pérdidas del material	39
4.1.5. Diseño con polarización circular	41
4.1.6. Análisis de Array de Antenas 2x2	45
5. DISEÑO DE LA ANTENA	49
5.1. Metodología de diseño.	49
5.1.1. Enfoque de alimentación única para polarización circular	49
5.1.2. Selección del sustrato	50
5.2. Geometría y parámetros del diseño.	52
5.3. Implementación en CST.	55
5.3.1. Modelado geométrico y de materiales	55
5.3.2. Configuración del puerto y del solver	56
5.3.3. Barridos paramétricos	57
5.4. Resultados de simulación	58
5.5. Efecto del cuerpo del CubeSat	60
5.6. Conclusiones de diseño	62
5.7. Líneas abiertas	63
6. FABRICACIÓN Y MEDIDA	65
6.1. Instalaciones del grupo GREMA	65
6.2. Proceso de fabricación previsto.	65
6.3. Medida prevista	66
6.4. Estado del proceso	67
7. CONCLUSIONES	68
7.1. Resumen del trabajo	68
7.2. Verificación de objetivos.	68
7.3. Conclusiones principales	69
7.4. Líneas futuras.	70

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	71
A. MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO	72
A.1. Regulación del espectro radioeléctrico	72
A.2. Transposición al marco normativo nacional.	73
A.3. Seguridad, salud y propiedad intelectual	73
A.4. Implicaciones para el diseño de la antena	74
B. ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL	75
B.1. Impacto social	75
B.2. Presupuesto del proyecto	76
B.3. Impacto medioambiental	77
ANEXO: DECLARACIÓN DE USO DE IAG.	79

ÍNDICE DE FIGURAS

3.1	Espectro electromagnético y designación estándar de bandas en frecuencia [10].	6
3.2	Circuito equivalente de Thévenin de una antena conectada a una línea de transmisión en modo de transmisión [11].	7
3.3	Representación de ondas incidente (<i>a</i>) y reflejada (<i>b</i>) en una línea de transmisión conectada a una carga de RF [10].	7
3.4	Sistema de coordenadas esféricas y distribución espacial de lóbulos de radiación en campo lejano [11].	9
3.5	Comparativa de perfiles de radiación isotrópico, omnidireccional y directivo [11].	10
3.6	Evolución espacial y temporal del vector de campo eléctrico para polarización lineal, circular (RHCP) y elíptica (RHCP) [10].	12
3.7	Geometría de la elipse de polarización en el plano transversal y parámetros de la relación axial ($AR = M/N$) [11].	12
3.8	Antena de dipolo de media onda: distribución de tensión y corriente sobre el conductor y diagrama de radiación tridimensional en campo lejano [11].	14
3.9	Antena Yagi-Uda: estructura mecánica con reflector, elemento activo y directores, junto con su diagrama de radiación directivo frontal [11]. . . .	14
3.10	Tipologías de antenas de bocina según el plano de ensanchamiento y la sección de la guía: (a) sectorial en plano E, (b) sectorial en plano H, (c) piramidal y (d) cónica [11].	15
3.11	Configuraciones típicas de antenas reflectoras: (a) cilindro parabólico con alimentación lineal mediante dipolo y (b) paraboloide de revolución con alimentación puntual mediante bocina [11].	16
3.12	Geometría de una antena helicoidal sobre plano de masa con indicación del diámetro D y el paso entre espiras S [11].	17
3.13	Geometría de una antena de ranura rectangular simple de dimensiones $W \times L$ sobre sustrato dieléctrico con plano de masa [11].	18
3.14	Modelo de línea de transmisión para un parche microstrip: ranuras radiantes equivalentes en los extremos y líneas de campo marginales (<i>fringing fields</i>) [11].	20

3.15	Mecanismos habituales de alimentación para antenas de parche microstrip: (a) línea microstrip con inserción, (b) sonda coaxial, (c) acoplamiento por apertura y (d) acoplamiento por proximidad [11].	22
3.16	Geometría de una antena de parche circular de radio a alimentada por sonda coaxial en (ρ', ϕ') sobre sustrato dieléctrico [11].	23
3.17	Acoplador híbrido Branch-Line de 90° en tecnología microstrip con indicación de impedancias características y puertos [10].	26
3.18	Divisor de potencia Wilkinson: (a) geometría en línea microstrip sobre sustrato dieléctrico y (b) esquema circuital con líneas de $\lambda/4$ y resistencia de aislamiento de $2Z_0$ [10].	27
3.19	Familia de factores de forma normalizados para satélites CubeSat desde 1U hasta 12U [12].	29
3.20	Especificaciones mecánicas y cotas dimensionales de una unidad CubeSat 1U estándar según la especificación de diseño de Cal Poly [12].	30
4.1	Definición geométrica paramétrica del parche centrado sobre el sustrato dieléctrico de polipropileno.	36
4.2	Magnitud del coeficiente de reflexión simulado (S_{11}) para la antena optimizada sobre masa infinita, alcanzando -24,53 dB en 1,701 GHz.	39
4.3	Patrón tridimensional de directividad de campo lejano a 1,7 GHz sobre plano de masa infinito ($D_0 = 7,52$ dBi): (a) lóbulo frontal en dirección cenital y (b) perspectiva mostrando la ausencia total de radiación posterior.	39
4.4	Caja de contorno abierta (<i>Open add space</i>) y extrusión del plano de masa finito de 2 mm en la cara inferior.	40
4.5	Comportamiento con plano finito y cobre con pérdidas: (a) respuesta de reflexión S_{11} con armónicos y (b) mapa vectorial de corriente superficial a 1,7 GHz (24,9 A/m pico).	41
4.6	Patrón tridimensional de directividad de campo lejano con plano de tierra finito y cobre con pérdidas ($D_0 = 6,11$ dBi): (a) lóbulo frontal atenuado y (b) aparición de radiación trasera por difracción de bordes.	41
4.7	Parámetros de dispersión individuales para la estructura cuadrada de doble puerto: (a) S_{11} , (b) S_{22} , (c) coeficiente de transmisión S_{21} y (d) S_{12}	42
4.8	Comparativa global de parámetros S individuales y coeficiente de reflexión activo bajo excitación en cuadratura de 90°	42
4.9	Patrones tridimensionales de directividad individual a 1,7 GHz: (a) excitación exclusiva del Puerto 1 y (b) excitación del Puerto 2 orientada a 90°	43

4.10	Distribución vectorial de la densidad de corriente superficial bajo excitación en cuadratura, evidenciando el patrón rotatorio característico de la polarización circular.	43
4.11	Diagrama tridimensional de directividad de campo lejano bajo polarización circular sintetizada ($D_0 = 6,15$ dBi).	44
4.12	Cortes polares bidimensionales de directividad de campo lejano: (a) plano principal $\phi = 0^\circ$ (HPBW = $85,3^\circ$), (b) plano ortogonal $\phi = 90^\circ$ (HPBW = $85,0^\circ$) y (c) corte en el plano azimutal $\theta = 90^\circ$	44
4.13	Evaluación de la polarización circular a 1,7 GHz: (a) relación axial (0,358 dB en el cenit), (b) ganancia copolar a derechas (RHCP) y (c) nivel contrapolar a izquierdas (LHCP).	45
4.14	Ventana de diálogo de CST para la síntesis analítica del factor de array 2×2 con espaciado de 88 mm.	46
4.15	Radiación del array ideal 2×2 : (a) diagrama tridimensional de directividad y (b) corte polar bidimensional en $\phi = 90^\circ$ (HPBW = $49,3^\circ$, SLL = $-15,0$ dB).	46
4.16	Modelo geométrico tridimensional del array físico 2×2 : (a) disposición de los 4 elementos radiantes con puertos discretos y (b) volumen continuo tras la unión booleana.	47
4.17	Efectos de acoplamiento mutuo en el array físico: (a) coeficientes de reflexión en los 4 puertos y (b) diagrama 3D de radiación de un elemento individual embebido en la estructura.	47
4.18	Radiación de la simulación de onda completa del array 2×2 con acoplamiento mutuo: (a) diagrama tridimensional de directividad y (b) corte polar bidimensional en $\phi = 90^\circ$ (HPBW = $51,6^\circ$, SLL = $-22,9$ dB). . . .	48
5.1	Modelo geométrico del elemento radiante en CST Studio Suite: (a) parche elíptico sobre el sustrato de 95×95 mm ² y (b) plano de masa inferior con el punto de acceso para la sonda coaxial.	52
5.2	Sección transversal del conector SMA en CST Studio Suite: el pin central atraviesa el orificio de paso en el plano de masa hasta soldarse al parche, mientras el teflón y el conductor exterior se fijan a la base conductora. . .	55
5.3	Resultados del análisis modal 2D del puerto coaxial en CST a 868 MHz, verificando la excitación en modo TEM fundamental con una impedancia de línea $Z_{line} = 49,934 \Omega$	56
5.4	Corte transversal de la malla hexaédrica generada por CST (877,952 celdas de malla), mostrando la densificación de celdas sobre el conector coaxial y el sustrato dieléctrico.	57

5.5	Respuesta de reflexión de la antena aislada simulada: (a) parámetro S_{11} con marcadores en 868,0 MHz (−12,51 dB) y en resonancia a 871,2 MHz (−13,98 dB), y (b) Carta de Smith normalizada a $49,9 \Omega$ mostrando el lazo característico de polarización circular.	58
5.6	Caracterización de la relación axial de la antena aislada a 868 MHz: (a) cálculo del ARBW de 2,166 MHz con mínimo de 1,53 dB a 868,50 MHz, (b) corte polar en $\phi = 0^\circ$ (2,00 dB en el cenit), y (c) distribución tridimensional de la relación axial.	59
5.7	Patrón tridimensional de directividad de campo lejano de la antena aislada a 868 MHz, con directividad máxima en el cenit de 4,520 dBi y eficiencia de radiación de −3,975 dB (40,04 %).	59
5.8	Modelo electromagnético de la antena integrada sobre una cara de la estructura conductora CubeSat 1U ($100 \times 100 \times 100 \text{ mm}^3$) en CST Studio Suite.	61
5.9	Evaluación del ancho de banda de relación axial con el chasis CubeSat tras el reescalado a $a = 39,58 \text{ mm}$, registrando un $AR_{\min} = 2,28 \text{ dB}$ en 867,70 MHz y un ARBW de 1,743 MHz.	61
5.10	Patrón tridimensional de directividad de la antena integrada sobre la plataforma CubeSat 1U a 868 MHz, con directividad frontal de 3,927 dBi y redistribución del lóbulo posterior.	62

ÍNDICE DE TABLAS

2.1	Comparativa del estado del arte en antenas compactas para CubeSat. . . .	4
3.1	Designaciones estándar de banda en frecuencia.	5
3.2	Comparativa de familias de antenas.	18
5.1	Estudio de encaje geométrico a 868 MHz.	50
5.2	Comparativa de radiación a 915 MHz obtenida en HFSS.	51
5.3	Desglose analítico de potencia para el sustrato RO4360G2.	51
5.4	Parámetros geométricos del diseño final.	54
5.5	Efecto del cuerpo del CubeSat sobre los parámetros de radiación.	62
B.1	Presupuesto desglosado del proyecto.	77

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

En la última década, tanto la caída en los costes de lanzamiento como la estandarización de los satélites CubeSat han llevado a un incremento de las misiones de lanzamiento de pequeños satélites, tanto académicas como comerciales. Este desarrollo traslada la presión a los sistemas y elementos en estos mismos satélites, que han de ofrecer unas prestaciones competitivas en condiciones limitantes tanto de masa como de volumen en el caso de un 1U, apenas $10 \times 10 \times 11,35 \text{ cm}^3$.

El subsistema de comunicaciones es particularmente sensible a estas restricciones. Más allá de lo limitado que es el espacio, el enlace terrestre debe tener en cuenta tanto la orientación como la rotación del propio satélite en órbita, lo que perjudica severamente a las antenas de polarización lineal. La polarización circular, en especial la polarización circular a derechas, mitiga este problema y se ha convertido en una práctica habitual en enlaces de satélites de órbita baja (LEO).

A esto, le sumamos el creciente interés en tecnologías LPWAN —en particular LoRa— como alternativa de bajo consumo para telemetría y comunicaciones de baja tasa de datos en misiones CubeSats, operando en la banda europea de 868 MHz. Diseñar una antena de parche con polarización circular, alimentación única (*monofeed*) y compatible con el factor de forma 1U a esta frecuencia —notablemente más baja que las bandas típicas de UHF o banda S empleadas en la mayoría de antenas de parche para CubeSat— es el problema concreto que aborda este TFG.

1.2. Objetivos

Los principales objetivos son diseñar, simular y validar una antena microstrip de parche con polarización circular a derechas (RHCP) y alimentación única (*monofeed*), adecuada para su integración en la cara inferior de un CubeSat 1U, operando a 868 MHz (la banda LoRa europea).

Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Establecer el marco teórico para el diseño de antenas de parche monofeed con polarización circular, siguiendo la metodología del modelo de línea de transmisión/cavidad.
2. Seleccionar un sustrato dieléctrico que equilibre el tamaño del parche, la eficiencia de radiación y la fabricabilidad de la perturbación de polarización circular.

3. Diseñar y simular, en CST Studio Suite, una antena de parche monofeed que logre polarización circular a derechas (RHCP) con un ancho de banda de relación axial adecuado, dentro de las restricciones dimensionales de un CubeSat 1U.
4. Caracterizar, mediante barridos paramétricos, la relación entre el mínimo de adaptación de impedancia (S_{11}) y el mínimo de relación axial en un parche monofeed con polarización circular.
5. Fabricar un prototipo físico de la antena.
6. Validar experimentalmente el diseño en cámara anecoica, y comparar su S_{11} , el diagrama de radiación y la relación axial medidos frente a los resultados simulados.

1.3. Contenido y estructura

Esta memoria se articula en siete capítulos, estructurados de la siguiente manera:

El Capítulo 2, *Estado del arte*, revisa las soluciones de antenas compactas para CubeSat en las bandas de UHF y LoRa, analizando las técnicas de polarización circular mediante alimentación única y situando la contribución de este trabajo en relación con la literatura previa.

El Capítulo 3, *Base teórica*, expone los parámetros fundamentales de radiación, los modelos de cavidad y línea de transmisión para antenas microstrip, los mecanismos de excitación modal para polarización circular y los fundamentos numéricos del solver de CST Studio Suite.

El Capítulo 4, *Metodología*, describe un ejercicio preliminar de diseño y simulación en CST Studio Suite con un parche cuadrado de referencia, su transición hacia polarización circular y su extensión a una agrupación de 2×2 , consolidando el flujo de trabajo computacional.

El Capítulo 5, *Diseño de la antena*, constituye el núcleo técnico de la memoria; en él se detalla la selección analítica del sustrato cerámico Rogers RO4360G2, el dimensionamiento de la elipse, los barridos paramétricos tridimensionales, los resultados de la antena aislada y el impacto electromagnético introducido por el chasis del CubeSat.

El Capítulo 6, *Fabricación y medida*, describe las capacidades del laboratorio del grupo GREMA, el flujo planificado para el prototipado (mecanizado láser/fresado y montaje del conector SMA), el protocolo de ensayos previsto en cámara anecoica y el estado real del proceso a la fecha de entrega de la memoria.

El Capítulo 7, *Conclusiones y líneas futuras*, resume los hallazgos principales, evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y propone las líneas de trabajo futuras derivadas de este diseño.

2. ESTADO DEL ARTE

2.1. Antenas para CubeSat en banda LoRa/UHF

En este capítulo se revisan los trabajos previos relevantes para este proyecto, centrándose en lo realizado en el rango sub-GHz empleado con tecnología LoRa y en las técnicas de generación de polarización circular mediante alimentación única en parches microstrip.

Diversas revisiones bibliográficas que analizan el diseño de antenas para CubeSat en múltiples bandas de frecuencia señalan la ganancia, el ancho de banda, la pureza de polarización circular y las severas restricciones dimensionales como los principales retos de ingeniería en estas plataformas [1], [2]. En este escenario, las antenas de parche destacan como una alternativa de gran interés frente a monopolos o dipolos desplegados, dado que prescinden de mecanismos mecánicos de apertura y presentan un perfil y volumen mínimos, integrándose de forma directa en las caras del chasis [1], [2].

En las bandas LoRa sub-GHz, la mayor parte de las soluciones documentadas para CubeSat recurren a tipologías no planares debido al gran tamaño eléctrico que exige esta banda. Por ejemplo, Nguyen et al. desarrollaron una antena cuadrifilar capaz de operar en las bandas LoRa de 868, 915 y 923 MHz con polarización circular a derechas (RHCP), alcanzando un ancho de banda de relación axial a 3 dB del 7,8 % [3]. Dicho diseño se integró en una plataforma 3U y se validó en enlaces en órbita. Sin embargo, la estructura cuadrifilar requiere una red de desfase secuencial de cuatro puertos distribuida en varias placas de circuito impreso, lo que incrementa notablemente la complejidad mecánica y volumétrica respecto a un parche planar.

En cuanto a las antenas de parche analizadas en la literatura, predominan dos enfoques para generar polarización circular. Por un lado, se encuentran las configuraciones multicapa o apiladas (*stacked*), como la propuesta por Hemachai et al. en banda S [4], o las estructuras suspendidas sobre cavidades de aire con postes de cortocircuito descritas por Khotso et al. [5]. Aunque estas técnicas logran ensanchar el ancho de banda, requieren procesos de ensamblaje complejos y prensas térmicas de laminación. Por otro lado, en diseños de parche monoalimentados sobre una única capa, la técnica predominante es la truncación de esquinas en geometrías cuadradas, como la presentada por Gómez Martínez a 915 MHz [6]. Asimismo, los escasos precedentes de parches en 868 MHz con geometrías elípticas o con meandros, como el trabajo de Romputtal y Phongcharoenpanich [7], están orientados exclusivamente a polarización lineal.

2.2. Posicionamiento de este TFG

El análisis de la literatura confirma que la polarización circular es esencial para mitigar las pérdidas por desalineación en enlaces LEO, pero evidencia un vacío tecnológico concreto: no se ha documentado previamente ningún diseño que aúne simultáneamente la sintonía en la banda europea de 868 MHz, un sustrato cerámico monocapa y una geometría elíptica alimentada mediante una única sonda coaxial.

La Tabla 2.1 resume la comparativa entre los trabajos más representativos de la literatura y el diseño desarrollado en esta memoria.

TABLE 2.1. COMPARATIVA DEL ESTADO DEL ARTE EN
ANTENAS COMPACTAS PARA CUBESAT.

Referencia	Frecuencia	Topología	Polariz.	Arquitectura	Mecanismo CP
Nguyen et al. [3]	868 / 915 / 923 MHz	Cuadrifilar planar (IFA)	RHCP	Bicapa FR-4 con aire	Red secuencial externa (4 puertos)
Gómez Martínez [6]	915 MHz	Parche rejilla monopolar	Lineal	Monocapa (PLA / 3D)	Truncación (descartada en rejilla, AR $\approx$ 6 dB)
Hemachai et al. [4]	2,15 GHz (Banda S)	Parche con parásitos	RHCP	Doble Rogers 5880 con aire	Truncación esquinas (1 puerto capacitivo)
Khotso et al. [5]	2,425 GHz (Banda S)	Parche suspendido	CP	Metálica en aire (sin dieléctrico)	2 ranuras periféricas (1 puerto coaxial)
Romputtal et al. [7]	868 MHz / 2,4 GHz	Parche elíptico con meandros	Lineal	Monocapa (FR-4)	No aplica (optimización bibanda)
Este trabajo	868 MHz	Parche elíptico	RHCP	Monocapa (RO4360G2)	Modificación elíptica (1 puerto)

Frente a las soluciones multicapa o suspendidas, este trabajo prioriza la robustez mecánica y la viabilidad de manufactura mediante el empleo de un sustrato de alta permitividad Rogers RO4360G2 ($\epsilon_r = 6,4$), procesable en las instalaciones del grupo GREMA mediante estructurado láser (LPKF Protolaser S) o fresado mecánico (LPKF ProtoMat S100) [8], [9]. Esta elección permite confinar el parche en la cara útil de $95 \times 95 \text{ mm}^2$ de un CubeSat 1U a una frecuencia tan baja como 868 MHz.

Asimismo, en contraste con los estudios que abordan la sintonización empírica de esquinas truncadas, este trabajo formaliza en el Capítulo 5 una restricción física fundamental de las antenas monoalimentadas: el desacoplo espectral entre el mínimo de adaptación (S_{11}) y el óptimo de relación axial (AR). Se demuestra que el factor de calidad Q_i impone la anchura del ancho de banda de relación axial, mientras que la relación de semiejes de la elipse gobierna el valor mínimo de relación axial alcanzable, permitiendo guiar el dimensionamiento electromagnético de manera estructurada.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En este capítulo se describen los conceptos básicos sobre antenas, herramientas de simulación y procesos de manufactura.

3.1. Teoría de Antenas

3.1.1. Concepto de antena

Una antena es un componente básico de cualquier sistema inalámbrico, ya que convierte una onda electromagnética guiada que viaja por una línea de transmisión en una onda plana que se propaga en el espacio libre, y viceversa. Las antenas son recíprocas, funcionando indistintamente como elementos transmisores o receptores [10]. Desde el punto de vista del sistema, una antena se comporta como un elemento de circuito caracterizado por su impedancia de entrada; desde el punto de vista del espacio libre, se caracteriza por su patrón de radiación, directividad, ganancia, polarización y ancho de banda, parámetros que se desarrollan en la sección 3.1.2.

La frecuencia a la que opera una antena se identifica convencionalmente mediante una designación de banda estandarizada. La tabla 3.1 enumera las designaciones relevantes para la ingeniería de microondas y radiofrecuencia, junto con sus rangos de frecuencia [10].

TABLE 3.1. DESIGNACIONES ESTÁNDAR DE BANDA EN FRECUENCIA.

Banda	Rango de frecuencias
VHF	30–300 MHz
UHF	300 MHz–3 GHz
L	1–2 GHz
S	2–4 GHz
C	4–8 GHz
X	8–12 GHz
Ku	12–18 GHz
K	18–26 GHz
Ka	26–40 GHz

La banda europea de 868 MHz para LoRa utilizada en este TFG (Sección 3.1.8) cae dentro de la designación UHF, notablemente por debajo de las bandas L y S, donde suelen operar la mayoría de antenas de parche para CubeSat, incluidos los diseños revisados en el Capítulo 2 [1]; esta frecuencia comparativamente baja es en sí misma uno de los retos

prácticos abordados en el Capítulo 5, ya que el tamaño del parche escala de forma inversa a la frecuencia.

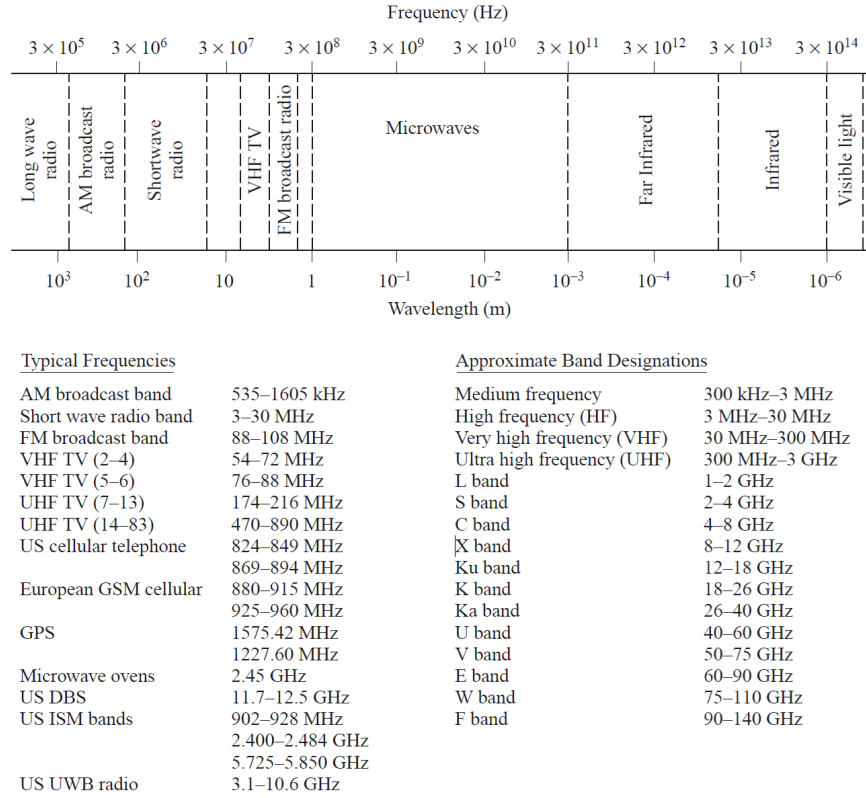


Fig. 3.1. Espectro electromagnético y designación estándar de bandas en frecuencia [10].

3.1.2. Parámetros fundamentales de una antena

3.1.2.1. Impedancia y adaptación

Como cualquier red pasiva de un puerto, una antena presenta una impedancia de entrada

$$Z_{in} = R_{in} + jX_{in} \quad (3.1)$$

en sus terminales, que generalmente dependen de la frecuencia. La parte resistiva $R_{in} = R_r + R_L$ combina la resistencia de radiación R_r —la resistencia ficticia que disiparía, en forma de calor, una potencia igual a la que se irradia realmente— con una resistencia de pérdidas R_L asociada a las pérdidas del conductor y del dieléctrico. La parte reactiva X_{in} representa la energía almacenada en el campo cercano. La antena resuena a la frecuencia donde $X_{in} = 0$. Para conseguir la máxima transferencia de potencia desde una línea de alimentación estándar de $Z_0 = 50 \Omega$ hacia la antena, se requiere que la impedancia de entrada esté adaptada a dicho valor ($Z_{in} = Z_0$). Cualquier desadaptación genera una onda reflejada hacia la fuente que produce un patrón de onda estacionaria a lo largo de la línea de transmisión, el cual se cuantifica mediante el coeficiente de reflexión Γ y el parámetro

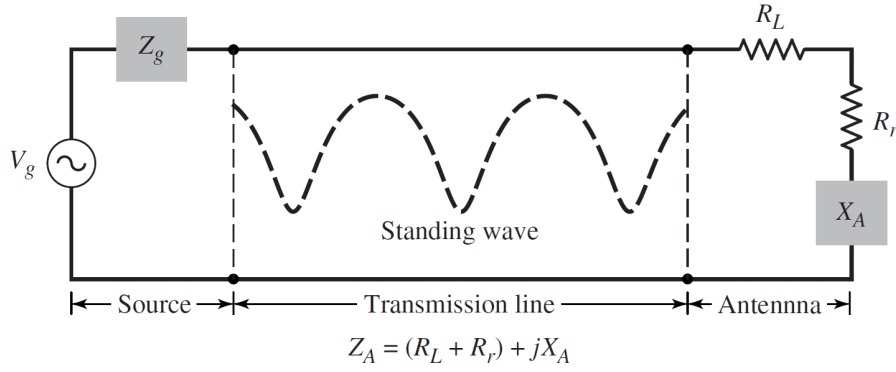


Fig. 3.2. Circuito equivalente de Thévenin de una antena conectada a una línea de transmisión en modo de transmisión [11].

S_{11} . Para lograr este acoplo existen principalmente dos vías. La primera consiste en ajustar la posición de la sonda coaxial sobre el parche, aprovechando que la resistencia de entrada varía de forma continua y predecible desde el centro hasta los bordes del resonador, siendo esta la técnica empleada en este trabajo. La segunda opción se basa en intercalar redes de adaptación externas entre la línea y el elemento radiante, tales como transformadores de cuarto de onda o líneas en circuito abierto y cortocircuito (*stubs*).

3.1.2.2. Coeficiente de reflexión (S_{11})

El coeficiente de reflexión

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} \quad (3.2)$$

cuantifica el desajuste entre la impedancia de entrada de la antena y la impedancia de la línea de alimentación Z_0 ; su magnitud al cuadrado $|\Gamma|^2$ es la fracción de potencia incidente reflejada hacia la fuente, mientras que $1 - |\Gamma|^2$ es la fracción realmente entregada a la antena.

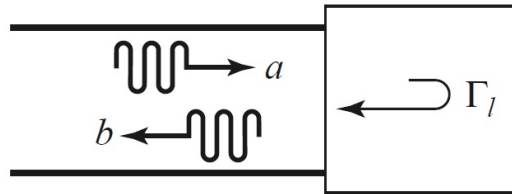


Fig. 3.3. Representación de ondas incidente (a) y reflejada (b) en una línea de transmisión conectada a una carga de RF [10].

Expresado en decibelios,

$$S_{11} = 20 \log_{10} |\Gamma| \quad (3.3)$$

y está equivalentemente relacionado con la relación de onda estacionaria de voltaje (voltage standing wave ratio $VSWR$) por

$$VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \quad (3.4)$$

Se considera que una antena está bien adaptada convencionalmente cuando $S_{11} < -10$ dB y $|\Gamma|^2 < 0,1$ (lo que significa que al menos el 90 % de la potencia incidente se entrega a la antena). En sistemas más sensibles, a veces se requieren criterios más estrictos, como -15 dB o -20 dB, aunque -10 dB es el umbral utilizado en este trabajo.

3.1.2.3. Ancho de banda

El ancho de banda absoluto (*Bandwidth*, BW o Δf) se define como el rango continuo de frecuencias en el que los parámetros de la antena cumplen un criterio determinado de funcionamiento:

$$BW = \Delta f = f_{max} - f_{min} \quad (3.5)$$

En este trabajo, dicho margen queda delimitado por el intervalo en el que el coeficiente de reflexión satisface $S_{11} < -10$ dB. Para comparar el comportamiento de estructuras que operan a distintas frecuencias, se utiliza el ancho de banda fraccional o relativo (FBW), el cual normaliza dicho margen respecto a la frecuencia central de diseño f_0 :

$$FBW = \frac{\Delta f}{f_0} = \frac{f_{max} - f_{min}}{f_0} \quad (3.6)$$

expresión que frecuentemente se formula en porcentaje multiplicando por 100.

Para una antena resonante, el ancho de banda relativo es inversamente proporcional al factor de calidad total Q_t [11]:

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{VSWR - 1}{Q_t \sqrt{VSWR}} \quad (3.7)$$

donde Q_t agrupa los distintos mecanismos de disipación y almacenamiento de energía:

$$\frac{1}{Q_t} = \frac{1}{Q_{rad}} + \frac{1}{Q_c} + \frac{1}{Q_d} + \frac{1}{Q_{sw}} \quad (3.8)$$

En esta descomposición, Q_{rad} representa la potencia radiada útil al espacio libre, mientras que Q_c , Q_d y Q_{sw} modelan las contribuciones parásitas asociadas a las pérdidas óhmicas en el conductor, las pérdidas por polarización en el dieléctrico y la potencia atrapada en ondas de superficie, respectivamente. Un valor elevado de Q_{rad} indica un almacenamiento reactivo predominante frente a la radiación efectiva, lo cual es contraproducente para el rendimiento radiante.

La consecuencia directa para el diseño es que un factor Q_t elevado —propio de sustratos eléctricamente delgados y de bajas pérdidas dieléctricas— restringe severamente el ancho de banda fraccional. Este compromiso físico entre el espesor y permitividad del

sustrato y el ancho de banda alcanzable constituye una de las principales restricciones abordadas en el Capítulo 5. Asimismo, debe tenerse presente que el ancho de banda de impedancia (S_{11}) y el ancho de banda de relación axial (AR) son magnitudes conceptualmente desacopladas: aunque ambos dependan de Q_t , no coinciden necesariamente ni en extensión ni en su frecuencia óptima, fenómeno que se analiza en la Sección 3.1.4.3.

3.1.2.4. Diagrama de radiación

La intensidad de radiación $U(\theta, \phi)$ es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido en una dirección dada, relacionada con la densidad de potencia radiada en campo lejano W_{rad} mediante

$$U(\theta, \phi) = r^2 W_{rad}(\theta, \phi), \quad W_{rad}(\theta, \phi) = \frac{1}{2\eta} \left[|E_\theta(\theta, \phi)|^2 + |E_\phi(\theta, \phi)|^2 \right] \quad (3.9)$$

donde η es la impedancia intrínseca del espacio libre. El diagrama de radiación es la versión normalizada de esta magnitud, $R(\theta, \phi) = U(\theta, \phi)/U_{max}$, y se define correctamente solo en la región de campo lejano (farfield), la cual se considera que aparece a una distancia $2D^2/\lambda$ de la antena, donde D es su mayor dimensión. Los diagramas se suelen representar en coordenadas esféricas, a menudo reducidas a dos cortes en el plano principal. Uno es el plano E, que contiene el vector del campo eléctrico y la dirección de máxima radiación, y el otro es el plano H, que contiene el vector del campo magnético y esa misma dirección.

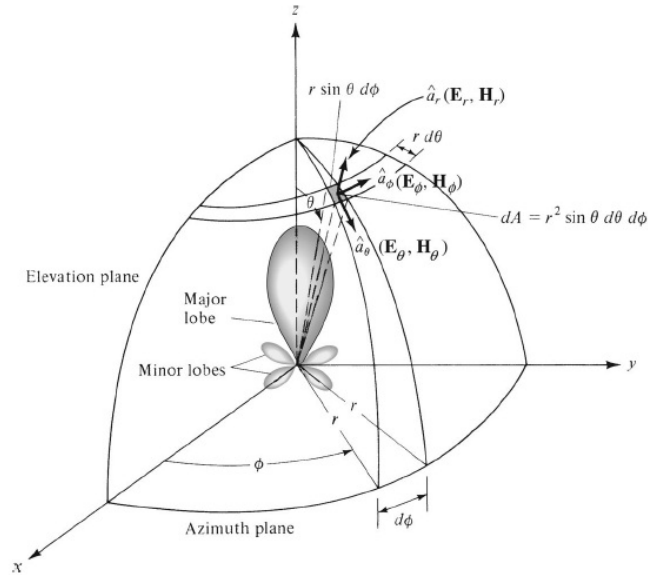


Fig. 3.4. Sistema de coordenadas esféricas y distribución espacial de lóbulos de radiación en campo lejano [11].

Se distinguen tres tipos de patrones o diagramas de radiación: [11]:

- **Isotrópico:** un patrón idealizado y sin pérdidas que irradia igual en todas las direcciones ($R(\theta, \phi) = 1$ en todas partes). Ninguna antena física logra esto, es un diagrama idealizado, pero sirve como referencia para definir la directividad.

- **Omnidireccional:** direccional en un plano e isotrópico en el plano ortogonal, que generalmente presenta simetría rotacional alrededor de un eje.
- **Direccional:** caracterizado por un único lóbulo principal bien definido, generalmente acompañado de lóbulos laterales más pequeños y un lóbulo posterior. Esta es la categoría relevante para una antena de parche.

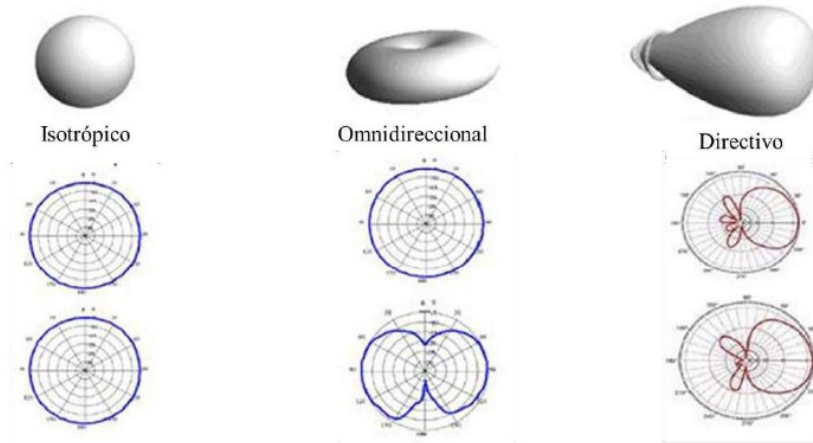


Fig. 3.5. Comparativa de perfiles de radiación isotrópico, omnidireccional y directivo [11].

El ancho angular del lóbulo principal se cuantifica mediante su ancho de haz, generalmente el ancho de haz a media potencia (Half-Power BeamWidth, HPBW), que se trata de la separación angular entre los dos puntos donde la potencia radiada se reduce a la mitad de su valor máximo (-3 dB), o el ancho de haz del primer nulo (First-Null BeamWidth, FNBW), la cual es la separación angular entre los primeros nulos de cada lado del lóbulo principal.

Para una antena en un CubeSat, la forma del patrón de radiación tiene una consecuencia práctica directa; un lóbulo principal ancho con un nivel bajo de lóbulo posterior mantiene estable el enlace con la estación terrestre a medida que la orientación del satélite cambia durante un paso, mientras que la potencia radiada en el lóbulo posterior se "desperdicia", es absorbida y dispersada por el chasis del satélite.

3.1.2.5. Directividad y ganancia

La directividad es la relación entre la intensidad de la radiación en una dirección determinada y la intensidad de la radiación que produciría una fuente isotrópica que irradiara la misma potencia total [11]:

$$D_0 = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}} \quad (3.10)$$

La directividad solamente depende de la geometría del patrón de radiación, no de las pérdidas de la antena. La ganancia, en cambio, relaciona la intensidad de la radiación con

la potencia real suministrada a la entrada de la antena, P_{in} :

$$G(\theta, \phi) = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{P_{in}} \quad (3.11)$$

Ya que únicamente una fracción e_{cd} de P_{in} es realmente irradiada (ya que el resto se disipa como pérdidas óhmicas y dieléctricas), la ganancia y la directividad están relacionadas por:

$$G = e_{cd} D_0, \quad e_{cd} = e_c e_d \quad (3.12)$$

donde e_c es la eficiencia de conducción y e_d la eficiencia dieléctrica, de modo que siempre se cumple que $G \leq D_0$, con igualdad solo para una antena perfecta, sin pérdidas. Un parámetro adicional, la ganancia neta, añade la eficiencia por desadaptación $e_r = 1 - |\Gamma|^2$ (véase la Sección 3.1.2.2). Esta eficiencia se basa en que una antena bien diseñada electromagnéticamente, pero con una mala adaptación a su línea de alimentación, tiene pérdidas, lo que la convierte en la métrica más representativa para una antena conectada a un sistema. Los elementos de parche de microcinta independientes suelen presentar directividades de 5 a 8 dBi; dentro de la clasificación de antenas CubeSat, esto sitúa un único elemento de parche en la categoría de antena de baja ganancia (LGA), generalmente definida como inferior a 8 dBi (véase la Sección 3.1.9).

3.1.2.6. Polarización

Consideremos una onda plana con componentes de campo ortogonales y complejas E_1 y E_2 que se propagan en la dirección $+\hat{z}$:

$$\vec{E} = (E_1 \hat{x} + E_2 \hat{y}) e^{-jk_0 z} \quad (3.13)$$

La amplitud y la fase relativas de E_1 y E_2 determinan la figura que traza la punta del vector de campo a lo largo del tiempo en un punto fijo del espacio, y con ella el tipo de polarización [10]:

- **Polarización lineal:** E_1 y E_2 son reales (en fase o en oposición de fase). El campo oscila a lo largo de una línea fija con un ángulo $\phi = \tan^{-1}(E_2/E_1)$ respecto al eje x ; la figura trazada es un segmento.
- **Polarización circular:** E_1 y E_2 tienen la misma magnitud y una diferencia de fase de 90° , por ejemplo, $E_1 = jE_2 = E_0$. El campo en el dominio del tiempo en $z = 0$ se convierte en:

$$\vec{E}(0, t) = E_0 [\hat{x} \cos(\omega t) + \hat{y} \sin(\omega t)] \quad (3.14)$$

Por ende, el vector de campo describe un círculo de magnitud constante, que gira a la velocidad angular uniforme ω . Si el campo gira en sentido antihorario al observarlo en la dirección de propagación, la onda está polarizada circularmente a la derecha (RHCP); el sentido opuesto es polarizada circularmente a la izquierda (LHCP), siguiendo la convención IEEE.

- **Polarización elíptica:** el caso general, cuando E_1 y E_2 tienen magnitudes diferentes, una diferencia de fase distinta de 90° , o ambas. Por tanto, en ese caso, la figura trazada es una elipse.

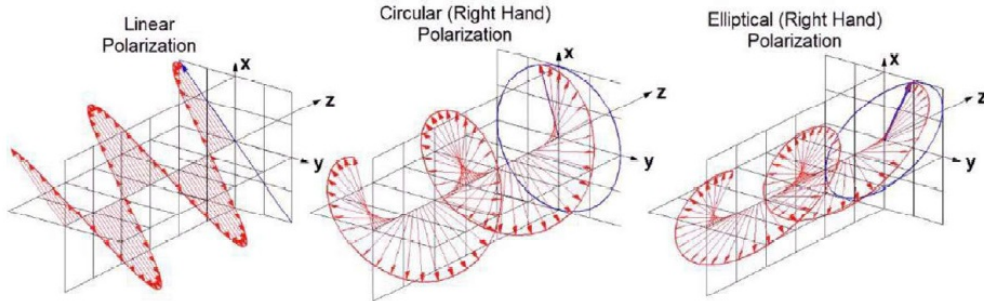


Fig. 3.6. Evolución espacial y temporal del vector de campo eléctrico para polarización lineal, circular (RHCP) y elíptica (RHCP) [10].

La relación axial (Axial Ratio, AR) cuantifica la posición de una polarización dada en este continuo:

$$AR = \frac{M}{N} \quad (3.15)$$

la relación entre el eje mayor M y el eje menor N de la elipse de polarización. Un valor de $AR = 1$ (0 dB) corresponde a la polarización circular ideal, y un valor de $AR \rightarrow \infty$ a la polarización lineal; cualquier valor intermedio indica polarización elíptica.

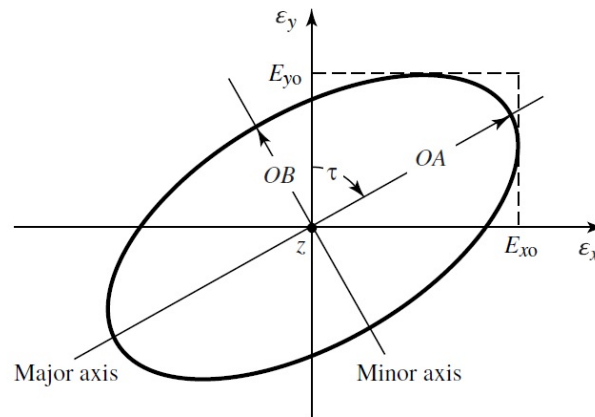


Fig. 3.7. Geometría de la elipse de polarización en el plano transversal y parámetros de la relación axial ($AR = M/N$) [11].

En la práctica, un valor ideal de $AR = 0$ dB rara vez se alcanza, y un valor de $AR < 3$ dB es el umbral generalmente aceptado para considerar una antena como polarizada circularmente.

La polarización circular es de particular importancia para los enlaces satelitales. La orientación relativa entre un satélite y su estación terrestre cambia continuamente a medida que el satélite se desplaza a lo largo de su órbita y, además, puede girar o rotar; por

lo que un enlace con polarización lineal sufriría una pérdida por desajuste de polarización variable en el tiempo y potencialmente grave. Las antenas de polarización circular son en gran medida insensibles a esta rotación, y también a la rotación de Faraday inducida por la ionosfera a bajas frecuencias.

En cuanto al sentido de giro, no existe una ventaja física de la polarización circular a derechas (RHCP) frente a la izquierda (LHCP); lo único que realmente importa es que el satélite y la estación terrestre compartan el mismo sentido, ya que un desajuste entre RHCP y LHCP introduce pérdidas por polarización severas. RHCP se ha convertido, no obstante, en el estándar de facto para los enlaces descendentes de CubeSat por herencia y compatibilidad con sistemas globales consolidados como el GNSS (GPS, Galileo), que transmiten en RHCP.

3.1.3. Tipos de antenas

Antes de profundizar en la antena de parche microstrip empleada en este TFG, conviene situarla dentro del panorama general de tipos de antenas que hay, cada una con su propio equilibrio entre ganancia, ancho de banda, tamaño, diagrama de radiación, complejidad de fabricación y facilidad de despliegue.

3.1.3.1. Dipolo

El dipolo es uno de los tipos de antena más simples y fundamentales. Un conductor recto, alimentado generalmente en su centro. El dipolo de media onda ($L = \lambda/2$) es seguramente la implementación más común. El dipolo de media onda produce un patrón omnidireccional en forma de rosquilla en el plano perpendicular al conductor, con nulos a lo largo del eje del conductor y una directividad de $D \approx 1,64$ (2,15 dBi) [10]. Las antenas dipolo y monopolo fueron el primer tipo de antena utilizado en las misiones CubeSat, desde los primeros lanzamientos alrededor de 2003, debido a su simplicidad, bajo costo y facilidad de almacenamiento y despliegue; su principal limitación es la baja ganancia, lo que posteriormente motivó la adopción de antenas de mayor ganancia a medida que las misiones CubeSat se volvieron más exigentes [2].

3.1.3.2. Yagi-Uda

Las antenas Yagi-Uda constan de un único elemento dipolo activo combinado con uno o más elementos parásitos dispuestos a lo largo de un eje común. Principalmente se componen de un elemento reflector ligeramente más largo detrás del elemento activo, y uno o más elementos directivos ligeramente más cortos delante de él. Esta configuración produce un patrón de radiación direccional, de radiación frontal, con una ganancia de moderada a alta a costa de un ancho de banda relativamente estrecho. Para aplicaciones CubeSat, un diseño Yagi-Uda desplegable, combinado con una estructura de paneles solares, alcanzó

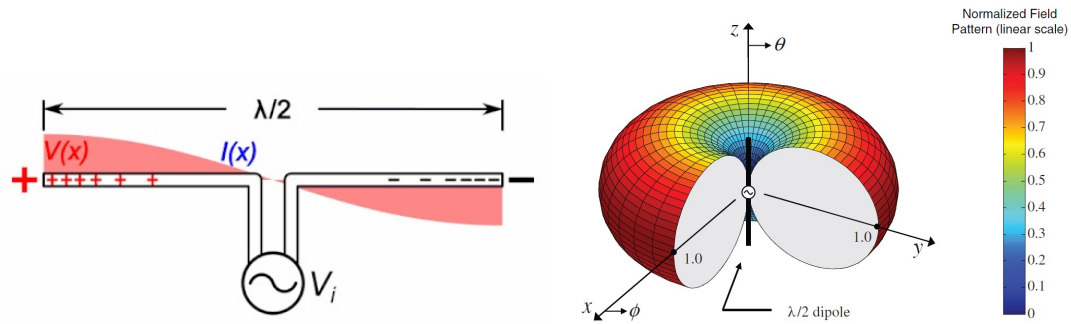


Fig. 3.8. Antena de dipolo de media onda: distribución de tensión y corriente sobre el conductor y diagrama de radiación tridimensional en campo lejano [11].

una ganancia de 11,8 dBi a 435 MHz una vez extendido completamente a 1,2 m. Por otro lado, una variante más sencilla impresa en la placa, que evita cualquier mecanismo de despliegue, alcanzó una ganancia de 6,41 dB a 2,47 GHz [1], lo que ilustra la relación inversa que existe en esta familia de antenas entre la ganancia alcanzable y la complejidad mecánica necesaria para lograrla.

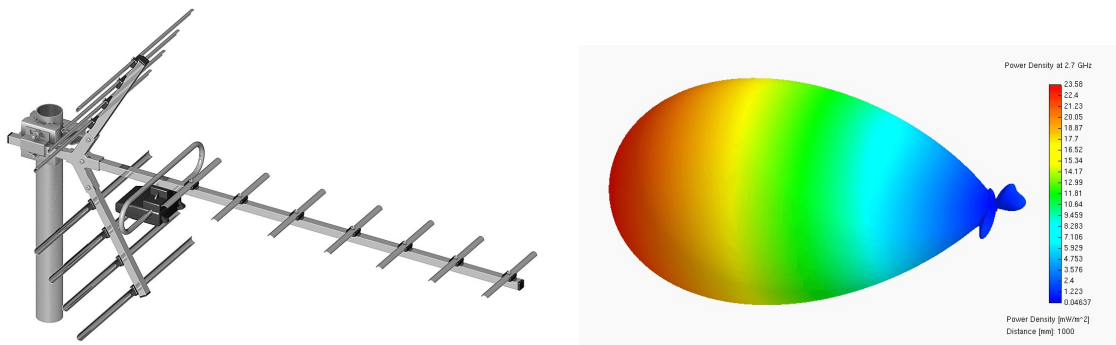


Fig. 3.9. Antena Yagi-Uda: estructura mecánica con reflector, elemento activo y directores, junto con su diagrama de radiación directivo frontal [11].

3.1.3.3. Bocina

Una antena de bocina se forma al ensanchar progresivamente el extremo abierto de una guía de ondas, lo que proporciona una transición gradual de impedancias entre el modo guiado en el interior de la estructura y la onda electromagnética en el espacio libre. Las variantes fundamentales comprenden las bocinas sectoriales (ensanchadas únicamente en el plano E o en el plano H), la bocina piramidal (ensanchada en ambos planos sobre guía rectangular) y la bocina cónica (desarrollada a partir de guía circular). Las antenas de bocina ofrecen ganancias de moderadas a elevadas, anchos de banda operativos amplios y un diagrama de radiación directivo con niveles reducidos de lóbulos secundarios.

Históricamente, su volumen físico limitaba la integración directa en el factor de forma CubeSat a bajas frecuencias; sin embargo, con la apertura hacia bandas milimétricas

(como las bandas Ka o W, donde la longitud de onda se reduce a milímetros), sus dimensiones resultan compatibles con el espacio disponible para operar como antena de carga útil o en enlaces intersatelitales [2]. Asimismo, constituyen el elemento de alimentación primario por excelencia para iluminar antenas reflectoras.

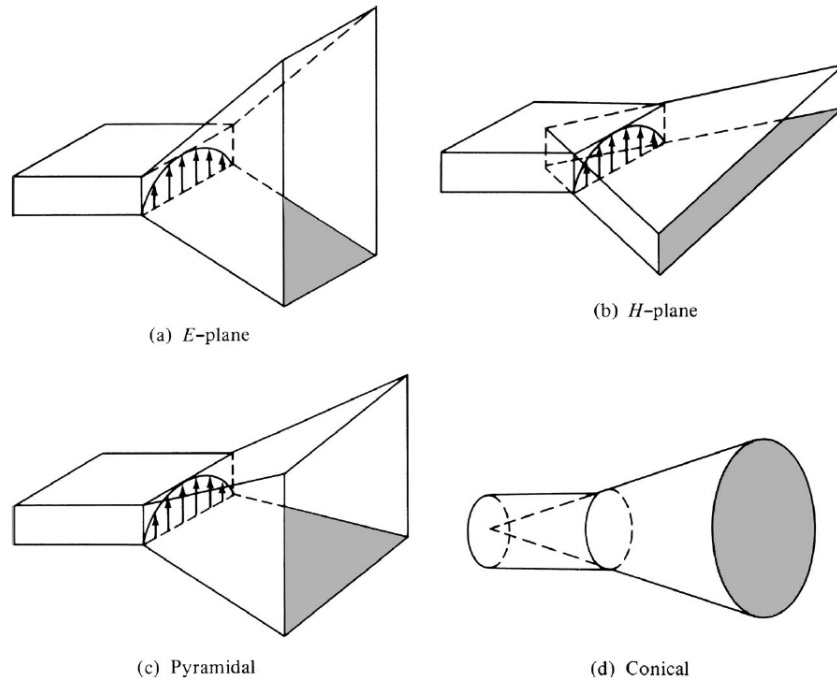


Fig. 3.10. Tipologías de antenas de bocina según el plano de ensanchamiento y la sección de la guía: (a) sectorial en plano E, (b) sectorial en plano H, (c) piramidal y (d) cónica [11].

3.1.3.4. Reflector parabólico

Una antena reflectora parabólica utiliza una superficie conductora para colimar y concentrar el frente de onda esférico emitido por un elemento alimentador situado en su foco (habitualmente una antena de bocina), transformándolo en una onda plana de haz estrecho y alta directividad. En la recepción opera de manera recíproca, concentrando la onda incidente sobre el alimentador. Dado que la ganancia depende directamente de la apertura física en términos de longitud de onda, permite alcanzar valores elevados a costa de requerir dimensiones apreciables frente a λ .

En plataformas CubeSat, estas dimensiones obligan al uso de estructuras plegables y mecanismos de despliegue en órbita. Como ejemplo representativo de esta arquitectura combinada, se han desarrollado instrumentos para CubeSat en banda W donde una bocina de alimentación polarizada circularmente aporta 8,8 dBi e ilumina un reflector desplegable que eleva la ganancia total del conjunto hasta los 33,77 dBi, ocupando aproximadamente un 4 % del volumen de carga útil disponible en un chasis 6U [1]. Asimismo, se han empleado reflectores de paneles desplegables capaces de alcanzar 29,2 dBi a 8,425 GHz. No obstante, debido a las restricciones volumétricas y a la complejidad mecánica

del despliegue en vuelo, la solución habitual en enlaces de seguimiento consiste en situar el reflector de gran apertura en la estación terrena, donde el peso y el volumen no suponen una limitación crítica.

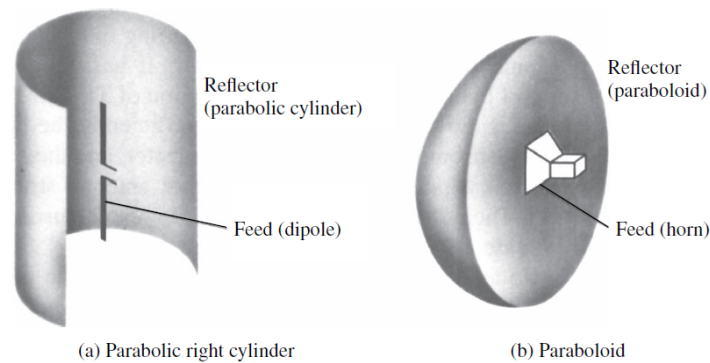


Fig. 3.11. Configuraciones típicas de antenas reflectoras: (a) cilindro parabólico con alimentación lineal mediante dipolo y (b) paraboloide de revolución con alimentación puntual mediante bocina [11].

3.1.3.5. Helicoidal

Una antena helicoidal consiste en un conductor enrollado en forma de hélice sobre un plano de tierra. Su comportamiento depende en gran medida de la circunferencia de la hélice en relación con la longitud de onda. En modo normal (hélice pequeña en comparación con λ), irradia perpendicularmente a su eje con un patrón similar al de un dipolo corto; en modo axial (circunferencia de la hélice aproximadamente igual a una longitud de onda), irradia a lo largo de su propio eje con ganancia moderada, ancho de banda amplio y, notablemente, polarización circular inherente, sin necesidad de ninguna de las técnicas asimétricas de parche que se describen en la Sección 3.1.4.2. Esto convierte a la hélice en modo axial en uno de los tipos de antena más comunes para las comunicaciones por satélite en general, y fue adoptada en las misiones CubeSat una vez que los requisitos de ganancia y ancho de banda superaron lo que las antenas dipolo y monopolo podían ofrecer. Un diseño helicoidal en banda UHF logró una ganancia de 8,44 dBi a 550 MHz con un ancho de banda del 78,7 %, notablemente mayor que el de los otros diseños en banda UHF con los que se comparó [1].

3.1.3.6. Array de antenas

Un array combina dos o más elementos radiantes individuales con una relación de amplitud y fase controlada, logrando mayor ganancia y un haz más estrecho que el de cualquier elemento individual, a costa de una red de alimentación más compleja. En CubeSat, los arrays de parche y de ranura son los más comunes, ya que su geometría plana se integra directamente sobre una cara del satélite sin despliegue; un array de parches en

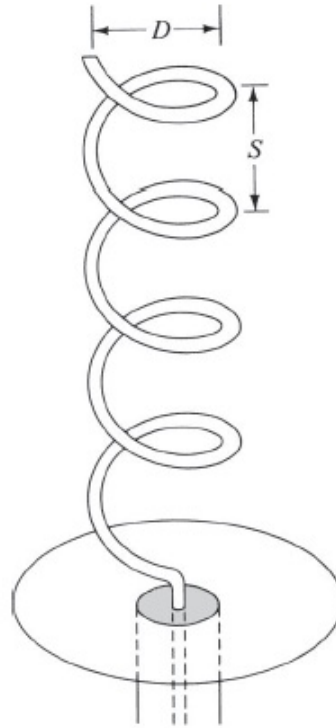


Fig. 3.12. Geometría de una antena helicoidal sobre plano de masa con indicación del diámetro D y el paso entre espiras S [11].

forma de anillo de 2×2 en cortocircuito, por ejemplo, alcanzó 13 dBi de ganancia con polarización circular a 8,25 GHz [1]. La relación entre ganancia y complejidad de este tipo de antena se desarrolla en la Sección 3.1.3.8, junto con la teoría formal del factor de array, en la Sección 3.1.7.

3.1.3.7. Antenas de ranura

Las antenas de ranura consisten en una abertura estrecha cortada en una superficie conductora —a menudo el plano de tierra de un circuito impreso— que se excita de manera que irradia de forma complementaria a un dipolo de tira de la misma forma. Junto con el parche microstrip, la antena de ranura se considera una de las dos principales antenas planas para las familias de aplicaciones CubeSat [1], ya que comparte con el parche su perfil bajo y su facilidad de integración en la superficie del satélite. Al igual que el dipolo, una sola ranura tiene polarización lineal. El cruce de dos ranuras a 90° con un desfase de 45° entre ellas es una técnica común para obtener polarización circular, utilizada, por ejemplo, en un diseño de ranuras cruzadas con cavidad posterior que logró una ganancia de polarización circular derecha de 5,8 dBi a 2,44 GHz para la comunicación entre CubeSats mediante enlaces cruzados [1].

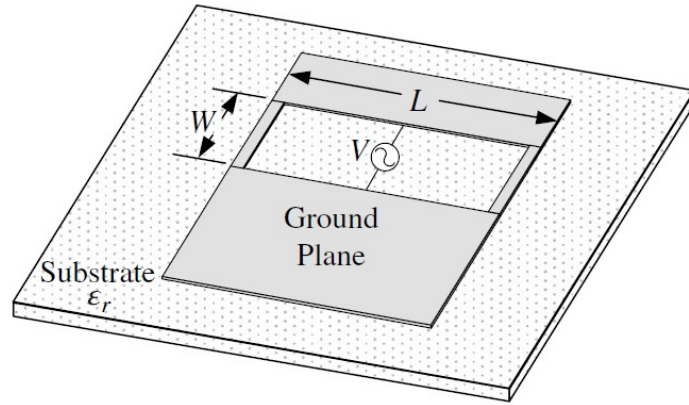


Fig. 3.13. Geometría de una antena de ranura rectangular simple de dimensiones $W \times L$ sobre sustrato dieléctrico con plano de masa [11].

3.1.3.8. Antena de parche microstrip

Una antena de parche microstrip consiste en un parche metálico delgado impreso sobre un sustrato dieléctrico conectado a tierra, que combina una geometría totalmente plana y de bajo perfil con una integración sencilla en un proceso de circuito impreso. Este es el tipo de antena adoptado en este trabajo, y su geometría, principio de funcionamiento, mecanismos de alimentación y técnicas de polarización circular se desarrollan en detalle en la Sección 3.1.4.

La tabla 3.1.3 resume todos los tipos de antenas que se han visto.

TABLE 3.2. COMPARATIVA DE FAMILIAS DE ANTENAS.

Tipo	Ganancia típica	Polarización	¿Desplegable?	Banda(s) típica(s)
Dipolo	2–5 dBi	Lineal (CP si cruzado)	No/Sí	VHF, UHF, S
Ranura	5–8 dBi	Lineal (CP si cruzada)	No	S, X
Yagi-Uda	6–12 dBi	Lineal	Sí	UHF, S
Reflector/Reflectarray	29–48 dBi	Según alimentador	Sí	S, X, Ka
Bocina	8–34 dBi	Lineal (CP con polarizador)	No/Sí (como alimentador)	S, X, W
Helicoidal (axial)	8–15 dBi	CP inherente	No/Sí	UHF, S
Array (parche/ranura)	10–15 dBi	Según elemento	No	S, X
Parche (elemento único)	5–8 dBi	CP con asimetría	No	UHF–Ka

La tabla ilustra el argumento que justifica la elección de antena en este Trabajo de Fin de Grado. Casi todas las soluciones de alta ganancia analizadas aquí —reflectores, reflectarrays, arrays de antenas, sistemas alimentados por bocina— operan en banda S o superior, donde la cara de un CubeSat abarca muchas longitudes de onda y se puede lograr una gran apertura eléctrica dentro de un volumen de 1U. A 868 MHz, $\lambda \approx 34,5$ cm. La cara completa de un CubeSat de 1U apenas mide un tercio de longitud de onda, por lo que ninguna de estas familias de antenas de alta ganancia, que dependen de la apertura, puede implementarse sin un mecanismo de despliegue mucho mayor que la propia plataforma.

Esto limita cualquier antena fija no desplegada en un CubeSat 1U a esta frecuencia a la gama de baja ganancia (dipolo, ranura o parche simple), independientemente de la familia elegida.

3.1.4. Antenas de parche microstrip

De todos los tipos revisados, la antena de parche microstrip es la que ofrece la ganancia más modesta, pero también la única que combina un perfil completamente plano, fabricación mediante el mismo proceso de circuito impreso empleado para el resto del *front-end* de RF y, de forma determinante para un CubeSat, la ausencia total de mecanismo de despliegue, lo que elimina un modo de fallo crítico para la misión y deja libres las caras externas del satélite para las células solares. A diferencia de la hélice, la polarización circular no es inherente a su geometría y debe inducirse deliberadamente. Por ser la tecnología adoptada en este trabajo, se describe a continuación con mayor detalle.

Una antena de microstrip (parche) consta de un parche metálico delgado —generalmente de cobre— impreso en una cara de un sustrato dieléctrico, con un plano de tierra en la cara opuesta. Dado que el parche, el sustrato y el plano de tierra pueden integrarse en una sola placa de circuito impreso, esta tecnología combina un perfil bajo, un bajo costo y una facilidad de fabricación con una integración sencilla en superficies planas y no planas, lo que explica su amplio uso en aplicaciones aeroespaciales, satelitales e inalámbricas. Estas ventajas conllevan un ancho de banda relativamente estrecho y una eficiencia de radiación moderada, ya que solo una fracción de la energía almacenada en la cavidad del parche se irradia realmente; el resto se disipa como pérdidas por conducción y dieléctricas (véase la Sección 3.1.2.3) [11].

Para predecir el comportamiento de un parche rectangular, se suelen utilizar dos modelos analíticos: el modelo de línea de transmisión y el modelo de cavidad. El modelo de línea de transmisión, el más sencillo de los dos, representa el parche como dos ranuras radiantes estrechas de ancho W y altura h , separadas por una línea de transmisión de baja impedancia de longitud L , aproximadamente igual a $\lambda/2$ en el sustrato. Dado que los campos en las dos ranuras tienen polarización opuesta, se suman en fase en la dirección perpendicular al plano de tierra, produciendo un único lóbulo principal de radiación directa [11]. Este es el modelo utilizado en el Capítulo 4 para obtener las dimensiones iniciales del parche, W y L , a partir de las ecuaciones de diseño, antes de las correcciones de campo marginal y la optimización posterior.

El modelo de cavidad ofrece una descripción más precisa, aunque más elaborada. La región entre el parche y el plano de tierra se trata como una cavidad delimitada por dos paredes eléctricas (el parche y el plano de tierra) y cuatro paredes magnéticas (los bordes abiertos). Al resolver la ecuación de onda dentro de esta cavidad, se obtiene un conjunto de modos resonantes TM_{mnp}^x , cada uno con su propia frecuencia de resonancia; para un parche con $L > W > h$, el modo con la frecuencia de resonancia más baja —el modo

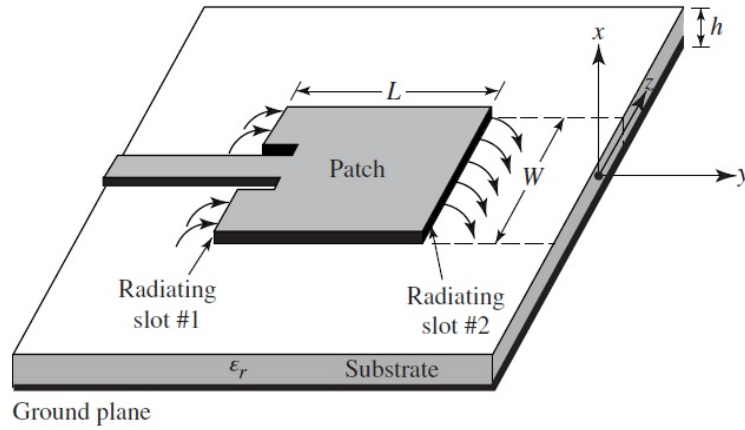


Fig. 3.14. Modelo de línea de transmisión para un parche microstrip: ranuras radiantes equivalentes en los extremos y líneas de campo marginales (*fringing fields*) [11].

dominante— es TM_{010}^x , con una frecuencia de resonancia de:

$$(f_r)_{010} = \frac{1}{2L\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{v_0}{2L\sqrt{\epsilon_r}} \quad (3.16)$$

donde v_0 es la velocidad de la luz en el vacío y se ha asumido un sustrato no magnético ($\mu = \mu_0$) [11]. Para el diseño desarrollado en este trabajo se asume el modo dominante, cuya distribución de campo se aproxima mediante el modelo de dos ranuras de la línea de transmisión.

Conviene subrayar que la expresión (3.16) corresponde a la cavidad ideal, delimitada por paredes magnéticas perfectas y, por tanto, desprecia el efecto de bordes. Al no tener en cuenta que las líneas de campo se extienden más allá del contorno físico del parche, se predicen unas dimensiones menores que las realmente necesarias para resonar a la frecuencia deseada. Balanis, por ello, introduce una llamada longitud efectiva

$$L_{eff} = L + 2\Delta L \quad (3.17)$$

donde ΔL es la extensión equivalente asociada al campo de bordes. La ecuación (3.16) proporciona, en consecuencia, únicamente el punto de partida analítico del dimensionado; la corrección por bordes y el ajuste posterior mediante simulación electromagnética se detallan en el Capítulo 5.

3.1.4.1. Mecanismos de alimentación

Para las antenas de parche microstrip, se utilizan comúnmente cuatro configuraciones de alimentación: la línea de microstrip, la sonda coaxial, el acoplamiento por apertura y el acoplamiento por proximidad [11]. Las dos primeras son alimentaciones por contacto, donde la estructura de alimentación toca físicamente el parche; las dos últimas son

sin contacto, acoplando la energía al parche de forma puramente electromagnética. Cada una representa un equilibrio diferente entre facilidad de fabricación, ancho de banda alcanzable y radiación parásita.

Línea microstrip En una alimentación por línea microstrip, el parche se alimenta directamente mediante una tira conductora metálica en el mismo sustrato, por lo que la alimentación y el elemento radiante forman una única estructura impresa. Debido a que una conexión directa al borde crea una gran desadaptación de impedancia, la adaptación se suele lograr con una *alimentación insertada* (*inset feed*). Esto se consigue practicando dos muescas estrechas en el parche a ambos lados de la línea de alimentación, insertando el punto de unión a una distancia R del borde. Dado que la distribución de corriente a lo largo del parche es aproximadamente sinusoidal, mientras que la tensión disminuye al aumentar la corriente, al desplazar el punto de alimentación hacia adentro se reduce la tensión relativa y, por tanto, la resistencia de entrada, lo que permite ajustar la adaptación solo con la distancia R sin necesidad de redes externas. Esta alimentación es fácil de fabricar y sencilla de adaptar, pero su asimetría inherente genera modos de orden superior y limita el ancho de banda de impedancia práctico a aproximadamente un 2 %–5 % [11].

Cable coaxial En una alimentación con sonda coaxial, el conductor interno de un conector coaxial se suelda directamente al parche, mientras que el conductor externo se conecta al plano de tierra; la ubicación del punto de alimentación determina, a su vez, la impedancia de entrada observada en la sonda. Esta es la técnica de alimentación adoptada en este TFG. Es sencilla de fabricar y adaptar, y presenta baja radiación parásita, ya que la sonda está blindada por el dieléctrico de la propia línea coaxial hasta atravesar el plano de masa. Sus principales inconvenientes son un ancho de banda estrecho y, para sustratos con un grosor superior a aproximadamente $0,02 \lambda_0$, una inductancia significativa de la sonda que complica la adaptación [11]. Otra limitación práctica es que cada sonda requiere una perforación y soldadura individual, lo que añade complejidad en arrays extensos, aunque no afecta al elemento único desarrollado en este trabajo.

Acoplamiento por apertura El acoplamiento por apertura separa completamente la línea de alimentación del parche radiante mediante dos sustratos apilados con un plano de tierra intermedio. El parche se sitúa sobre el sustrato superior, y una línea de alimentación microstrip, ubicada en el sustrato inferior, transfiere energía al parche a través de una ranura cortada en el plano de tierra compartido. Dado que la red de alimentación y el elemento radiante se optimizan de forma independiente (típicamente, un sustrato delgado de alta permitividad para la línea y un sustrato grueso de baja permitividad para el parche), esta técnica ofrece un excelente control de la polarización y una radiación parásita reducida. Sin embargo, su fabricación es más compleja al requerir múltiples capas alineadas, y mantiene un ancho de banda relativamente estrecho [11].

Acoplamiento por proximidad El acoplamiento por proximidad se basa también en la transferencia electromagnética sin contacto galvánico, pero sin plano de tierra intermedio. El parche se coloca sobre la capa superior y la línea de microstrip discurre entre dos sustratos apilados directamente debajo. De los cuatro métodos de alimentación, es el que proporciona el mayor ancho de banda (de hasta aproximadamente un 13 %), junto con una baja radiación parásita, a costa de un proceso multicapa más crítico en alineación y laminado [11].

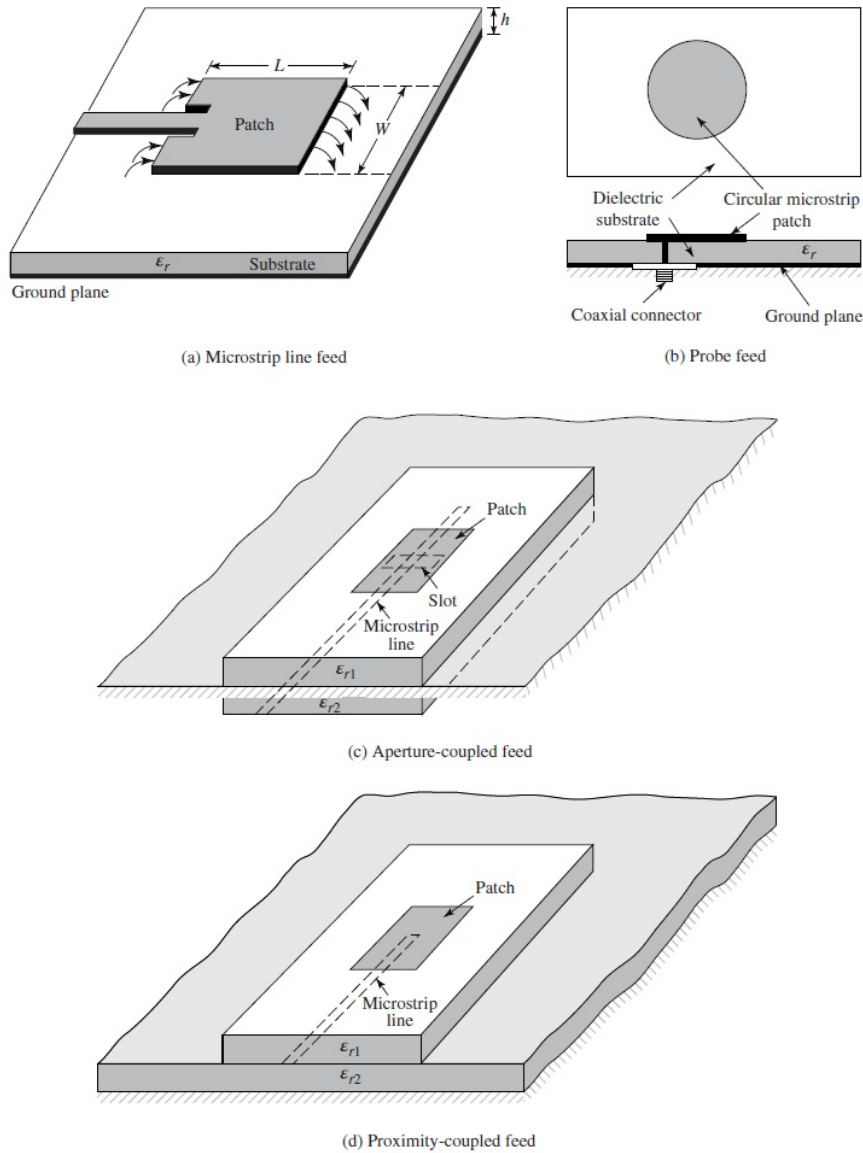


Fig. 3.15. Mecanismos habituales de alimentación para antenas de parche microstrip: (a) línea microstrip con inserción, (b) sonda coaxial, (c) acoplamiento por apertura y (d) acoplamiento por proximidad [11].

3.1.4.2. Generación de polarización circular

Como se introdujo en la Sección 3.1.2.6, la polarización circular exige excitar dos modos ortogonales con idéntica amplitud y una diferencia de fase de 90° . En una antena de parche microstrip, esto se consigue de dos formas distintas. La primera es mediante una única alimentación combinada con una asimetría geométrica del parche (*monoalimentación*), o bien mediante dos puntos de alimentación ortogonales acoplados a una red externa que imponga el desfase de 90° en cuadratura [11].

Alimentación simple con asimetría (monofeed) En una geometría simétrica (como un parche cuadrado o circular), los modos ortogonales fundamentales (TM_{010}^x y TM_{001}^x , o los modos TM_{110}^z ortogonales en el caso circular) son degenerados y resuenan exactamente a la misma frecuencia. Al alimentar dicha geometría sobre el eje de simetría a 45° , se excitan ambos modos con idéntica amplitud pero en fase, resultando en una polarización lineal orientada a 45° .

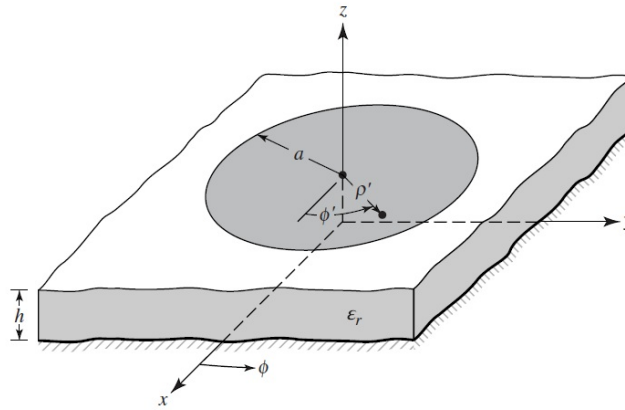


Fig. 3.16. Geometría de una antena de parche circular de radio a alimentada por sonda coaxial en (ρ', ϕ') sobre sustrato dieléctrico [11].

Al introducir una asimetría controlada —alargando una dimensión respecto a la otra, truncando esquinas opuestas o deformando la simetría circular hacia una geometría elíptica como la empleada en este trabajo— se rompe dicha degeneración. La frecuencia de resonancia de un modo se desplaza hacia arriba mientras la del modo ortogonal decrece en igual magnitud, separándose en torno a la frecuencia central f_0 [11]:

$$f_1 = \frac{f_0}{\sqrt{1 + 1/Q_t}} \quad (3.18)$$

$$f_2 = \frac{f_0}{\sqrt{1 - 1/Q_t}} \quad (3.19)$$

A la frecuencia nominal de trabajo, situada entre f_1 y f_2 , un modo experimenta un adelanto de 45° y el ortogonal un retardo de 45° , generando la cuadratura de 90° requerida para obtener polarización circular a partir de un único puerto y sin circuitería externa

de desfase. Para un parche rectangular casi cuadrado perturbado, la relación entre dimensiones responde a [11]:

$$\frac{L}{W} = 1 + \frac{1}{Q_t} \quad (3.20)$$

Mecanismos como las esquinas truncadas, las ranuras diagonales o la relación de semejes en el parche elíptico se rigen por este mismo principio: desdoblar la resonancia en dos modos ortogonales próximos para alcanzar la cuadratura a la frecuencia de diseño.

Alimentación ortogonal doble Alternativamente, se puede excitar un parche simétrico mediante dos alimentaciones independientes ubicadas en cuadratura geométrica para gobernar por separado ambos modos ortogonales. La relación de cuadratura se logra mediante una red desfasadora externa (como un acoplador híbrido de 90° o un divisor de Wilkinson con retardo de un cuarto de onda), lo que proporciona un mayor ancho de banda de polarización a costa de requerir espacio adicional en el circuito y aumentar las pérdidas de inserción [11].

3.1.4.3. Relación axial (*Axial Ratio*)

La relación axial, introducida en la Sección 3.1.2.6 como $AR = M/N$, mide la relación entre los ejes mayor y menor de la elipse de polarización, siendo considerado el rango $AR < 3$ dB como criterio de validez práctica para la polarización circular en este proyecto. En estructuras monoalimentadas, este umbral debe mantenerse en una ventana frecuencial operativa denominada ancho de banda de relación axial (ARBW), definida de forma análoga al ancho de banda de adaptación como el porcentaje respecto a la frecuencia central donde se cumple $AR < 3$ dB.

El factor de calidad dieléctrico es inversamente proporcional a la tangente de pérdidas ($Q_d = 1/\tan \delta$) [11]. Por ello, elegir un sustrato de bajas pérdidas reduce la disipación térmica y mejora la eficiencia de radiación, pero al mismo tiempo eleva Q_d y, con ello, incrementa el factor de calidad total Q_t de la cavidad.

El fundamento físico del ancho de banda de relación axial (ARBW) deriva directamente de la separación modal descrita en la Sección 3.1.4.2. La condición de polarización circular óptima solo se satisface entre las frecuencias desdobladas f_1 y f_2 , donde coexisten idéntica amplitud y desfase de 90°. Al depender f_1 y f_2 del factor de calidad total Q_t , el ARBW resulta inversamente proporcional a este ($ARBW \propto 1/Q_t$) [4]. Por ende, un sustrato de pérdidas muy reducidas (alto Q_d y alto Q_t) restringe el margen frecuencial en el que la relación axial permanece por debajo de 3 dB, confirmando el compromiso físico intrínseco entre alta eficiencia y mayor ancho de banda.

Es importante recalcar que Q_t determina el ancho de la banda ARBW, pero no el valor absoluto del mínimo de AR . El comportamiento de la impedancia de entrada (reflejado en el parámetro S_{11} , condicionado por la posición radial de la sonda según la Sección

3.1.2.1) y la pureza de la polarización circular obedecen a mecanismos físicos independientes. Como consecuencia, sus valores óptimos no coinciden necesariamente en la misma frecuencia, una discrepancia característica de las configuraciones monoalimentadas que se analiza mediante barridos paramétricos en el Capítulo 5.

3.1.5. Sustratos dieléctricos para antenas de microondas

El sustrato dieléctrico se caracteriza por dos propiedades del material que influyen directamente en el rendimiento de una antena de parche, la permitividad relativa ε_r y la tangente de pérdidas $\tan \delta$. La permitividad relativa es la parte real de la permitividad compleja del sustrato, $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r (1 - j \tan \delta)$, y determina cuánto ralentiza el sustrato la onda y concentra el campo bajo el parche en relación con el espacio libre [10]. La tangente de pérdidas es la relación entre la parte imaginaria y la parte real de dicha permitividad compleja, y cuantifica las pérdidas del material a radiofrecuencia. Cuanto mayor sea $\tan \delta$, mayor será la energía disipada en forma de calor en lugar de energía almacenada o irradiada.

Dado que los campos de una estructura de microstrip no están completamente confinados dentro del sustrato (parte del campo se extiende hacia el aire por encima del parche), ni ε_r por sí solo ni la permitividad del espacio libre por sí sola describen el medio que la onda percibe realmente. Esto se refleja en la permitividad efectiva, ε_{eff} , ya introducida en el Capítulo 4 (Ecuación 4.5), como un valor intermedio entre 1 y ε_r , ponderado por la relación ancho-alto W/H del parche. ε_{eff} , y no ε_r directamente, es lo que interviene en los cálculos de frecuencia de resonancia y longitud de franja de la Sección 3.1.4.

La tangente de pérdidas está relacionada con el factor de calidad, como ya dijimos en la Sección 3.1.2.3. Para un sustrato fino ($h \ll \lambda_0$), el factor de calidad dieléctrica es el inverso de la tangente de pérdidas [11],

$$Q_d = \frac{1}{\tan \delta} \quad (3.21)$$

independientemente de la geometría del parche. Por lo tanto, un valor menor de $\tan \delta$ implica un valor mayor de Q_d y, por tanto, un mayor ancho de banda alcanzable.

La elección de ε_r define un compromiso crítico entre el tamaño y el rendimiento de la antena. Un sustrato con menor ε_r expande los campos de borde en los extremos del parche, mejorando la eficiencia de radiación. En cambio, un ε_r alto confina el campo magnético —ideal para líneas de transmisión, pero perjudicial para la radiación de la antena [11]—. Debido a que el tamaño del parche es inversamente proporcional a ε_r , surge un problema a solucionar en la miniaturización necesaria para el estándar CubeSat 1U y la eficiencia del sistema.

Para concluir con esta sección, quería señalar que las pérdidas por conducción y dieléctricas no influyen de la misma manera en general. Para la mayoría de los sustratos de microstrip, las pérdidas por conducción son las más significativas [10]. El sustrato utilizado en este trabajo constituye una notable excepción a esta regla general, como se muestra

en el desglose de pérdidas obtenido en el Capítulo 5, donde las pérdidas dieléctricas predominan sobre las pérdidas por conducción.

3.1.6. Redes de alimentación y acopladores

Para alimentar para polarización circular se requiere de una red que divida la señal de entrada equitativamente entre dos puertos de salida con una diferencia de fase de 90° entre ellos. Para este propósito se suelen utilizar dos familias de divisores de dos vías, que se diferencian precisamente en si proporcionan o no esa diferencia de fase de por sí [10].

3.1.6.1. Branch-Line

El acoplador híbrido Branch-Line, que se compone de cuatro secciones de línea de transmisión de un cuarto de longitud de onda dispuestas en cuadratura, distribuye la potencia equitativamente entre dos puertos con una diferencia de fase de 90° entre ellos, como consecuencia directa de su geometría [10]. Por ello, es el componente más comúnmente asociado con la alimentación de un parche polarizado circularmente de doble puerto (Sección 3.1.4.2). Su principal limitación es un ancho de banda relativamente estrecho, típicamente del 10 % al 20 %, ya que la condición de cuadratura solo se cumple cerca de la frecuencia de diseño.

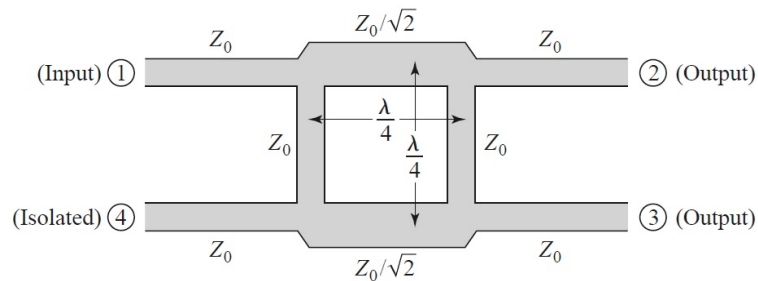


Fig. 3.17. Acoplador híbrido Branch-Line de 90° en tecnología microstrip con indicación de impedancias características y puertos [10].

3.1.6.2. Wilkinson

El divisor de potencia de Wilkinson también distribuye la potencia equitativamente entre dos puertos de salida, con un alto aislamiento entre ambos, pero sus dos líneas de salida tienen la misma longitud eléctrica y, por lo tanto, no introducen ninguna diferencia de fase propia. El uso de un divisor de Wilkinson como red de alimentación para polarización circular requiere añadir la cuadratura de 90° por separado —normalmente haciendo que una línea de salida sea un cuarto de longitud de onda más larga que la otra— en lugar de obtenerla del propio divisor.

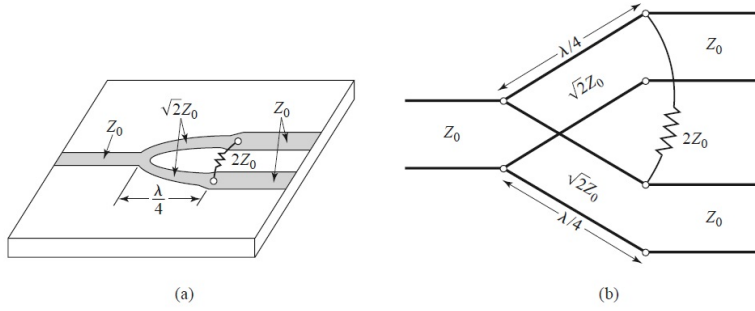


Fig. 3.18. Divisor de potencia Wilkinson: (a) geometría en línea microstrip sobre sustrato dieléctrico y (b) esquema circuital con líneas de $\lambda/4$ y resistencia de aislamiento de $2Z_0$ [10].

Para este trabajo, se evaluó y descartó una red de alimentación doble basada en un divisor Wilkinson, en favor de la asimetría elíptica monofeed descrita en la Sección 3.1.4.2: lograr la cuadratura necesaria de esta manera exige una sección de línea adicional más allá del propio divisor, que ocupa espacio en la placa e introduce otra posible fuente de desequilibrio de amplitud y fase entre las dos alimentaciones –desequilibrio que degrada directamente la relación axial alcanzable (Sección 3.1.4.3) [10].

3.1.7. Teoría de arrays

Como se introduce en la Sección 3.1.3.6, la combinación de varios elementos radiantes hace que el patrón de radiación vaya más allá de lo que un solo elemento puede lograr. Formalmente, para una matriz de elementos idénticos, el campo total es el producto del campo de un solo elemento y su factor de matriz $AF(\theta, \phi)$. Esto se conoce como el principio de multiplicación de patrones [11]:

$$\vec{E}_{total}(\theta, \phi) = \vec{E}_{element}(\theta, \phi) \times AF(\theta, \phi) \quad (3.22)$$

Este es el principio que se aplica en el Capítulo 4 para obtener el factor de matriz ideal de la disposición de 2×2 independientemente del patrón de cada parche individual, antes de compararlo con la simulación de onda completa de la matriz física. Para un array excitado uniformemente (con amplitud y fase iguales en cada elemento, como en la configuración del Capítulo 4), el haz principal apunta perpendicularmente y alcanza la máxima directividad posible para un número determinado de elementos, a costa de un nivel de lóbulos laterales (SLL) relativamente alto, típicamente alrededor de -13 dB para un array uniforme grande [11]. Tanto el SLL como el ancho del haz principal, de los que hablamos para el array de 2×2 en el Capítulo 4, se derivan directamente de este factor de array y se reducen a medida que se añaden más elementos, independientemente del tipo de elemento del array.

A pesar de esta ganancia adicional, este trabajo utiliza un único elemento radiante en lugar de una matriz. Se debe a que el requisito de ganancia a 868 MHz dentro de un volumen de 1U es relativamente modesto (Sección 3.1.3.8), por lo que la ganancia adicio-

nal que proporcionaría una matriz no es necesaria, mientras que su red de alimentación introduciría pérdidas de inserción adicionales y complejidad de diseño sin un beneficio correspondiente.

3.1.8. Banda LoRa

LoRa (de *Long Range*) es una modulación desarrollada por Semtech, basada en chirp spread spectrum (CSS). Cada símbolo se codifica como un barrido de frecuencia lineal a través del ancho de banda del canal, en lugar de una fase o amplitud de portadora fija, lo que hace que la señal sea resistente al desvanecimiento por trayectos múltiples (multipath fading) y, especialmente para enlaces satelitales, al efecto Doppler [3]. Pertenecce a la familia de tecnologías de redes de área amplia de baja potencia (Low-Power Wide-Area Network, LPWAN), que priorizan el alcance y el consumo de energía sobre la velocidad de datos. Los enlaces terrestres típicos alcanzan entre 2 y 5 km en entornos urbanos y hasta 15 km en zonas suburbanas, con velocidades de datos de hasta 22 kbps y una duración de la batería cercana a una década.

Dentro de un ancho de banda de canal determinado, el factor de dispersión (SF, un número entero entre 7 y 12) de LoRa establece la cantidad de bits codificados por símbolo y, por lo tanto, la relación entre alcance y velocidad de datos. Un SF más alto distribuye cada símbolo en más pulsos, lo que mejora la sensibilidad y el alcance, a costa de un mayor tiempo de transmisión y un menor rendimiento. Esta flexibilidad es parte de lo que hace que LoRa sea atractivo para los enlaces satelitales, donde un SF más alto puede compensar la mayor pérdida de propagación de un enlace satélite-tierra en comparación con uno terrestre.

LoRa opera en diferentes bandas ISM sin licencia según la región. Este trabajo de fin de grado se centra específicamente en la asignación europea, 868 MHz. Más allá de su uso terrestre en redes IoT, ya se han demostrado en la práctica enlaces LoRa directos a satélite. Por ejemplo, en el artículo [3] se valida un enlace descendente LoRa real desde un CubeSat 3U en órbita terrestre baja hasta una terminal terrestre de bajo coste, alcanzando una distancia máxima de comunicación de 1232 km utilizando una forma de onda CSS de 250 kHz [3].

3.1.9. Plataformas CubeSat

Los CubeSats son satélites pequeños estandarizados contruidos a partir de una unidad 1U de $10 \times 10 \times 10 \text{ cm}^3$ (algunas variantes de la especificación de diseño de CubeSat extienden ligeramente una dimensión, hasta 11,35 cm), con una masa de alrededor de 1,3 kg. Las plataformas más grandes se construyen apilando varias unidades, por ejemplo, 2U, 3U o 6U. Su reducido tamaño y masa, junto con el uso de componentes comerciales estándar, hacen que los CubeSats sean considerablemente más baratos y rápidos de desarrollar que los satélites convencionales, aunque se dispone de un margen de diseño mucho

más limitado para cada subsistema a bordo [1].

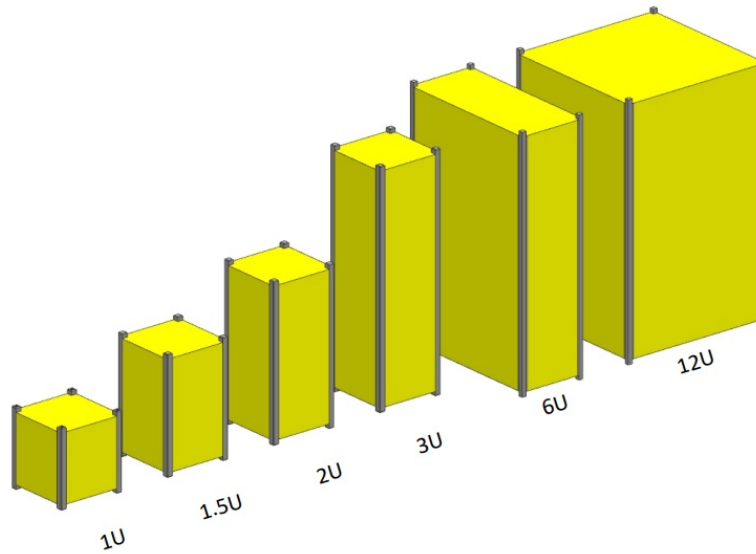


Fig. 3.19. Familia de factores de forma normalizados para satélites CubeSat desde 1U hasta 12U [12].

En lo que respecta al subsistema de comunicaciones, se impone un conjunto estricto de restricciones al diseño de la antena: debe integrarse dentro de la superficie y el volumen disponibles en la estructura; evitar mecanismos de despliegue para no incrementar los modos de fallo de la misión; garantizar una adaptación de impedancias adecuada ($S_{11} < -10$ dB); y priorizar la polarización circular para mitigar las pérdidas por desalineación en el enlace [1].

En la literatura especializada se suele citar como recomendación general una eficiencia de radiación superior al 50 % [1]. No obstante, este umbral es representativo de frecuencias de microondas medias y altas (bandas S o X) o de estructuras tridimensionales desplegables (como dipolos o hélices). En elementos planares microstrip confinados en el factor de forma 1U a frecuencias sub-GHz (868 MHz), la necesidad de recurrir a sustratos de permitividad media-alta ($\epsilon_r \geq 6$) con un espesor eléctricamente muy delgado ($h/\lambda_0 \approx 0,0044$) confina intensamente el campo bajo el parche. Este compromiso físico incrementa las pérdidas dieléctricas relativas y sitúa la eficiencia de radiación alcanzable en el rango práctico del 35 %-45 %, constituyendo un límite físico inherente a la miniaturización sin elementos desplegables.

Cada uno de estos criterios se corresponde directamente con un parámetro ya presentado en este capítulo, eficiencia (Sección 3.1.2.5), adaptación de impedancia (Sección 3.1.2.2) y polarización (Sección 3.1.2.6). En conjunto, son precisamente los que motivan la elección de la antena desarrollada en las Secciones 3.1.3 y 3.1.3.8, un elemento de parche fijo, no desplegado y de polarización circular.

Las antenas de CubeSat se suelen agrupar, según su ganancia efectiva, en tres categorías:

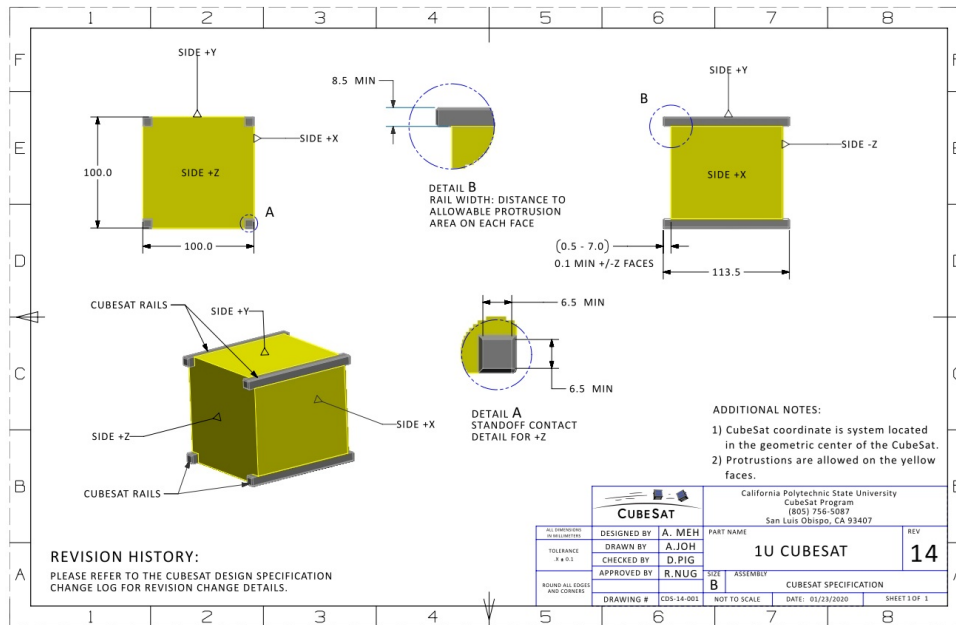


Fig. 3.20. Especificaciones mecánicas y cotas dimensionales de una unidad CubeSat 1U estándar según la especificación de diseño de Cal Poly [12].

1. Antenas de baja ganancia (LGA, por debajo de aproximadamente 8 dBi)
2. Antenas de ganancia media (MGA)
3. Antenas de ganancia alta (HGA)

Los requisitos de ganancia están determinados por el presupuesto de enlace de la misión y la potencia de RF disponible. Como se establece en la Sección 3.1.2.5, un elemento de parche microstrip independiente se incluye en la categoría LGA, lo cual es coherente con el requisito de ganancia moderada —y con el extremo de baja ganancia y no desplegado del espacio de diseño descrito en la Sección 3.1.3.8— al que se dirige este trabajo.

3.2. Simulación Electromagnética (CST)

CST Studio Suite es un entorno de simulación electromagnética desarrollado por Dassault Systèmes que integra diversos solvers capaces de abordar problemas que van desde regímenes estáticos y de baja frecuencia hasta aplicaciones de alta frecuencia y análisis termo-eléctricos. Dentro de este paquete, CST Microwave Studio es el módulo especializado en simulaciones de alta frecuencia y se emplea ampliamente en el diseño y caracterización de antenas, filtros, líneas de transmisión, acopladores y otros dispositivos de RF.

El software combina un modelador geométrico paramétrico —que permite definir materiales, dimensiones y condiciones de excitación mediante variables— con múltiples solvers independientes, lo que facilita elegir el método más acorde al problema electromagnético.

En este Trabajo de Fin de Grado, CST Microwave Studio constituye la herramienta principal tanto en el ejercicio de familiarización presentado en el Capítulo 4 como en el proceso de diseño, optimización y validación de la antena final desarrollado en el Capítulo 5.

3.2.1. Técnica de Integración Finita (FIT)

La técnica de integración finita (FIT) discretiza las ecuaciones de Maxwell en su forma integral directamente sobre una malla de celdas de pequeño volumen, en lugar de resolver analíticamente la forma diferencial de las ecuaciones. Cada celda tiene su propio conjunto de cantidades de campo discretas, y la técnica rastrea cómo se intercambian los valores de energía y campo entre celdas vecinas en cada paso de tiempo, lo que la hace idónea para estructuras que combinan diferentes materiales y geometrías dentro del mismo modelo. Este es el método del resolutor en el dominio del tiempo de CST Studio Suite utilizado a lo largo de este trabajo, y se combina con dos mejoras que optimizan la precisión sin requerir una malla extremadamente fina, la aproximación de contorno perfecto (PBA), que resuelve superficies de una celda hexaédrica sin necesidad de que la malla se ajuste a dicha geometría, y la técnica de lámina delgada (TST), que modela con precisión estructuras delgadas, como el parche metálico y el plano de tierra de este trabajo, sin dedicar un número excesivo de celdas de malla a su espesor [13].

3.2.2. Tipos de *solver*: dominio temporal frente a dominio frecuencial

CST Studio Suite ofrece solvers que operan en dos dominios diferentes, y la elección entre ellos depende tanto del tamaño eléctrico como del ancho de banda de la estructura que se simula. El solver en el dominio del tiempo calcula la respuesta del campo a una excitación de pulso de banda ancha y obtiene el comportamiento de frecuencia completo de la estructura (parámetros S, farfields, etc.) a partir de una única simulación, lo que lo hace eficiente para problemas de banda ancha, como antenas, conectores y líneas de transmisión. El solver en el dominio de la frecuencia, en cambio, calcula la respuesta del campo punto por punto de frecuencia, lo que resulta adecuado para problemas de banda estrecha como filtros o geometrías donde se necesita una malla tetraédrica no estructurada para resolver detalles geométricos finos con los que una malla hexaédrica tendría más problemas [13]. Dado que la antena desarrollada en este trabajo es una estructura radiante de banda ancha, totalmente metálica y dieléctrica, sin características eléctricamente pequeñas que requieran una malla tetraédrica, se utiliza el resolutor en el dominio del tiempo en todas las simulaciones de los capítulos 4 y 5.

3.2.3. Mallado y condiciones de contorno

El resolutor en el dominio del tiempo opera sobre una malla hexaédrica, generada automáticamente para resolver la geometría con los refinamientos PBA y TST descritos anteriormente [13]. La densidad de la malla se controla principalmente estableciendo un número de líneas de malla por longitud de onda a la frecuencia más alta de interés (una mayor densidad de líneas aumenta la precisión de la representación del campo, aunque a costa de un mayor tiempo de cálculo), junto con un límite inferior para el número total de líneas de malla utilizadas para resolver las características más pequeñas de la geometría.

Dado que la simulación resuelve los campos no solo dentro de la estructura, sino también en el espacio libre cercano, hasta la región de campo lejano, el dominio simulado está delimitado por condiciones de contorno abiertas (radiantes) en lugar de los límites metálicos o de simetría utilizados para truncar el dominio en otros tipos de problemas. CST Studio Suite ajusta automáticamente la distancia desde la estructura hasta estos límites abiertos en función de la frecuencia más baja simulada, ya que esa frecuencia determina hasta dónde debe permitirse que el campo cercano se convierta en un campo lejano radiante.

3.2.4. Extracción de parámetros de campo lejano

Además de los parámetros S calculados directamente a partir de la excitación del puerto, las magnitudes utilizadas para caracterizar el rendimiento de radiación de la antena —patrón, directividad, ganancia y relación axial— se obtienen a partir de monitores de campo en el dominio de la frecuencia ubicados en las frecuencias de interés. Monitores independientes registran la distribución del campo eléctrico en el parche, la distribución de la corriente superficial utilizada para identificar el modo resonante excitado y el campo lejano, a partir de los cuales las herramientas de postprocesamiento calculan la directividad, la ganancia realizada y, cuando se combinan dos puertos o dos componentes de campo, la relación axial [13]. Este es el mismo conjunto de monitores de campo utilizado en el ejercicio de familiarización del Capítulo 4 y en el diseño y validación de la antena final en el Capítulo 5.

3.3. Consideraciones de Fabricación y Metodología de Medida

Aunque la validación del diseño propuesto en este trabajo se fundamenta en simulaciones electromagnéticas de onda completa en CST Studio Suite, resulta imprescindible analizar las restricciones impuestas por los procesos de manufactura física y formalizar los protocolos de medida necesarios para una eventual transferencia al laboratorio.

3.3.1. Procesos de fabricación en PCB y tolerancias

La materialización física de una antena de microstrip sobre laminados de microondas de alta permitividad (como la serie Rogers RO4000) introduce desviaciones respecto al modelo nominal que deben considerarse en la fase de diseño:

- **Tolerancias de grabado y socavado (*undercut*):** En los procesos de ataque químico sustractivo o microfresado CNC, las dimensiones finales del parche conductor presentan tolerancias típicas de $\pm 0,02$ mm a $\pm 0,05$ mm. En antenas con alta permitividad ($\epsilon_r \geq 6$), pequeñas desviaciones en los semiejes de la elipse alteran directamente la separación modal entre f_1 y f_2 , degradando la relación axial calculada teóricamente.
- **Dispersión de permitividad y espesor:** Los laminados comerciales presentan tolerancias en fábrica tanto en la permitividad dieléctrica nominal (típicamente $\pm 0,05$) como en el espesor del sustrato (± 5 %). Estas variaciones introducen un desplazamiento directo en la frecuencia de resonancia central de la antena.
- **Soldadura del conector coaxial:** La unión del pin central de un conector SMA de 50Ω al parche radiante introduce una inductancia parásita en serie proporcional a la longitud sobrante del pin y al volumen de la gota de soldadura. En sustratos delgados, este efecto debe minimizarse mecánicamente para evitar desadaptaciones imprevistas en el parámetro S_{11} .

3.3.2. Protocolo de caracterización en laboratorio

Para la verificación experimental de prototipos de radiofrecuencia de estas características, se establece un protocolo estandarizado en dos fases:

1. **Respuesta en reflexión mediante VNA:** La adaptación de impedancias y el ancho de banda operativo ($S_{11} < -10$ dB) se evalúan mediante un analizador vectorial de redes (VNA). Previamente, se requiere una calibración coaxial estándar a la frecuencia de ensayo (protocolo SOLT, *Short-Open-Load-Through*) para desplazar el plano de referencia exactamente al plano de unión del conector de la antena, eliminando las pérdidas y desfases introducidos por el cable de conexión.
2. **Diagrama de radiación y relación axial en cámara anecoica:** Los parámetros de campo lejano se determinan en un entorno apantallado y libre de ecos electromagnéticos mediante absorbentes piramidales. Para asegurar que el frente de onda incidente sea plano, la distancia de ensayo R entre la antena transmisora de referencia y la antena bajo prueba debe cumplir la condición de campo lejano de Fraunhofer:

$$R \geq \frac{2D^2}{\lambda} \quad (3.23)$$

donde D es la dimensión máxima de la estructura radiante (en una cara de CubeSat 1U, $D \approx 10$ cm, lo que a 868 MHz sitúa el límite a escasos centímetros). La relación axial se evalúa mediante una antena lineal de barrido rotatorio continuo o mediante la adquisición sincronizada de amplitud y fase de las componentes ortogonales del campo eléctrico (E_θ y E_ϕ).

4. METODOLOGÍA

4.1. Familiarización con CST Studio Suite

Antes de abordar el diseño final de la antena de parche para CubeSat a 868 MHz, se procedió con el diseño y la simulación previa de una antena microstrip de parche rectangular como ejercicio metodológico de referencia [14]. El objetivo principal ha sido la familiarización con la técnica de integración finita (**Finite Integration Technique, FIT**) y con el entorno CST Microwave Studio. La frecuencia de resonancia objetivo se estableció en $f_r = 1,7$ GHz [14].

El proceso se estructuró en dos bloques principales: la definición geométrica de la estructura multicapa y la configuración de las propiedades electromagnéticas y las condiciones de contorno.

4.1.1. Geometría

La antena se modela como una estructura de distintas capas definida en un sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z) .

4.1.1.1. Sustrato Dieléctrico

Se definió un volumen rectangular de 88×88 mm², dimensión representativa del área disponible en una cara estándar de CubeSat 1U (100×100 mm²) tras reservar el margen perimetral de 8,5 mm para los raíles del dispensador [12]. Las dimensiones espaciales se configuraron de la siguiente manera:

- **Plano XY:** $X_{min/max} = \pm 44$ mm, $Y_{min/max} = \pm 44$ mm.
- **Eje Z (Espesor):** El sustrato se extiende hacia el eje negativo, desde $Z_{max} = 0$ hasta $Z_{min} = -5$ mm.

Al bloque del sustrato se le asignaron las propiedades de un material definido como *Polipropileno*, con una permitividad relativa $\epsilon_r = 2,2$ y sin pérdidas, tal y como se especifica en el guion de laboratorio para esta fase formativa [14], previo a la selección del sustrato definitivo en el Capítulo 5.

4.1.1.2. Parche metálico

Modelado como un Conductor Eléctrico Perfecto (PEC) con un espesor estándar de metalización de 0,035 mm (correspondiente a 1 oz de cobre) sobre la cara superior ($Z =$

0). En la Fig. 4.1 se ilustra la disposición geométrica del parche y el plano de masa sobre la cuadrícula de modelado.

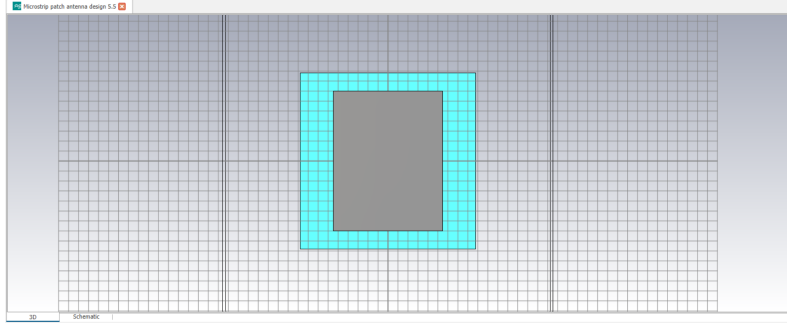


Fig. 4.1. Definición geométrica paramétrica del parche centrado sobre el sustrato dieléctrico de polipropileno.

Para determinar los parámetros geométricos iniciales del parche (longitud L y ancho W), se aplicaron las ecuaciones estándar del modelo de línea de transmisión [14]. El ancho W se calculó para maximizar la eficiencia, mientras que la longitud L se ajustó para tener en cuenta los campos de borde (ΔL) [14]. Las dimensiones del parche las modelé primeramente según las ecuaciones de parámetros en el apartado con el mismo nombre. Más adelante, para ajustar, se determinaron unos valores exactos.

Las ecuaciones estándar del modelo de línea de transmisión son las siguientes: [14]

$$W = \frac{c}{2f} \sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}} \quad (4.1)$$

$$L = \frac{c}{2f \sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}} - 2\Delta L \quad (4.2)$$

Donde ϵ_{eff} es la permitividad dieléctrica efectiva y ΔL es la extensión de longitud equivalente debida a los campos marginales (*fringing fields*), dadas por [14]:

$$\Delta L = 0,412H \frac{(\epsilon_{\text{eff}} + 0,3) \left(\frac{W}{H} + 0,264 \right)}{(\epsilon_{\text{eff}} + 0,258) \left(\frac{W}{H} + 0,8 \right)} \quad (4.3)$$

$$\epsilon_{\text{eff}} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 12 \frac{H}{W}}} \quad (4.4)$$

Basados en estos cálculos, los parámetros iniciales se determinaron primeramente en CST como $L \approx 55,4$ mm y $W \approx 69,7$ mm [14].

4.1.1.3. Puerto de alimentación (Feed)

El mecanismo de excitación se modeló como un puerto discreto con una impedancia de 50Ω , conectado entre el plano de tierra ($Z_{\text{min}} = -H$) y el parche ($Z = 0$) [14].

La ubicación del punto de alimentación es crítica para la adaptación de impedancia de la antena. Por ello, en lugar de utilizar un valor fijo, la posición se definió mediante una variable de diseño denominada *Feed*. Las coordenadas del puerto se establecieron en el eje negativo de las *X* para mantener la simetría en *Y* [14]:

- **Coordenadas:** $(x, y) = (-\text{Feed}, 0)$.

De acuerdo con la teoría de líneas de transmisión para parches rectangulares, se estableció una estimación inicial de [14]:

$$\text{Feed}_{\text{inicial}} = \frac{L}{4} \approx 13,85 \text{ mm} \quad (4.5)$$

La variable *Feed* es uno de los dos objetos principales de los barridos paramétricos y la optimización numérica en el solver. Su valor se ajustó iterativamente para encontrar el punto exacto donde la resistencia de entrada del parche iguala los 50Ω del puerto, logrando así una adaptación correcta (S_{11} mínimo) a la frecuencia objetivo de 1,7 GHz [14].

4.1.2. Modelado y configuración de la simulación

Cuando el modelo físico está definido, se procede a ajustar los parámetros del *Transient Solver* para continuar con la resolución numérica.

4.1.2.1. Rango de frecuencias

El intervalo de frecuencias ha sido establecido entre 1 GHz y 3 GHz [14]. Cubriendo este rango de frecuencias, nos aseguramos de caracterizar la frecuencia de resonancia, 1,7 GHz [14]. Es importante anotar que la definición del rango de frecuencias actúa sobre el tamaño de la *bounding box*, la cual se expande para adaptarse al espacio añadido por las condiciones de contorno. El software calcula automáticamente la distancia necesaria entre la antena y el contorno para asegurarse de que el campo lejano se calcula adecuadamente. Con este rango de frecuencias, CST calcula el espaciado basado en las frecuencias relevantes en esa banda.

4.1.2.2. Meshing

Se selecciona una malla hexaédrica ortogonal, requerida por el *Transient Solver* para discretizar la estructura mediante la Técnica de Integración Finita.

Los valores elegidos (*Lines per wavelength* = 20 y *Lower mesh limit* = 15) se pueden considerar una configuración que prioriza la precisión numérica por encima de la velocidad de simulación [14].

4.1.2.3. Field Monitors

Para ver qué ocurre electromagnéticamente a la frecuencia de resonancia $f_r = 1,7$ GHz se definieron monitores de campo (*frequency-domain field monitors*) [14]. Fueron los siguientes:

- **Campo eléctrico (Campo E):** Para visualizar la distribución de voltaje y la polarización en el parche [14].
- **Campo magnético y corrientes superficiales (Campo H/Corriente superficial):** Fundamentales para analizar la distribución de corriente en el conductor y validar el modo de resonancia [14].
- **Campo lejano/RCS:** Para calcular el patrón de radiación, la ganancia y la directividad de la antena [14].

4.1.2.4. Precisión

La simulación continúa hasta que la energía dentro de la *bounding box* disminuye hasta un límite definido. La precisión del *solver* se configuró en el criterio estándar de energía residual en régimen estacionario de -40 dB (*steady-state energy criterion*). Esto garantiza que las señales temporales disminuyan lo suficiente en pos de evitar errores en el cálculo de los parámetros S por transformada de Fourier.

4.1.3. Resultados de simulación y optimización paramétrica

Tras finalizar la primera simulación del *Transient Solver*, se procedió al análisis de los resultados obtenidos para validar el rendimiento de la antena con respecto al diseño teórico.

4.1.3.1. Resultados del diseño teórico

Primeramente, se simula la estructura usando las dimensiones geométricas obtenidas de las fórmulas analíticas. La frecuencia de resonancia obtenida mediante el cálculo teórico, $f = 1,65$ GHz, dista levemente de la objetivo, $f_r = 1,7$ GHz [14].

4.1.3.2. Optimización Iterativa

Para corregir este desplazamiento de frecuencia, se realizó un proceso de ajuste manual. Dado que la frecuencia de resonancia es inversamente proporcional a la longitud eléctrica del parche ($f_r \propto 1/L$), la variable L se ajustó iterativamente.

Se realizaron múltiples simulaciones ajustando el valor de L (manteniendo el ancho W constante en 69,76 mm) hasta encontrar la longitud exacta que centraba la resonancia en 1,7 GHz. El resultado optimizado se logró con una longitud final de $L = 54,8$ mm y una posición de alimentación de $\text{Feed} = 13,7$ mm [14]. Como se muestra en la Fig. 4.2, esta configuración alcanzó un nivel de adaptación (S_{11}) de -24,53 dB a 1,701 GHz, lo que garantiza una transferencia de potencia óptima.

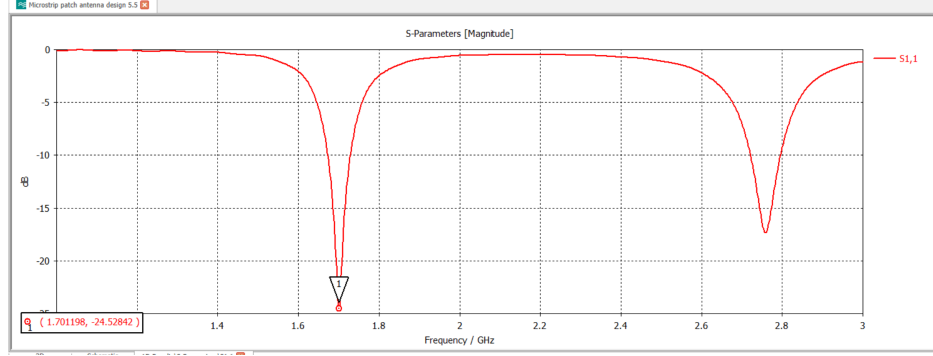


Fig. 4.2. Magnitud del coeficiente de reflexión simulado (S_{11}) para la antena optimizada sobre masa infinita, alcanzando -24,53 dB en 1,701 GHz.

4.1.3.3. Distribución de campo y patrones de radiación

Las características de radiación de *Farfield* sobre plano de masa infinito se evaluaron a través de los patrones tridimensionales mostrados en la Fig. 4.3. El lóbulo de radiación no presenta lóbulo trasero debido a la condición de masa infinita ($E_t = 0$) impuesta en la base [14]. La directividad máxima alcanza 7,52 dBi en la dirección cenital perpendicular ($\theta = 0^\circ$), con una eficiencia de radiación de -0,07 dB (98,4 %), lo que concuerda con el comportamiento esperado para una estructura ideal sin pérdidas [14].

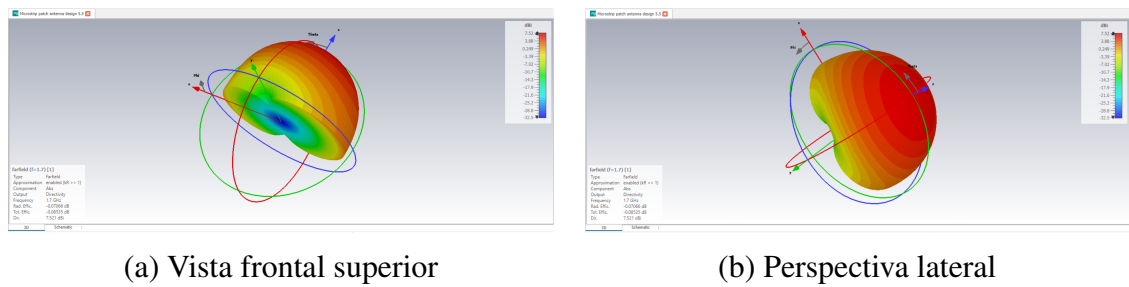


Fig. 4.3. Patrón tridimensional de directividad de campo lejano a 1,7 GHz sobre plano de masa infinito ($D_0 = 7,52$ dBi): (a) lóbulo frontal en dirección cenital y (b) perspectiva mostrando la ausencia total de radiación posterior.

4.1.4. Impacto del plano de tierra finito y pérdidas del material

Para evaluar un escenario realista, se elimina la idealización de un plano de tierra infinito y conductores sin pérdidas [14]. El modelo de simulación se modificó de la siguiente

manera [14]:

- **Plano de tierra finito:** Se generó un plano de tierra finito con un espesor de 2 mm mediante una operación de extrusión a partir de la cara inferior del dieléctrico [14]. La condición de contorno en Z_{min} se modificó de eléctrica ($E_t = 0$) a *Open (Add space)* para permitir el análisis de radiación en el hemisferio inferior, como se aprecia en la Fig. 4.4 [14].
- **Pérdidas en el conductor:** Las propiedades del material tanto para el parche radiante como para el plano de tierra se actualizaron de Conductor Eléctrico Perfecto (PEC) a cobre con pérdidas, con una conductividad finita de $\sigma = 5,8 \times 10^7$ S/m [14].

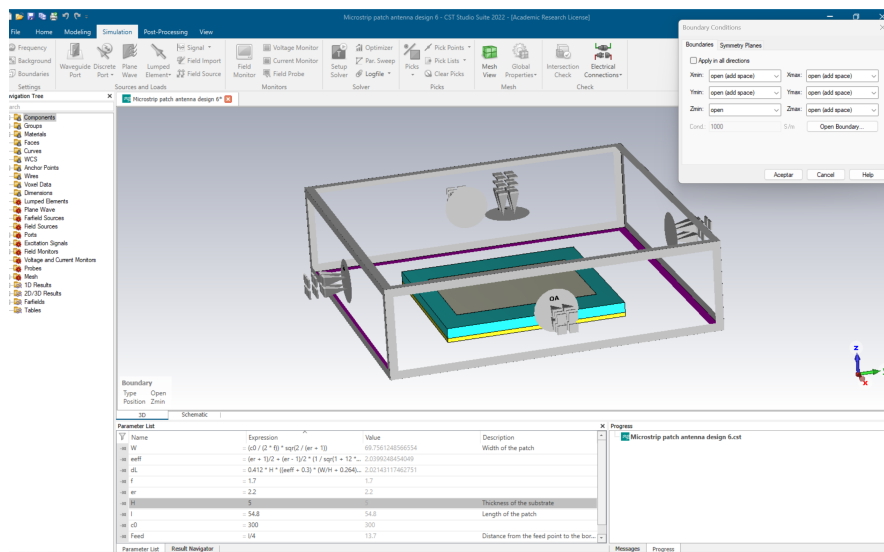
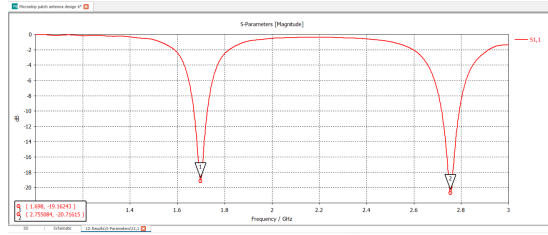


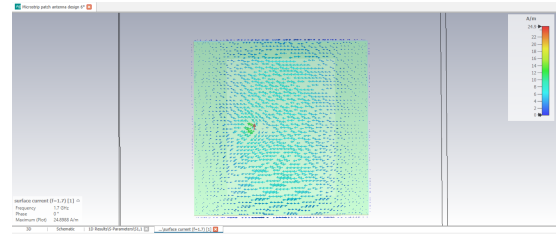
Fig. 4.4. Caja de contorno abierta (*Open add space*) y extrusión del plano de masa finito de 2 mm en la cara inferior.

Estas modificaciones alteran el rendimiento de la antena. Como se observa en la Fig. 4.5(a), la frecuencia de resonancia experimenta un ligero desplazamiento a 1,698 GHz con un S_{11} de -19,16 dB, registrándose también el segundo modo resonante en 2,755 GHz (-20,72 dB). La distribución de corriente superficial asociada al modo dominante TM_{10} sobre el parche con pérdidas se representa en la Fig. 4.5(b), alcanzando una amplitud pico de 24,9 A/m en la zona central [14].

Asimismo, las características de radiación se ven significativamente afectadas. El plano de tierra finito genera difracción en los bordes, originando radiación trasera (*back radiation*), visible en las vistas de la Fig. 4.6 [14]. Al pasar de un plano de masa infinito a uno finito ($88 \times 88 \text{ mm}^2$), la directividad máxima baja de 7,52 a 6,11 dBi [14]. Esta caída se debe a la difracción en los bordes de la placa, que desvía parte de la energía hacia atrás y ensancha el haz frontal. La directividad solo depende de la forma del diagrama de radiación, por lo que las pérdidas de los materiales no influyen en este parámetro. Por su parte, sustituir el conductor ideal (PEC) por cobre real apenas afecta al rendimiento: la efi-



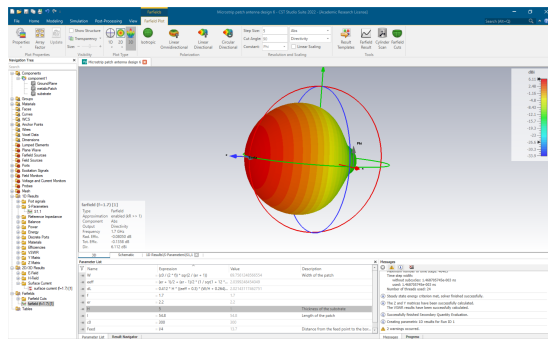
(a) Coeficiente S_{11}



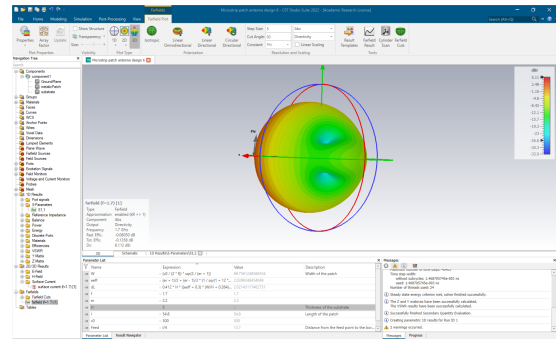
(b) Corriente superficial

Fig. 4.5. Comportamiento con plano finito y cobre con pérdidas: (a) respuesta de reflexión S_{11} con armónicos y (b) mapa vectorial de corriente superficial a 1,7 GHz (24,9 A/m pico).

ciencia de radiación pasa de $-0,07$ dB (98,4 %) a $-0,08$ dB (98,2 %) [14], una variación prácticamente despreciable.



(a) Perspectiva superior



(b) Vista del lóbulo trasero

Fig. 4.6. Patrón tridimensional de directividad de campo lejano con plano de tierra finito y cobre con pérdidas ($D_0 = 6,11$ dBi): (a) lóbulo frontal atenuado y (b) aparición de radiación trasera por difracción de bordes.

4.1.5. Diseño con polarización circular

Un estado de polarización circular (CP) se puede sintetizar mediante la superposición de dos polarizaciones lineales ortogonales excitadas con igual amplitud y una diferencia de fase de 90° [14]. Para asegurar que la estructura soporte dos modos ortogonales degenerados con frecuencias de resonancia idénticas, las dimensiones del parche se igualaron para formar una geometría cuadrada, estableciendo el ancho igual a la longitud optimizada ($W = L = 54,8$ mm) [14].

4.1.5.1. Parámetros S y Aislamiento de Puertos

Se introdujo un segundo puerto discreto de tensión en las coordenadas (0, Feed, 0), ortogonal al primer punto de alimentación a lo largo del eje Y [14]. La simulación multipuerto se ejecutó evaluando ambos accesos. En la Fig. 4.7(a) y (b) se comprueba que la respuesta de adaptación individual en ambos puertos es idéntica ($S_{11} = S_{22} = -19,20$ dB

a 1,724 GHz) debido a la simetría cuadrada del diseño [14]. Por su parte, la transmisión entre puertos representada en la Fig. 4.7(c) y (d) evidencia un desacoplo mutuo excelente ($S_{21} = S_{12} < -20$ dB en toda la banda, alcanzando un mínimo de -36,28 dB a 1,674 GHz) [14].

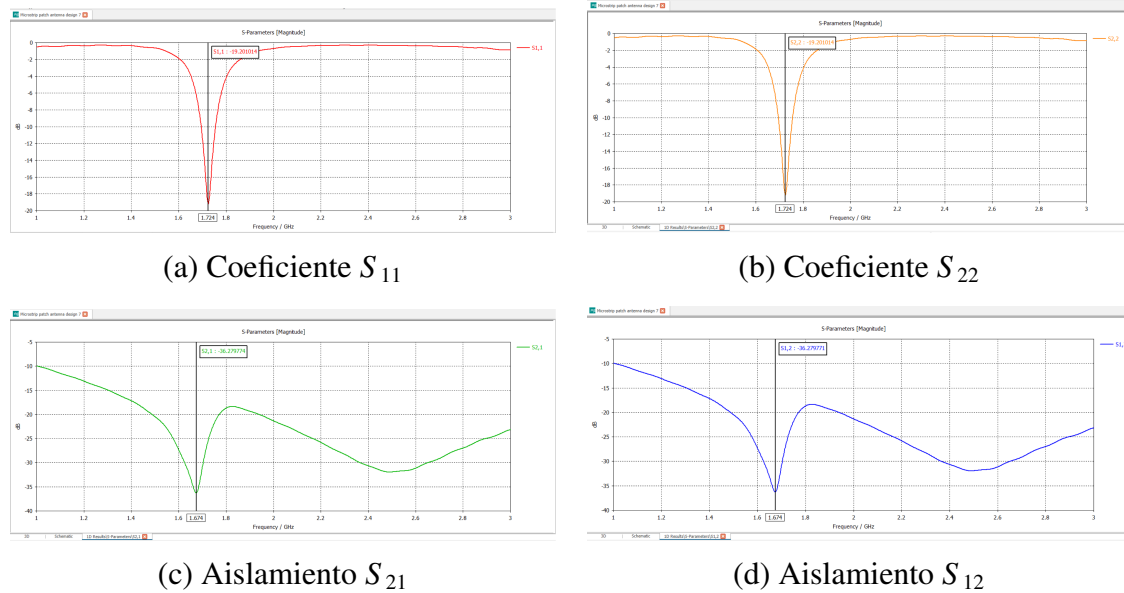


Fig. 4.7. Parámetros de dispersión individuales para la estructura cuadrada de doble puerto: (a) S_{11} , (b) S_{22} , (c) coeficiente de transmisión S_{21} y (d) S_{12} .

Al evaluar la excitación simultánea en cuadratura mediante la herramienta *Combine Results*, la Fig. 4.8 demuestra que los coeficientes activos se mantienen por debajo de -15 dB, garantizando que el desfase no desadapta el sistema.

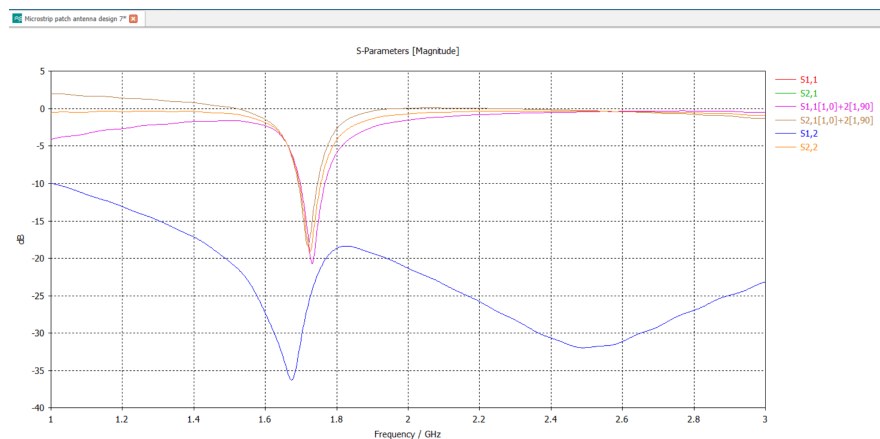


Fig. 4.8. Comparativa global de parámetros S individuales y coeficiente de reflexión activo bajo excitación en cuadratura de 90°.

4.1.5.2. Análisis de la Excitación y Campo Lejano

Cuando cada puerto se excita individualmente, la antena genera diagramas de polarización lineal ortogonales con una directividad idéntica de 6,154 dBi, tal y como se ilustra en la Fig. 4.9.

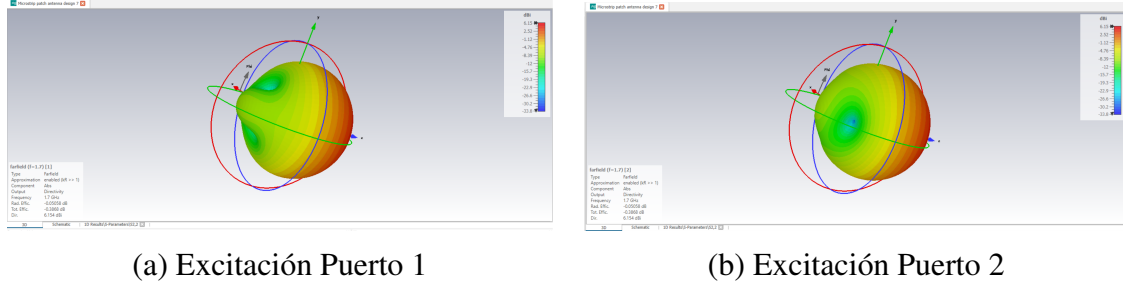


Fig. 4.9. Patrones tridimensionales de directividad individual a 1,7 GHz: (a) excitación exclusiva del Puerto 1 y (b) excitación del Puerto 2 orientada a 90°.

Al combinar ambos puertos en cuadratura (Puerto 1 a 0° y Puerto 2 a 90°), la densidad de corriente superficial adopta el comportamiento rotatorio dinámico que se muestra en la Fig. 4.10, con valores de hasta 34,4 A/m en la periferia de los pines [14].

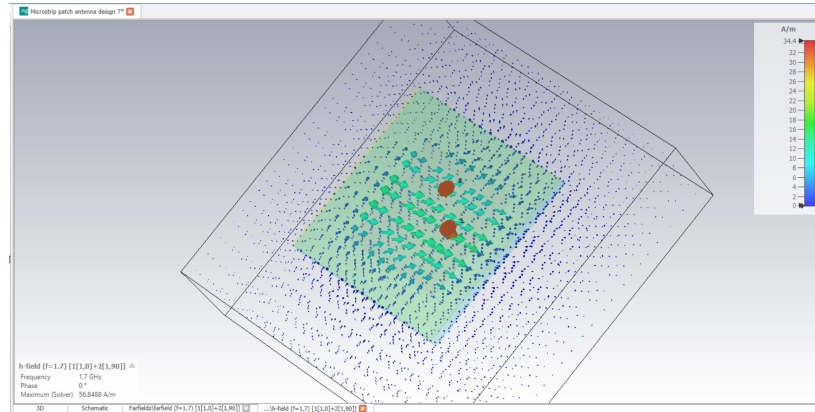


Fig. 4.10. Distribución vectorial de la densidad de corriente superficial bajo excitación en cuadratura, evidenciando el patrón rotatorio característico de la polarización circular.

El patrón tridimensional combinado de directividad (Fig. 4.11) alcanza 6,15 dBi en la dirección cenital ($\theta = 0^\circ$) [14]. La simetría del haz se confirma a través de los cortes polares de las Figs. 4.12(a), (b) y (c), con un ancho de haz a media potencia de 85,3° en $\phi = 0^\circ$ y 85,0° en $\phi = 90^\circ$.

La calidad de la polarización circular se certifica en la Fig. 4.13(a), registrando una relación axial en el eje de puntería de 0,358 dB, ampliamente inferior al límite normativo de 3 dB [14]. Adicionalmente, las componentes Ludwig-3 de las Figs. 4.13(b) y (c) demuestran una ganancia copolar RHCP de 6,1 dBi frente a un nivel contrapolar LHCP de -8,83 dBi en el hemisferio posterior (y menor de -25 dBi en puntería frontal), logrando una discriminación modal superior a 30 dB [14].

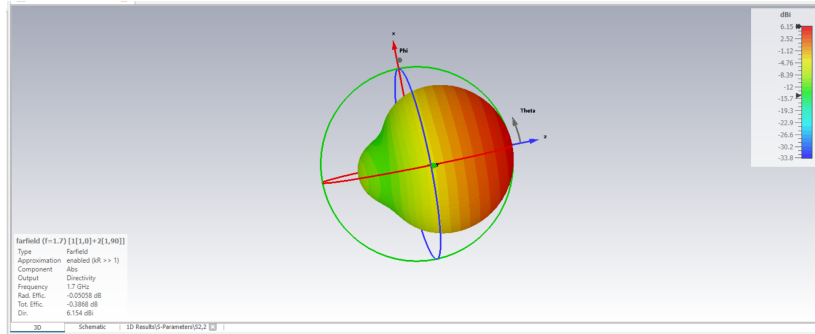


Fig. 4.11. Diagrama tridimensional de directividad de campo lejano bajo polarización circular sintetizada ($D_0 = 6,15$ dBi).

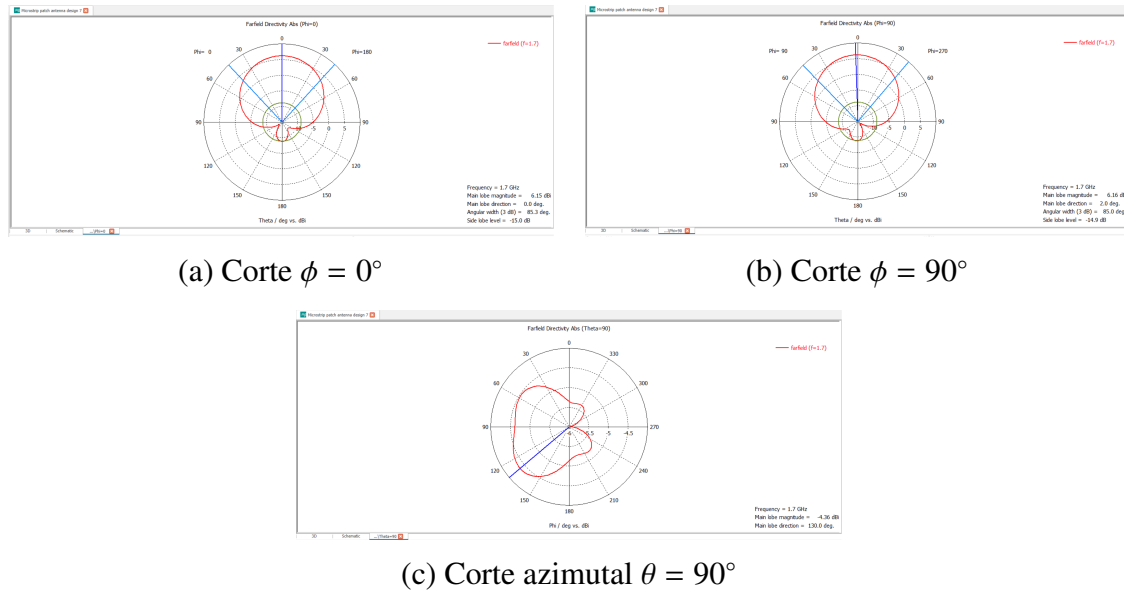


Fig. 4.12. Cortes polares bidimensionales de directividad de campo lejano: (a) plano principal $\phi = 0^\circ$ (HPBW = 85,3°), (b) plano ortogonal $\phi = 90^\circ$ (HPBW = 85,0°) y (c) corte en el plano azimutal $\theta = 90^\circ$.

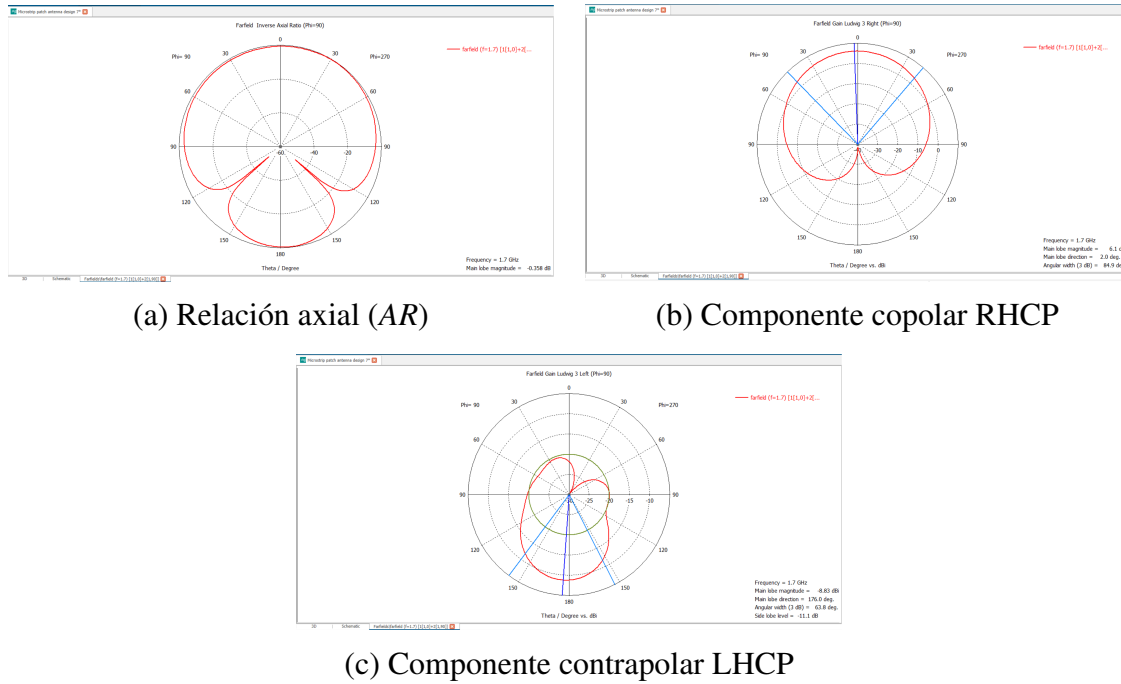


Fig. 4.13. Evaluación de la polarización circular a 1,7 GHz: (a) relación axial (0,358 dB en el cenit), (b) ganancia copolar a derechas (RHCP) y (c) nivel contrapolar a izquierdas (LHCP).

4.1.6. Análisis de Array de Antenas 2x2

Para lograr una mayor directividad y evaluar el impacto de la proximidad de los elementos, se analizó una configuración de un array de antenas planar de 2×2 [14]. El estudio comparó el cálculo teórico de una agrupación ideal con una simulación 3D de onda completa del array físico, que considera intrínsecamente el acoplamiento mutuo entre elementos [14].

4.1.6.1. Factor de Array Ideal

Inicialmente, se configuró un array ideal utilizando las herramientas de posprocesamiento aplicadas al diagrama de radiación del parche individual, tal como ilustra la ventana de configuración de CST en la Fig. 4.14 [14]. Se definió una matriz de 2×2 elementos espaciados 88 mm (aproximadamente $\lambda/2$ a la frecuencia de trabajo) en ambas direcciones X e Y, con amplitudes unitarias y fase 0° [14].

El patrón de campo lejano resultante del array ideal se representa en la Fig. 4.15. El factor de array eleva la directividad hasta 10,73 dBi en 3D, mientras que el corte polar muestra una ganancia de 10,7 dBi con un ancho de haz estrechado a $49,3^\circ$ y un nivel de lóbulo lateral (SLL) de -15,0 dB [14].

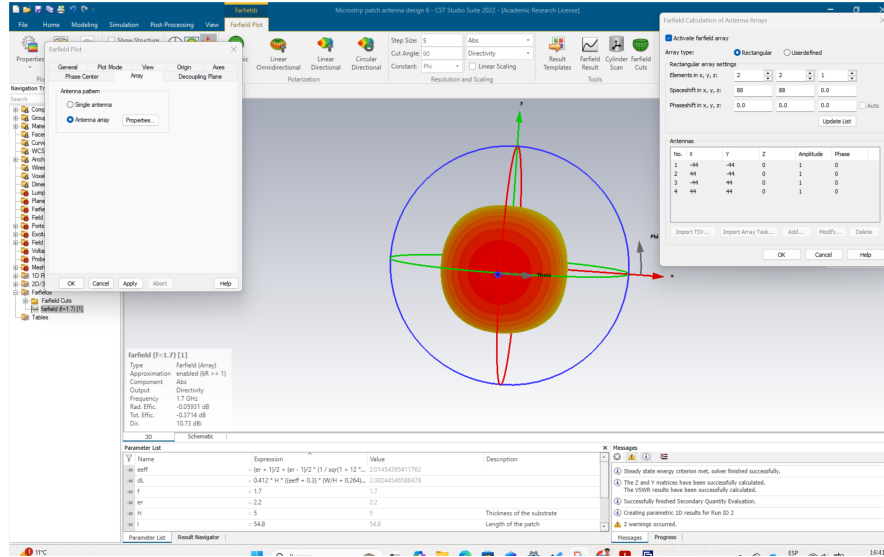
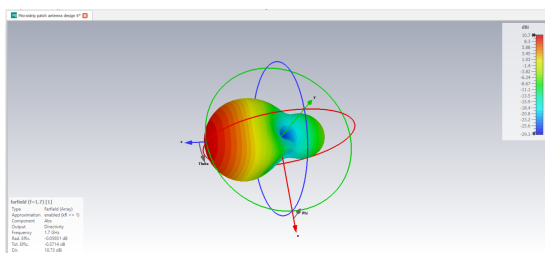
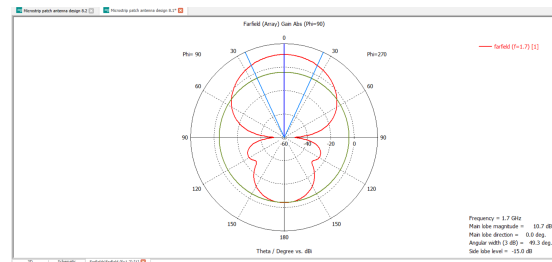


Fig. 4.14. Ventana de diálogo de CST para la síntesis analítica del factor de array 2×2 con espaciado de 88 mm.



(a) Diagrama 3D (10,73 dBi)



(b) Corte polar $\phi = 90^\circ$

Fig. 4.15. Radiación del array ideal 2×2 : (a) diagrama tridimensional de directividad y (b) corte polar bidimensional en $\phi = 90^\circ$ (HPBW = $49,3^\circ$, SLL = $-15,0$ dB).

4.1.6.2. Array de onda completa con acoplamiento mutuo

Para evaluar un escenario realista, se construyó el array físico 2×2 duplicando y trasladando la celda unitaria con pasos de 88 mm en X e Y, unificando los sustratos y planos de tierra mediante operaciones booleanas para evitar discontinuidades de malla, como se muestra en la Fig. 4.16 [14].

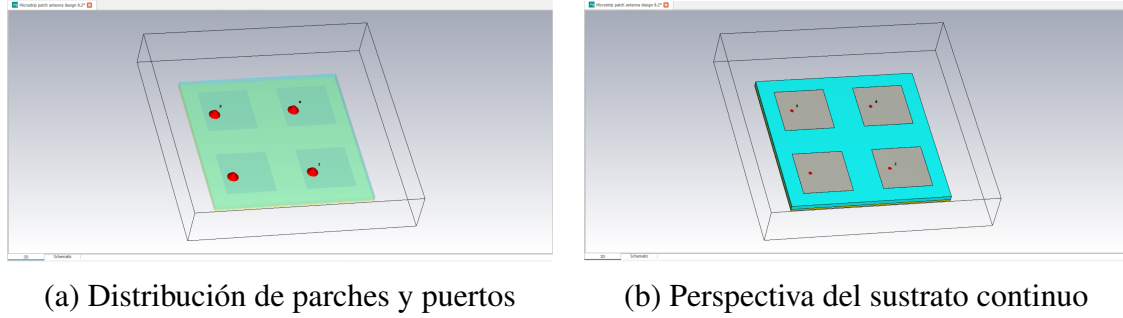


Fig. 4.16. Modelo geométrico tridimensional del array físico 2×2 : (a) disposición de los 4 elementos radiantes con puertos discretos y (b) volumen continuo tras la unión booleana.

Los cuatro parches se excitaron individualmente mediante puertos discretos. En la Fig. 4.17(a), los parámetros S muestran que el acoplamiento mutuo y las mayores dimensiones del sustrato desplazan la resonancia a 1,724 GHz con pérdidas de retorno de entre -16,47 dB y -17,12 dB. La Fig. 4.17(b) representa el diagrama de radiación de un único elemento embebido en la matriz, cuya directividad descende a 5,761 dBi debido a la energía dispersada hacia los parches contiguos [14].

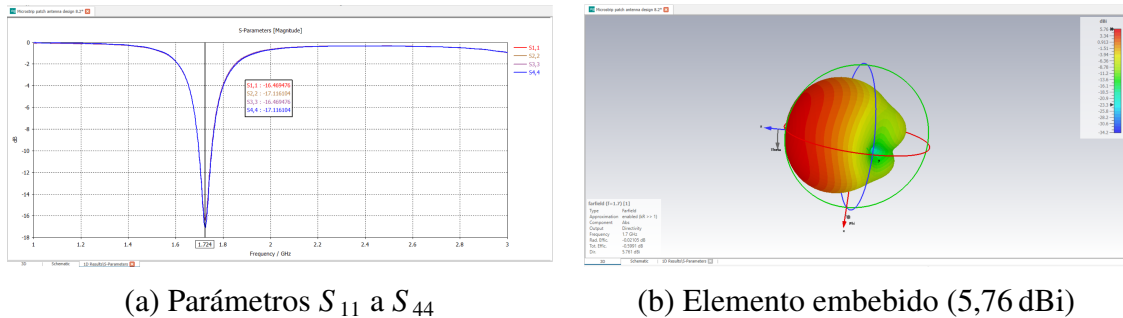
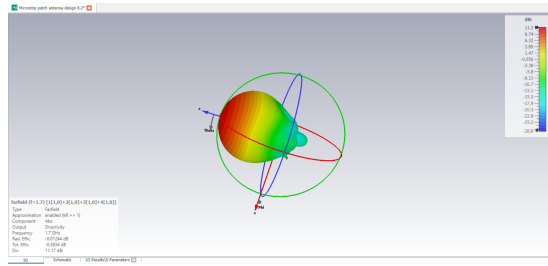


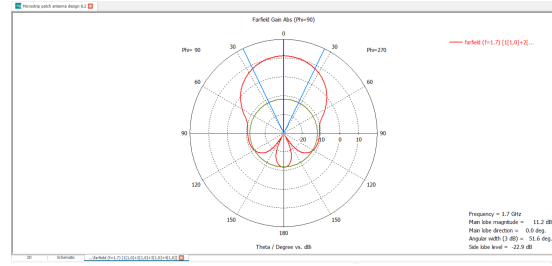
Fig. 4.17. Efectos de acoplamiento mutuo en el array físico: (a) coeficientes de reflexión en los 4 puertos y (b) diagrama 3D de radiación de un elemento individual embebido en la estructura.

Al combinar los cuatro puertos con amplitud y fase uniformes, la simulación de onda completa arrojó la respuesta de la Fig. 4.18. La directividad máxima en 3D alcanzó 11,17 dBi (Fig. 4.18(a)), mientras que el corte polar de la Fig. 4.18(b) confirma una ganancia de 11,2 dBi, un ancho de haz de $51,6^\circ$ y un nivel de lóbulo lateral que disminuye hasta -22,9 dB [14].

Esta comparación confirma que, si bien el factor de array ideal proporciona una estimación rápida y razonable de la directividad, las simulaciones de onda completa son



(a) Diagrama 3D (11,17 dBi)



(b) Corte polar $\phi = 90^\circ$

Fig. 4.18. Radiación de la simulación de onda completa del array 2×2 con acoplamiento mutuo:
(a) diagrama tridimensional de directividad y (b) corte polar bidimensional en $\phi = 90^\circ$
(HPBW = $51,6^\circ$, SLL = $-22,9$ dB).

esenciales para caracterizar con precisión los SLL, los anchos de haz y la desintonización de impedancia causada por la interferencia electromagnética entre elementos adyacentes.

5. DISEÑO DE LA ANTENA

Mientras que en el Capítulo 4 se documenta un estudio de familiarización previo con un parche cuadrado, este capítulo presenta el diseño completo de la antena propuesta en este trabajo. Se trata de una antena de parche microstrip con polarización circular a derechas (RHCP), alimentada mediante una única sonda coaxial a través de una modificación elíptica y sintonizada a 868 MHz para su integración en una plataforma CubeSat de 1U. A lo largo del capítulo se detalla la metodología de diseño y los criterios de selección del sustrato, el dimensionamiento geométrico del elemento radiante, su implementación en CST Studio Suite, los barridos paramétricos que determinaron las dimensiones finales, la evaluación de las prestaciones obtenidas en simulación y las conclusiones de diseño, concluyendo con las líneas futuras de desarrollo.

5.1. Metodología de diseño

5.1.1. Enfoque de alimentación única para polarización circular

Como se establece en la Sección 3.1.4.2, la antena genera polarización circular a partir de un único punto de alimentación mediante la excitación del parche para dividir sus modos ortogonales degenerados en dos resonancias muy próximas (f_1 y f_2) en torno a la frecuencia de diseño (f_0).

En lugar de recurrir a un parche rectangular con relación de aspecto $L/W = 1 + 1/Q_t$ o a la variante cuadrada con esquinas truncadas descrita en la Sección 3.1.4.2, el elemento radiante adopta una geometría elíptica. En esta estructura, la relación entre los semiejes mayor y menor (a/b) desempeña la misma función que la relación L/W en un parche rectangular, actuando como el parámetro de control que fija la separación entre ambas frecuencias de resonancia alrededor de f_0 .

Frente a las dos alternativas revisadas en el Capítulo 2, se ha seleccionado la asimetría elíptica. La truncación de esquinas, técnica empleada en [4], [6], exige parametrizar dimensiones discretas como la profundidad del corte o la longitud añadida al lateral del parche cuadrado, introduciendo discontinuidades angulares abruptas. En su lugar, la solución elíptica introduce una única relación de semiejes continua; esto optimiza la precisión en el control de la división modal de frecuencias y simplifica el fresado mecánico por control numérico (CNC) al prescindir de vértices afilados o ranuras adicionales.

La alimentación se implementa mediante una única sonda coaxial ubicada sobre la diagonal del parche (a 45° respecto al semieje mayor). Esta disposición excita ambos modos ortogonales con idéntica amplitud, de manera análoga al parche cuadrado analizado en la Sección 3.1.4.2.

5.1.2. Selección del sustrato

Elegir el sustrato adecuado exige alcanzar un equilibrio entre el tamaño físico, la eficiencia de radiación y el ancho de banda operativo. Estas tres variables dependen del factor de calidad total Q_t de la antena. Considerando los términos principales para este espesor y despreciando las ondas de superficie al tratarse de un sustrato eléctricamente delgado, el balance de pérdidas se expresa como:

$$\frac{1}{Q_t} = \frac{1}{Q_d} + \frac{1}{Q_c} + \frac{1}{Q_{rad}}, \quad (5.1)$$

donde Q_d representa las pérdidas en el dieléctrico, Q_c las pérdidas óhmicas en el conductor de cobre y Q_{rad} la energía que la antena logra radiar al espacio libre. La radiación mejora al emplear sustratos más gruesos y con valores bajos de permitividad relativa (ϵ_r) [11]. Sin embargo, la superficie útil disponible en la cara inferior de un CubeSat 1U mide $95 \times 95 \text{ mm}^2$, lo que impone una cota dimensional estricta.

Estudio de encaje geométrico El radio de un parche circular es inversamente proporcional a $\sqrt{\epsilon_r}$ [11]. Por esta razón, la permitividad del sustrato determina de forma directa cuánto espacio ocupará la antena dentro de los 95 mm disponibles. La Tabla 5.1 resume la comparativa entre las tres opciones evaluadas.

TABLE 5.1. ESTUDIO DE ENCAJE GEOMÉTRICO A 868 MHZ.

Sustrato	ϵ_r	Diámetro estimado	Margen en cara de 95 mm
Rogers AD1000	10,0	~ 64 mm	Amplio (> 15 mm por lado)
FR-4 / AD450	4,5	~ 94 mm	Prácticamente nulo
Rogers RO4360G2	6,15–6,4	~ 79 mm	Adecuado (~ 8 mm por lado)

Este cálculo descarta de entrada las opciones de baja permitividad. Con un valor de $\epsilon_r \approx 4,5$, el parche ocuparía casi toda la superficie y no dejaría margen para un plano de masa suficiente, lo que perjudicaría la radiación. El sustrato AD1000 deja bastante espacio libre, mientras que el RO4360G2 ofrece un tamaño intermedio y equilibrado.

Estudio de radiación con datos de simulación El tamaño no indica por sí solo la eficiencia radiante de la antena. Para cuantificarla, se reejecutaron dos modelos canónicos a 915 MHz en HFSS basados en parches circulares de polarización lineal. Esto permitió comparar directamente un sustrato de alta permitividad (RO3010 con $\epsilon_r = 10,0$) frente a uno de permitividad media (RO3006 con $\epsilon_r = 6,15$) sobre planos de masa equivalentes. Los resultados se recogen en la Tabla 5.2.

Aunque la directividad es similar en ambos casos, la diferencia de casi 18 puntos porcentuales en la eficiencia confirma que una permitividad alta reduce la radiación. Un sustrato fino con permitividad elevada retiene más energía en su interior en lugar de radiarla. Como comprobación adicional, un modelo en CST a 868 MHz sobre el sustrato

TABLE 5.2. COMPARATIVA DE RADIACIÓN A 915 MHZ
OBTENIDA EN HFSS.

Magnitud	RO3010 ($\epsilon_r = 10,0$)	RO3006 ($\epsilon_r = 6,15$)
Directividad de pico	+4,23 dBi	+4,62 dBi
Pico de ganancia	+0,29 dBi	+2,25 dBi
Pico de ganancia realizada	-1,42 dBi	+2,23 dBi
Eficiencia de radiación	$\sim 40 \%$	$\sim 58 \%$

AD1000 ($\epsilon_r = 10,0$, $h = 1,27$ mm) con un plano de masa de 72 mm dio una eficiencia de solo el 25 % y una ganancia de -2,8 dBi, lo que ratifica este comportamiento.

Desglose analítico de pérdidas Para el diseño final sobre el sustrato RO4360G2 ($h = 1,524$ mm, $\tan \delta = 0,0038$, con permitividad nominal de $\epsilon_r = 6,15$ y valor de diseño para simulación de $\epsilon_r = 6,4$), se calculó el reparto de la potencia de entrada. Para ello se utilizó el factor $Q_f = 118$ obtenido en CST junto con las ecuaciones teóricas de Balanis, resumidas en la Tabla 5.3.

TABLE 5.3. DESGLOSE ANALÍTICO DE POTENCIA PARA EL
SUSTRATO RO4360G2.

Destino de la potencia	Fracción
Potencia radiada	37,8 %
Pérdidas en el dieléctrico	44,8 %
Pérdidas en el conductor (cobre)	17,4 %

La fracción teórica radiada (37,8 %) coincide estrechamente con el 40 % obtenido en CST, validando el modelo teórico frente a la simulación. Además, esto demuestra que la mayor parte de las pérdidas proviene del dieléctrico y no del cobre, tal como se analizó en la Sección 3.1.5. Por ello, aumentar el espesor del metalizado apenas mejoraría la eficiencia, mientras que reducir la tangente de pérdidas sí tendría un impacto notable.

Descarte de FR-4 y AD450 El sustrato AD450 presenta pérdidas bajas ($\tan \delta \approx 0,0035$), pero su permitividad ($\epsilon_r = 4,5$) hace que la antena no quepa en el espacio disponible. Por otro lado, el FR-4 queda descartado tanto por sus dimensiones como por tener pérdidas cinco veces mayores ($\tan \delta \approx 0,02$). Ambos materiales quedan descartados tras este análisis comparativo.

Conclusión del análisis de sustratos El sustrato RO4360G2 es la única alternativa evaluada que respeta el límite dimensional de 95 mm y mantiene una eficiencia adecuada (~ 40 – 58% según el grosor). Este resultado queda fundamentado en tres análisis independientes: el estudio dimensional, las simulaciones de radiación y el desglose analítico

de pérdidas.

5.2. Geometría y parámetros del diseño

El diseño final del elemento radiante se implementa sobre una lámina de sustrato cerámico monocapa Rogers RO4360G2 [9]. Este material presenta una permitividad relativa nominal $\epsilon_r = 6,15$ (con un valor de diseño recomendado de 6,4 para simulación en alta frecuencia [9]), una tangente de pérdidas $\tan \delta = 0,0038$, un espesor del dieléctrico de $h = 1,524$ mm y una capa de cobre de 1 oz ($35 \mu\text{m}$) en ambas caras [9]. El plano de masa ocupa una superficie total de $95 \times 95 \text{ mm}^2$, aprovechando la totalidad del área útil que dejan libre los raíles mecánicos en la cara exterior de una estructura CubeSat estándar de 1U [1], [2]. El parche se sitúa centrado sobre dicho plano conductor para preservar la simetría del diagrama de radiación [11].

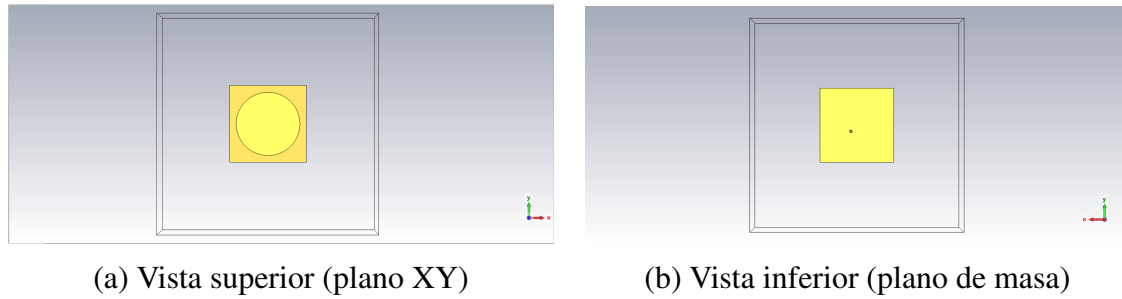


Fig. 5.1. Modelo geométrico del elemento radiante en CST Studio Suite: (a) parche elíptico sobre el sustrato de $95 \times 95 \text{ mm}^2$ y (b) plano de masa inferior con el punto de acceso para la sonda coaxial.

El punto de partida para el dimensionamiento geométrico del elemento radiante sigue el procedimiento analítico formulado por Balanis para cavidades microstrip circulares en su modo fundamental TM_{110}^z (Eqs. 14-68a y 14-69 en [11]). A partir de la frecuencia de resonancia central fijada en la banda LoRa europea ($f_r = 868 \text{ MHz}$), la permitividad de diseño $\epsilon_r = 6,4$ y el espesor del sustrato $h = 0,1524 \text{ cm}$ [9], el método calcula en primer lugar el factor de escala auxiliar F :

$$F = \frac{8,791 \times 10^9}{f_r \sqrt{\epsilon_r}} = \frac{8,791 \times 10^9}{(868 \times 10^6) \sqrt{6,4}} = 4,003 \text{ cm} \quad (\text{Ec. 14-68a, [11]}) \quad (5.2)$$

A partir de este valor, se determina el radio físico a del parche circular canónico de partida mediante la corrección por campos de dispersión (*fringing fields*) en el contorno:

$$a = \frac{F}{\left\{ 1 + \frac{2h}{\pi \epsilon_r F} \left[\ln \left(\frac{\pi F}{2h} \right) + 1,7726 \right] \right\}^{1/2}} = 3,962 \text{ cm} = 39,62 \text{ mm} \quad (\text{Ec. 14-69, [11]}) \quad (5.3)$$

Esta dimensión analítica representa una aproximación de primer orden derivada del modelo de cavidad ideal con paredes magnéticas perfectas [11], [14]. Debido a la dispersión

de borde y al confinamiento electromagnético en sustratos de permitividad moderada-alta [9], [10], el radio de referencia circular empleado como base para la asimetría se reajustó numéricamente en CST Studio Suite [13] hasta alcanzar 39,29 mm, lo que supone una corrección del 0,85 % plenamente consistente con la literatura especializada [11], [14].

A partir de esta geometría circular de partida, la generación de polarización circular a derechas (RHCP) exige romper la simetría de la cavidad para desdoblar el modo fundamental en dos resonancias ortogonales muy próximas (f_1 y f_2) [11]. Frente a las técnicas habituales de truncado de esquinas en parches cuadrados empleadas en CubeSat [4], [6], la inserción de postes de cortocircuito [5] o el empleo de meandros y ranuras sintonizados exclusivamente para polarización lineal [7], en este trabajo se introduce una modificación geométrica elíptica mediante la relación entre los semiejes mayor (a) y menor (b). Dado que Balanis no proporciona una formulación analítica cerrada directa para sintetizar la relación de ejes de una elipse con polarización circular [11], las dimensiones definitivas de los semiejes y la posición óptima de excitación se determinaron mediante los barridos paramétricos tridimensionales de la Sección 5.3.3 utilizando el solver temporal de CST [13].

Dos geometrías de parche: antena aislada y con cuerpo CubeSat Los barridos electromagnéticos de onda completa evidenciaron que la integración del chasis metálico del CubeSat de 1U induce un desplazamiento de aproximadamente 1,5 MHz en la frecuencia del mínimo de relación axial respecto al elemento en espacio libre, como consecuencia de las corrientes superficiales que se acoplan al chasis conductor [1], [2], [3]. Para evitar una degradación de la pureza de polarización en el satélite, el elemento radiante se optimizó bajo dos variantes dimensionales independientes. Se tratan de una geometría para la antena en configuración aislada y una versión reescalada en +0,17 % a lo largo de ambos semiejes para recentrar el mínimo de relación axial exactamente a 868 MHz una vez integrado el cuerpo del CubeSat (Sección 5.5). Ambas configuraciones mantienen la misma relación de aspecto entre semiejes ($a/b \approx 1,0087$) y el mismo punto de alimentación coaxial, difiriendo únicamente en la escala geométrica global. La Tabla 5.4 sintetiza las dimensiones de ambas variantes.

Salvo indicación expresa en sentido contrario, los resultados presentados en las Secciones 5.4 a 5.6 corresponden a la geometría de la antena aislada ($a = 39,51$ mm, $b = 39,17$ mm), tomada como referencia principal de este trabajo por representar el elemento radiante en su forma más simple, sin las hipótesis adicionales sobre la integración en la plataforma que introduce la geometría reescalada de la Sección 5.5. Esta sería también la geometría a fabricar y caracterizar experimentalmente en cámara anecoica en un trabajo futuro (Capítulo 6), dado que la medida se realizaría sin la presencia del cuerpo del CubeSat.

La excitación coaxial se sitúa sobre la diagonal del parche, orientada a 45° respecto

TABLE 5.4. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL DISEÑO FINAL.

Parámetro	Aislado	Con cuerpo CubeSat
Semieje mayor del parche a	39,51 mm	39,58 mm
Semieje menor del parche b	39,17 mm	39,24 mm
Relación de ejes a/b		1,0087
<i>Parámetros comunes a ambos diseños</i>		
Plano de masa (lado)		95 mm
Sustrato (espesor h)		1,524 mm
Espesor del cobre		0,035 mm
Radio del parche circular de referencia		39,29 mm
Distancia de la alimentación al centro		10,8 mm
Posición de la alimentación (x, y)		(+7,637, -7,637) mm
Radio de la sonda (pin interior)		0,45 mm
Altura de la sonda		2,8 mm
Radio exterior del dieléctrico coaxial		1,5 mm
Espesor de pared exterior del coaxial		0,3 mm
Dieléctrico del coaxial (ϵ_r)		2,1 (PTFE)
Impedancia de línea del puerto		$Z_{\text{line}} = 49,93 \Omega$

al semieje mayor según los criterios analíticos de la Sección 5.1.1 [11], [14], situándose en las coordenadas $(x, y) = (+7,637, -7,637)$ mm tomando como referencia el centro geométrico. Esta posición radial ($d = 10,8$ mm) se mantiene idéntica en ambos modelos, puesto que el factor de calidad total ($Q_t = 118$) y el comportamiento del ancho de banda deducidos en la Sección 5.4 son consistentes entre el elemento aislado y el integrado, requiriendo únicamente el ajuste de escala de la elipse para alinear la respuesta modal.

El radio del conductor central de la sonda (0,45 mm) reproduce las dimensiones físicas del pin interior de un conector SMA comercial estándar de 50Ω [10], [14]. De igual forma, el resto de cotas de la sonda y de la línea coaxial emulan este conector, empleando un relleno de teflón ($\epsilon_r = 2,1$) con un radio exterior de 1,5 mm que satisface la relación clásica de impedancia para líneas coaxiales TEM [10]:

$$Z_0 = \frac{\eta_0}{2\pi\sqrt{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{b_{\text{coax}}}{a_{\text{coax}}}\right) \approx 49,85 \Omega \quad (5.4)$$

valor coherente con los $Z_{\text{line}} = 49,93 \Omega$ obtenidos mediante el análisis modal del puerto en CST.

El cálculo modal del puerto de guía de ondas en CST Studio Suite [13] verifica una impedancia característica de $Z_{\text{line}} = 49,93 \Omega$ en la sección transversal de excitación, confirmando una transición limpia y exenta de modos superiores en la banda de 868 MHz [10].

5.3. Implementación en CST

5.3.1. Modelado geométrico y de materiales

El modelo tridimensional en CST Studio Suite sigue la estructura descrita previamente, formada por el plano de masa, el sustrato dieléctrico, el parche radiante y la sonda coaxial de alimentación [13]. En esta etapa se asignaron las propiedades electromagnéticas reales a cada elemento en sustitución de los materiales ideales empleados en las pruebas preliminares. Para el bloque del sustrato se definió un material personalizado con una permitividad relativa de diseño $\varepsilon_r = 6,4$ y una tangente de pérdidas $\tan \delta = 0,0038$, correspondientes al sustrato Rogers RO4360G2 [9]. El parche y el plano de masa se modelaron en cobre con conductividad finita y un espesor de metalización de 0,035 mm (1 oz), evitando la aproximación de conductor eléctrico perfecto (PEC). La geometría elíptica se generó mediante la primitiva nativa de elipse de CST a partir de los semiejes de la Tabla 5.4, ubicándose de forma centrada sobre el plano de masa de $95 \times 95 \text{ mm}^2$.

La alimentación coaxial se implementó como una estructura física realista en lugar de un puerto discreto simplificado [10]. El conductor interior (el pin, de 0,45 mm de radio y 2,8 mm de longitud) atraviesa un orificio de holgura en el plano de masa —sin contacto eléctrico con él— y el dieléctrico, hasta conectar directamente con el parche en su cara superior. El conductor exterior del coaxial, de 0,3 mm de espesor, junto con el dieléctrico de teflón intermedio (1,5 mm de radio exterior), se suelda al plano de masa por su cara inferior y no se extiende más allá de este [10]. Modelar la geometría completa de la sonda implica que los resultados presentados en este capítulo ya incorporan el conector SMA real, sin necesidad de un paso de validación independiente frente a un puerto idealizado.

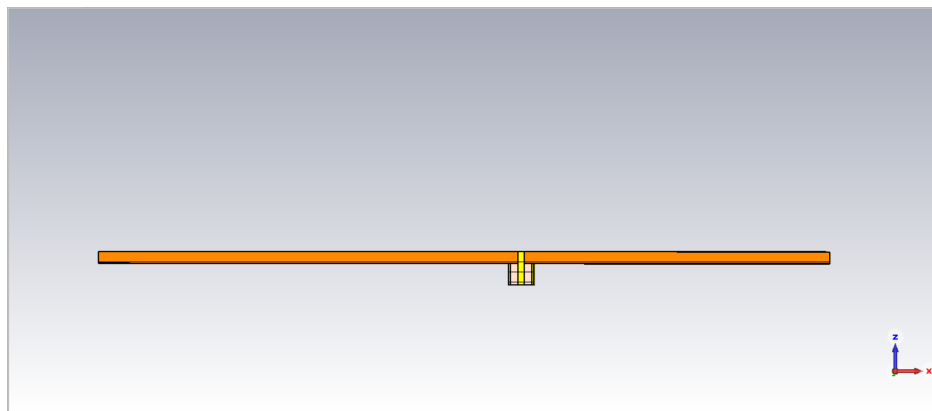


Fig. 5.2. Sección transversal del conector SMA en CST Studio Suite: el pin central atraviesa el orificio de paso en el plano de masa hasta soldarse al parche, mientras el teflón y el conductor exterior se fijan a la base conductora.

5.3.2. Configuración del puerto y del solver

La excitación de la estructura se realiza a través de un puerto de guía de ondas (*waveguide port*) de $50\ \Omega$, definido en la sección transversal del coaxial. El propio solver calcula previamente los modos propagados mediante un análisis bidimensional sobre la sección del puerto [13], lo que permite obtener la impedancia de línea $Z_{\text{line}} = 49,93\ \Omega$ reportada en la Sección 5.2 y verificar la excitación en modo TEM puro conforme a la teoría de líneas de transmisión [10].

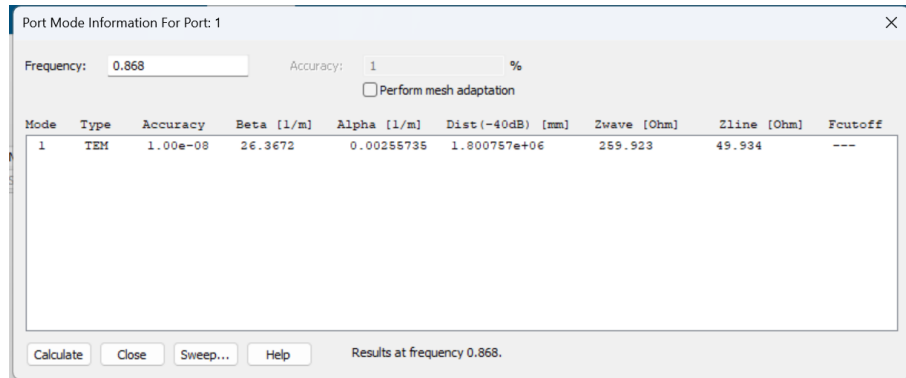


Fig. 5.3. Resultados del análisis modal 2D del puerto coaxial en CST a 868 MHz, verificando la excitación en modo TEM fundamental con una impedancia de línea $Z_{\text{line}} = 49,934\ \Omega$.

El rango de cálculo se definió de forma suficientemente amplia alrededor de la frecuencia de diseño, abarcando de 0,75 a 0,98 GHz. Esta elección responde a una exigencia fundamental del método de resolución en el dominio del tiempo: dado que la duración del pulso gaussiano de excitación es inversamente proporcional al ancho de banda analizado ($\Delta t \propto 1/\Delta f$), acotar el intervalo a una banda estrecha generaría una señal temporal excesivamente larga que ralentizaría de forma crítica la simulación, penalizando notablemente el tiempo de cálculo en una cavidad con elevado factor de calidad ($Q_t = 118$). La resolución espectral fina requerida en la banda LoRa se obtiene en el postprocesado mediante monitores de campo lejano de banda ancha, sin necesidad de restringir la ventana del solver. Esta definición frecuencial establece automáticamente condiciones de contorno de espacio abierto con espacio adicional (*open add space*) a una distancia mínima de $\lambda_0/4$, necesarias para el cálculo riguroso de los diagramas de radiación [11], [13].

El mallado y la resolución temporal se llevaron a cabo con el módulo *Transient Solver* en el dominio del tiempo [13]. Se empleó una malla hexaédrica combinada con los algoritmos *Perfect Boundary Approximation* (PBA) y *Thin Sheet Technique* (TST). Se aplicó un refinamiento local de malla en el dieléctrico de la línea coaxial (*Coax_diel*) con un tamaño máximo de celda de 0,15 mm, necesario para resolver con fidelidad la sección transversal del conector y garantizar el cálculo exacto del modo TEM y de su impedancia característica. El resto de la estructura se resolvió mediante el mallado global adaptativo con PBA, suficiente para discretizar con precisión la asimetría dimensional entre los semiejes de la elipse sin requerir refinamiento local adicional.

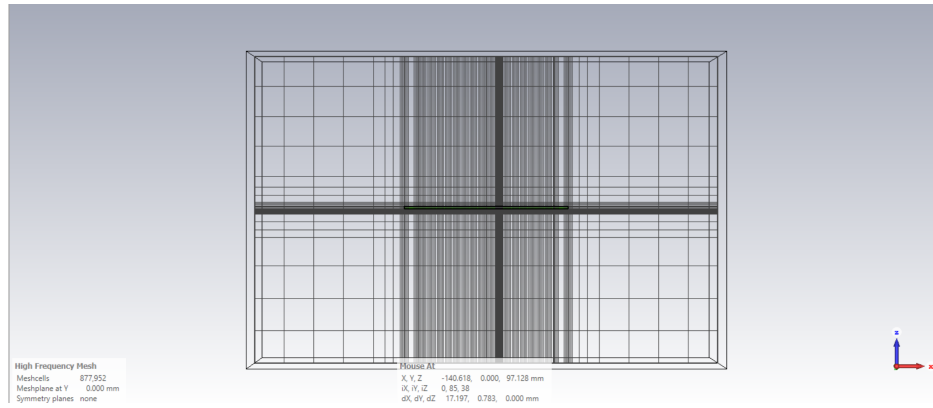


Fig. 5.4. Corte transversal de la malla hexaédrica generada por CST (877,952 celdas de malla), mostrando la densificación de celdas sobre el conector coaxial y el sustrato dieléctrico.

5.3.3. Barridos paramétricos

Las dos variables principales del diseño, consistentes en la relación de semiejes de la elipse a/b y la posición radial de la sonda coaxial respecto al centro, se evaluaron de forma independiente mediante barridos paramétricos para analizar su impacto sobre el parámetro S_{11} y la relación axial [11], [14]. Se llevaron a cabo tres estudios sistemáticos:

1. Variación de la posición radial de la alimentación a lo largo de la diagonal a 45° , optimizando la impedancia de entrada para aproximar la parte real a 50Ω y anular la reactancia en resonancia.
2. Escalado global del parche manteniendo constante la relación de ejes a/b , lo que permite desplazar en frecuencia la respuesta global sin alterar el balance de amplitud y fase entre los modos ortogonales.
3. Modificación de la relación de aspecto a/b manteniendo aproximadamente constante el área total de la elipse, aislando el control de la separación frecuencial entre ambos modos ortogonales para minimizar la relación axial en la frecuencia central.

Los resultados de estos análisis mostraron de manera consistente un comportamiento clave. La frecuencia a la cual el parámetro S_{11} alcanza su valor mínimo y la frecuencia donde la relación axial presenta su punto óptimo evolucionan de forma desacoplada al modificar los parámetros geométricos, sin llegar a coincidir en el mismo valor de frecuencia. Este resultado constituye la base empírica de lo analizado en la Sección 3.1.4.3 y en la Sección 5.5: en un parche microstrip con polarización circular mediante una única alimentación, la adaptación de impedancias y la pureza de la polarización circular están gobernadas por mecanismos físicos distintos, por lo que optimizar una de estas prestaciones no garantiza la optimización directa de la otra.

5.4. Resultados de simulación

La antena aislada —parche, sustrato y su propio plano de masa finito de $95 \times 95 \text{ mm}^2$, sin la estructura del CubeSat circundante e incorporando la geometría física del conector SMA de la Sección 5.3.1— corresponde a las dimensiones nominales de $a = 39,51 \text{ mm}$ y $b = 39,17 \text{ mm}$ definidas en la Tabla 5.4. Esta configuración alcanza una adaptación de impedancia de $S_{11} = -12,53 \text{ dB}$ en la frecuencia objetivo de 868 MHz (con un mínimo de $-14,0 \text{ dB}$ en $871,2 \text{ MHz}$), situándose holgadamente por debajo del umbral de -10 dB establecido en la Sección 3.1.2.2.

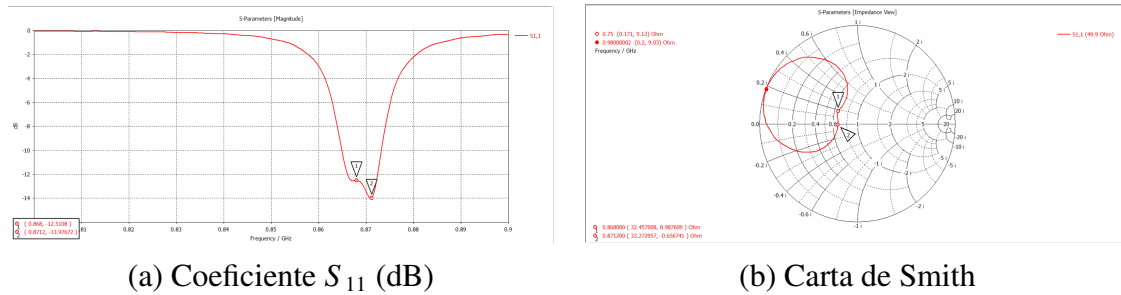
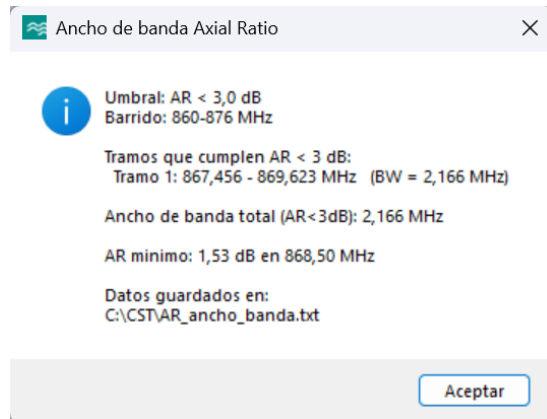


Fig. 5.5. Respuesta de reflexión de la antena aislada simulada: (a) parámetro S_{11} con marcadores en $868,0 \text{ MHz}$ ($-12,51 \text{ dB}$) y en resonancia a $871,2 \text{ MHz}$ ($-13,98 \text{ dB}$), y (b) Carta de Smith normalizada a $49,9 \Omega$ mostrando el lazo característico de polarización circular.

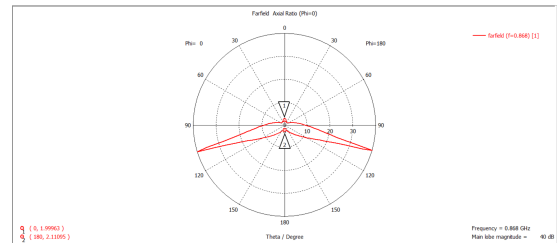
La relación axial en la dirección de máxima radiación ($\theta = 0^\circ$) alcanza su mínimo, $AR = 1,53 \text{ dB}$, en $868,5 \text{ MHz}$, confirmando la generación de polarización circular a derechas dentro del umbral de 3 dB fijado en la Sección 3.1.2.6; la discriminación de polarización entre las componentes RHCP y LHCP en esta frecuencia es de aproximadamente 18 dB . El ancho de banda de relación axial a 3 dB abarca el intervalo $867,46\text{--}869,62 \text{ MHz}$, lo que representa un ARBW de $2,17 \text{ MHz}$. Conviene destacar que el mínimo del coeficiente de reflexión ($871,2 \text{ MHz}$) no coincide en frecuencia con el óptimo de relación axial ($868,5 \text{ MHz}$), existiendo una separación de $2,7 \text{ MHz}$ que constata empíricamente el desacoplo físico entre ambos parámetros analizado en la Sección 5.3.3 y formalizado en la Sección 5.6.

La eficiencia de radiación simulada es del $40,04 \%$ ($-3,975 \text{ dB}$), en estrecha concordancia con la predicción analítica de la Sección 5.1.2 ($37,8 \%$ radiada). Si bien este valor se sitúa por debajo del umbral genérico del 50% señalado en la Sección 3.1.9, resulta plenamente competitivo y esperado para un parche microstrip eléctricamente delgado operando a 868 MHz sobre un chasis 1U: como se dedujo en el balance de potencia de la Tabla 5.3, la disipación en el dieléctrico absorbe el $44,8 \%$ de la energía entregada. La directividad de pico es de $4,52 \text{ dBi}$ y la ganancia realizada RHCP en el cenit alcanza $+0,3 \text{ dBi}$, clasificando el diseño como una antena de baja ganancia (LGA) según la Sección 3.1.9, idónea para enlaces de telemetría y baliza espacial (Sección 3.1.3.8) [1], [2].

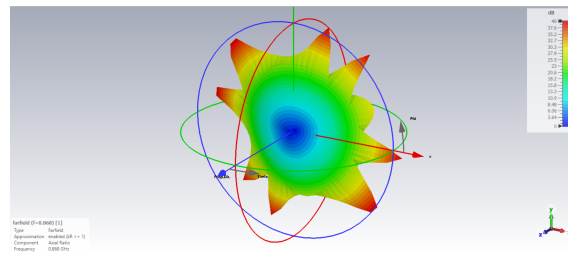
El factor de calidad total extraído de la simulación en CST es $Q_t = 118$, valor con-



(a) Ventana de ancho de banda



(b) Corte polar 2D ($\phi = 0^\circ$)



(c) Diagrama 3D de relación axial

Fig. 5.6. Caracterización de la relación axial de la antena aislada a 868 MHz: (a) cálculo del ARBW de 2,166 MHz con mínimo de 1,53 dB a 868,50 MHz, (b) corte polar en $\phi = 0^\circ$ (2,00 dB en el cenit), y (c) distribución tridimensional de la relación axial.

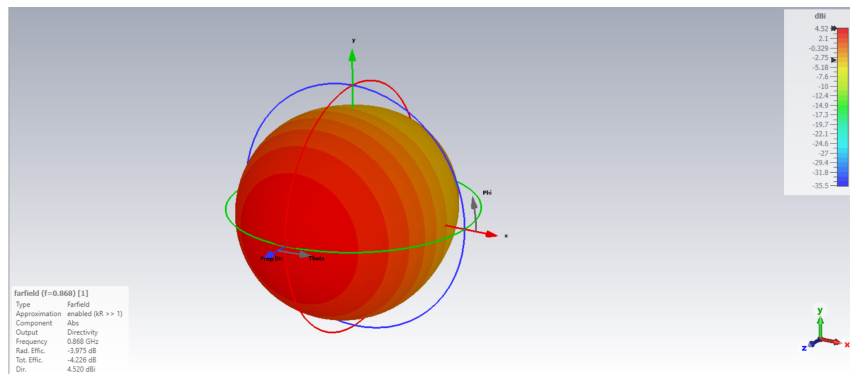


Fig. 5.7. Patrón tridimensional de directividad de campo lejano de la antena aislada a 868 MHz, con directividad máxima en el cenit de 4,520 dBi y eficiencia de radiación de $-3,975$ dB (40,04 %).

sistente con el empleado en el desglose analítico de pérdidas de la Sección 5.1.2. Como se analizó en la Sección 3.1.4.3, Q_t gobierna la anchura del ancho de banda de relación axial sin determinar el mínimo de relación axial alcanzable, el cual depende de la precisión con la que la modificación elíptica balancea las amplitudes y la cuadratura de fase de los dos modos ortogonales (Sección 5.1.1) [11]. Este comportamiento resulta plenamente coherente con el valor mínimo de 1,53 dB y el ARBW de 2,17 MHz obtenidos en este modelo.

Para corroborar que una ganancia realizada de +0,3 dBi resulta viable en un enlace espacial real en órbita baja (LEO), se formuló un balance de enlace orientativo considerando una distancia en elevación crítica de 1000 km y la potencia máxima permitida por la normativa ERC 70-03 (14 dBm de PIRE). Con unas pérdidas de propagación en espacio libre de 151,2 dB a 868 MHz, pérdidas atmosféricas de 0,5 dB y una estación terrena dotada de una antena de polarización circular de +12 dBi, la potencia recibida en tierra se sitúa en torno a -126,9 dBm. Frente a una sensibilidad típica de receptor LoRa de -137,0 dBm (canal de 125 kHz con factor de dispersión SF12), se obtiene un margen de enlace positivo de +10,1 dB, lo que justifica técnicamente la operatividad de la antena propuesta.

5.5. Efecto del cuerpo del CubeSat

Los resultados de la Sección 5.4 caracterizan el comportamiento de la antena en espacio libre (configuración aislada). En un escenario de vuelo real, el elemento radiante se ubica sobre una de las caras exteriores del satélite, donde la estructura metálica adyacente interactúa de forma activa con los campos electromagnéticos radiados, en lugar de comportarse como un soporte mecánico pasivo [1], [2]. Para cuantificar esta interacción, la antena se integró sobre una cara de un prisma cúbico conductor (PEC) de $100 \times 100 \times 100 \text{ mm}^3$, representativo del chasis de una plataforma CubeSat 1U estándar, atravesando la línea de excitación el cuerpo mediante un túnel cilíndrico interior. En una primera configuración, se evaluó un canal con un espacio de separación (*clearance gap*) de 0,1 mm en torno al blindaje exterior del coaxial; no obstante, esta discontinuidad generó un aviso de inestabilidad en el análisis modal de CST (*“Port 1 contains 2 decoupled regions”* [13]). Por ello, el conductor exterior del coaxial se modeló en contacto galvánico directo con la pared interior del túnel a lo largo de todo su trayecto. La continuidad eléctrica de masa entre la línea coaxial y el satélite queda garantizada a través del plano conductor compartido de $95 \times 95 \text{ mm}^2$, al que ambos cuerpos están rígidamente unidos.

La presencia del chasis del CubeSat induce una desviación de aproximadamente 1,5 MHz en la frecuencia de la mínima relación axial respecto al modelo aislado, atribuible al acoplamiento reactivo de los campos con los bordes de la estructura metálica [1]. Con el objetivo de recentrar la pureza de polarización exactamente a la frecuencia de diseño de 868 MHz, el parche se reescaló en un factor de +0,17 % en ambos semiejes (fi-

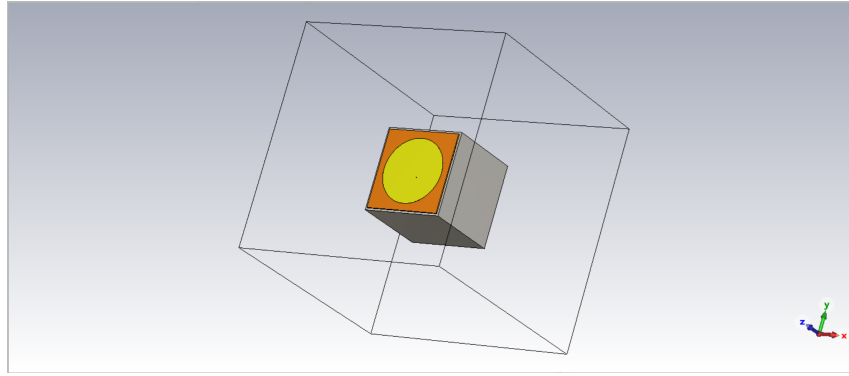


Fig. 5.8. Modelo electromagnético de la antena integrada sobre una cara de la estructura conductora CubeSat 1U ($100 \times 100 \times 100 \text{ mm}^3$) en CST Studio Suite.

jando $a = 39,58 \text{ mm}$ y $b = 39,24 \text{ mm}$, manteniendo constante la relación de semiejes $a/b \approx 1,0087$; Sección 5.2).

Con este diseño adaptado a la plataforma, la adaptación de impedancias en CST se mantiene próxima a -12 dB a 868 MHz y el puerto de excitación conserva un modo TEM puro ($Z_{\text{line}} = 49,93 \Omega$). Si bien el mínimo de relación axial en el cenit ($\theta = 0^\circ$) experimenta un leve incremento respecto al caso aislado (de $1,53$ a $2,28 \text{ dB}$ en $867,7 \text{ MHz}$) y el ancho de banda a 3 dB (ARBW) se reduce de forma acorde (de $2,17$ a $1,74 \text{ MHz}$, cubriendo desde $866,83$ hasta $868,58 \text{ MHz}$), ambos comportamientos resultan plenamente consistentes entre sí y coherentes con el elevado factor de calidad característico de esta cavidad ($Q_t \approx 118$ en la configuración aislada de referencia). El ancho de banda de polarización resultante satisface de forma holgada las especificaciones para enlaces LoRa a 868 MHz , confirmando que la integración en la estructura no degrada ni la adaptación ni la pureza modal requeridas.

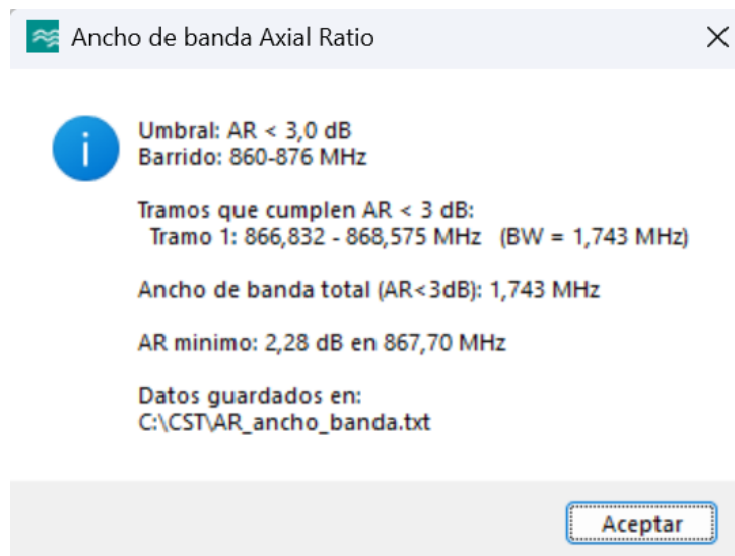


Fig. 5.9. Evaluación del ancho de banda de relación axial con el chasis CubeSat tras el reescala-do a $a = 39,58 \text{ mm}$, registrando un $AR_{\text{min}} = 2,28 \text{ dB}$ en $867,70 \text{ MHz}$ y un ARBW de $1,743 \text{ MHz}$.

Asimismo, la presencia del satélite altera la distribución del campo lejano. La directividad en el cenit ($\theta = 0^\circ$) experimenta una ligera reducción, pasando de 4,52 a 3,93 dBi al redistribuirse la radiación en el semiespacio superior, mientras que el nivel del lóbulo posterior ($\theta = 180^\circ$) cae de +0,84 a $-0,63$ dBi. Esto da lugar a un incremento en la relación frente-espalda (*front-to-back ratio*) de 3,68 a 4,56 dB (Tabla 5.5). Este comportamiento reduce de manera favorable la radiación hacia el interior y la zona posterior señalada en la Sección 3.1.2.4. La atenuación del lóbulo trasero es moderada debido a que el chasis del CubeSat ($100 \text{ mm} \approx 0,29\lambda_0$ a 868 MHz) resulta eléctricamente pequeño a frecuencias UHF, imposibilitando la cancelación total de los fenómenos de difracción de borde hacia el hemisferio inferior [1], [11]. La influencia cuantitativa de las corrientes superficiales inducidas sobre las caras laterales del satélite se plantea como línea de investigación en la Sección 5.7.

TABLE 5.5. EFECTO DEL CUERPO DEL CUBESAT SOBRE LOS PARÁMETROS DE RADIACIÓN.

Magnitud	Aislado	Con chasis CubeSat
Directividad ($\theta = 0^\circ$)	4,52 dBi	3,93 dBi
Directividad en lóbulo posterior ($\theta = 180^\circ$)	+0,84 dBi	$-0,63$ dBi
Relación frente-espalda	3,68 dB	4,56 dB

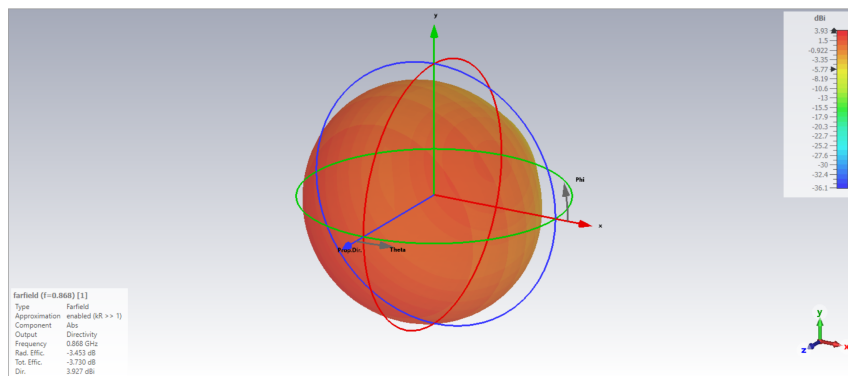


Fig. 5.10. Patrón tridimensional de directividad de la antena integrada sobre la plataforma CubeSat 1U a 868 MHz, con directividad frontal de 3,927 dBi y redistribución del lóbulo posterior.

5.6. Conclusiones de diseño

Cuatro hallazgos de este proceso de diseño merecen recogerse explícitamente, ya que trascienden los resultados numéricos particulares de las Secciones 5.4 y 5.5 y aportan criterios aplicables al diseño general de parches microstrip con polarización circular mediante alimentación única:

En primer lugar, el mínimo de S_{11} y el mínimo de relación axial no coinciden en frecuencia para un elemento monoalimentado. Este comportamiento se verificó de for-

ma independiente mediante los tres barridos paramétricos de la Sección 5.3.3 —posición radial de la alimentación, escala global del parche y relación de aspecto de la elipse—, mostrando los tres la misma tendencia física: la frecuencia de óptima adaptación de impedancia y la de máxima pureza de polarización evolucionan de manera desacoplada al variar cada parámetro, sin converger en un mismo punto espectral para ninguna combinación geométrica. Se trata de una limitación intrínseca a la arquitectura monoalimentada y no de una particularidad del entorno de cálculo electromagnético.

En segundo lugar, el factor de calidad total Q_t gobierna la *anchura* del ancho de banda de relación axial, pero no fija el *mínimo* de relación axial alcanzable dentro de él, tal como se dedujo analíticamente en la Sección 3.1.4.3 y se constata aquí numéricamente. Con un valor $Q_t \approx 118$ extraído en la configuración aislada de referencia, el ancho de banda a 3 dB resultante es de 2,17 MHz en espacio libre y de 1,74 MHz sobre el cuerpo del CubeSat —ambos valores estrechos y del mismo orden de magnitud, consistentes con el elevado factor de calidad de la estructura radiante—. En contraste, los valores mínimos de relación axial alcanzados (1,53 y 2,28 dB, respectivamente; Secciones 5.4 y 5.5) vienen determinados por la precisión con la que la modificación elíptica de la Sección 5.1.1 equilibra las amplitudes y la cuadratura de fase de los dos modos ortogonales, constituyendo una variable de diseño independiente de Q_t .

En tercer lugar, las pérdidas en el dieléctrico dominan sobre las pérdidas en el conductor para este espesor de sustrato (44,8 % disipada en el dieléctrico frente a 17,4 % en el cobre), limitando la eficiencia de radiación global al 40 %. Este resultado constata el compromiso impuesto por la miniaturización en 1U a frecuencias sub-GHz: frente al objetivo genérico del 50 % concebido para bandas superiores o antenas desplegadas, la integración planar no desplegada exige asumir esta penalización disipativa en favor de la robustez mecánica y la compacidad volumétrica.

En cuarto lugar, la tolerancia de fabricación en la permitividad relativa del sustrato representa un riesgo crítico de primer orden. El laminado Rogers RO4360G2 presenta una tolerancia nominal de catálogo de $\varepsilon_r = 6,15 \pm 0,15$ (Sección 5.1.2), intervalo que desplaza la frecuencia de resonancia central en aproximadamente $\pm 10,6$ MHz en torno a 868 MHz. Esta dispersión es varias veces más ancha que el propio ancho de banda de relación axial de la antena (ARBW ≈ 2 MHz), lo que convierte a la tolerancia dieléctrica en el factor dominante a mitigar de cara a un futuro proceso de fabricación y validación experimental, cuyas instalaciones y metodología prevista se describen en el Capítulo 6.

5.7. Líneas abiertas

Durante el diseño surgieron tres posibles mejoras que quedan fuera del alcance de este trabajo, pero conviene dejarlas registradas:

En primer lugar, como los mínimos de S_{11} y de relación axial no caen en la misma frecuencia al usar una sola alimentación, una opción interesante sería añadir un *stub* o

una ranura en el parche. Esto daría un ajuste extra para adaptar la impedancia sin alterar tanto la polarización circular, algo que con la forma elíptica sola resulta complicado. Para comprobarlo, habría que realizar un barrido paramétrico específico similar al de la Sección 5.3.3.

En segundo lugar, se valoró utilizar un parche apilado (*stacked patch*) para conseguir un ancho de banda de relación axial más amplio. Sin embargo, se descartó de cara a la fabricación: cualquier pequeña separación de aire entre capas, aunque sea de pocas micras, desplaza la resonancia varios megahercios (un error comparable o mayor a los 2 MHz de ancho de banda del diseño). Para ensamblarlo correctamente hace falta una prensa térmica de laminado, equipo del que no se dispone en el laboratorio. Por ello, esta alternativa se queda únicamente como referencia en simulación y no como opción para fabricar.

En tercer lugar, queda pendiente comprobar con más detalle por qué mejora la relación delante/detrás al colocar la antena sobre el CubeSat. Aunque la difracción en las esquinas y bordes del chasis explica esta reducción del lóbulo trasero como primera aproximación, no se ha analizado cuánto pesan las corrientes inducidas en los laterales del cubo. Para separar numéricamente ambos efectos habría que añadir monitores de campo adicionales en las paredes del satélite dentro del modelo de CST.

6. FABRICACIÓN Y MEDIDA

Este capítulo reúne el proceso de fabricación previsto para el prototipo y la campaña de medida planificada para su validación experimental, agrupados en un único capítulo dado que, al cierre de este TFG, ninguno de los dos procesos se ha completado todavía. Se documentan las instalaciones disponibles en el grupo GREMA, el flujo de fabricación previsto a partir del diseño del Capítulo 5, y la configuración de medida planeada en cámara anecoica, junto con el estado real del proceso a fecha de entrega de esta memoria.

6.1. Instalaciones del grupo GREMA

El grupo de investigación GREMA (Radiofrecuencia, Electromagnetismo, Microondas y Antenas), perteneciente al Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UC3M, dispone de las instalaciones de fabricación y medida empleadas para este trabajo [8].

Fabricación El laboratorio cuenta con una fresadora LPKF Protomat S100 para mecanizado sustractivo de circuito impreso, un sistema LPKF Protolaser S de alta precisión, y una impresora 3D [8].

Medida. La cámara anecoica del grupo presenta unas dimensiones de $3,5 \times 6 \times 3 \text{ m}^3$, una distancia de ensayo entre mástiles de 3,3 m y un rango de frecuencias operativo declarado de 900 MHz a 40 GHz [8]. Conviene subrayar que la frecuencia de trabajo de este diseño (868 MHz) se sitúa ligeramente por debajo del corte inferior garantizado de la instalación. A esta frecuencia, los conos absorbentes piramidales sufren una pérdida gradual de reflectividad (menor absorción electromagnética), lo que incrementa los ecos residuales de pared respecto a las bandas de microondas superiores. Esta circunstancia constituye una limitación experimental del banco de ensayo, cuya estrategia de mitigación técnica se articula en la Sección 6.3.

6.2. Proceso de fabricación previsto

El sustrato Rogers RO4360G2 empleado en el diseño (Sección 5.1.2) se ha solicitado a través del Rogers University Sample Program, y se encuentra a la espera de recepción en el momento de cierre de esta memoria. El proceso de fabricación previsto, una vez recibido el material, es el siguiente.

Exportación de la geometría Las capas de cobre del diseño – el contorno elíptico del parche en la cara superior y el plano de masa de 95×95 mm en la cara inferior (Sección 5.2) – se exportarán desde CST Studio Suite en formato DXF, uno por cada cara, para su importación directa en el software de control del equipo de fresado.

Prueba de concepto en FR-4 Antes de fresar el panel de RO4360G2 está previsto realizar una prueba sobre FR-4, descartado como sustrato final por sus propiedades eléctricas (Sección 5.1.2), pero perfectamente válido como material de ensayo geométrico y dimensional de bajo coste. Esta prueba permite verificar la importación correcta de la geometría, el ajuste del proceso de fresado y la tolerancia dimensional del equipo.

Fresado del panel definitivo El fresado del RO4360G2 se realizará con el sistema LPKF Protolaser S del laboratorio de fabricación de GREMA (Sección 6.1), compatible con sustratos de la familia Rogers. Al tratarse de un laminado cerámico de mayor dureza que el FR-4 empleado en la prueba de concepto, se espera una tolerancia de fresado distinta, particularmente en la eliminación de grandes áreas de cobre (*rubout*) como la que rodea al parche dentro del plano de masa; este es un aspecto a verificar durante la fabricación, sin datos propios todavía que lo cuantifiquen para este material concreto.

Montaje del conector SMA Una vez fresado el panel, el conector SMA se montará mediante soldadura, reproduciendo la geometría física modelada en CST (Sección 5.3.1). El conductor interior será soldado al parche a través del sustrato, y el conductor exterior soldado al plano de masa en la posición de alimentación de la Tabla 5.4.

Verificación dimensional Tras el montaje, está prevista una verificación dimensional del prototipo fabricado frente al diseño simulado – semiejes de la elipse, posición del punto de alimentación y espesor del panel – antes de proceder a la caracterización experimental descrita en la Sección 6.3.

6.3. Medida prevista

La caracterización experimental del prototipo está planificada en las instalaciones de GREMA descritas en la Sección 6.1, particularizando el protocolo estandarizado de dos fases formalizado en la Sección 3.3.2. Esta campaña se orientará exclusivamente a la geometría de antena aislada ($a = 39,51$ mm, $b = 39,17$ mm), confrontando sus registros frente a los resultados de simulación de la Sección 5.4, mientras que el análisis sobre el cuerpo del CubeSat (Sección 5.5) se mantiene como estudio puramente computacional dentro de este TFG.

Ante la limitación señalada en la Sección 6.1 relativa al umbral de 900 MHz de la cámara anecoica, el protocolo de ensayo contempla tres acciones concretas de mitigación:

- **Independencia de la medida de reflexión (S_{11}):** La adaptación de impedancia y el ancho de banda se determinarán directamente en banco de laboratorio con el analizador vectorial de redes (VNA), empleando una calibración coaxial completa SOLT (*Short-Open-Load-Through*) en el plano del conector SMA. Este ensayo prescinde por completo de la cámara y no se ve afectado por la reflectividad del recinto.
- **Filtrado temporal en campo lejano (*time-gating*):** En la adquisición de los diagramas de radiación y la relación axial dentro de la cámara, se aplicará el postprocesado de transformación a dominio temporal del VNA (*time-gating*). Definiendo una ventana temporal estricta en torno al rayo directo entre la antena transmisora y la antena bajo prueba (separadas 3,3 m), se discriminarán y suprimirán las reflexiones espurias procedentes de las paredes, suelo y techo.
- **Asunción de incertidumbre en relación axial:** A pesar del filtrado temporal, se asume una cota de incertidumbre experimental superior en la medida de la pureza de polarización a 868 MHz frente a frecuencias mayores, afectando principalmente a la caracterización de la componente contrapolar de bajo nivel (LHCP) y a la profundidad del lóbulo posterior.

6.4. Estado del proceso

A fecha de cierre de esta memoria, ni la fabricación ni la medida descritas en este capítulo se han completado. El sustrato RO4360G2 sigue pendiente de recepción (Sección 6.2), por lo que no se ha podido iniciar el fresado del panel definitivo ni, en consecuencia, la caracterización experimental de la Sección 6.3. La antena explicada en el Capítulo 5 es, por tanto, un diseño validado únicamente mediante simulación electromagnética en CST Studio Suite, a la espera de validación experimental.

Respecto a la variante de sustrato apilado mencionada como línea abierta en la Sección 5.7, la consulta con el laboratorio de fabricación confirmó la ausencia de una prensa de laminación en caliente, por lo que dicha variante queda descartada como alternativa fabricable dentro de este TFG y se mantiene únicamente como comparación de simulación.

7. CONCLUSIONES

7.1. Resumen del trabajo

Este TFG ha abordado el diseño, simulación y preparación para la fabricación y validación experimental de una antena de parche microstrip con polarización circular a derechas (RHCP), alimentada mediante una única sonda coaxial a través de una modificación elíptica, operando a 868 MHz (banda europea de LoRa) para su integración en la cara de un CubeSat de 1U. El trabajo parte de un marco teórico sobre antenas de parche y técnicas de generación de polarización circular (Capítulo 3), pasa por un ejercicio de familiarización con CST Studio Suite (Capítulo 4), desarrolla el diseño completo de la antena —incluyendo la selección razonada del sustrato RO4360G2, el dimensionamiento geométrico y los barridos paramétricos que llevaron a la geometría final (Capítulo 5)— y documenta las instalaciones, el proceso de fabricación previsto y el estado de la validación experimental al cierre de la memoria (Capítulo 6).

7.2. Verificación de objetivos

Retomando los objetivos específicos planteados en la Sección 1.2:

1. **Establecer el marco teórico para el diseño de antenas de parche monofeed con polarización circular, siguiendo la metodología del modelo de línea de transmisión/cavidad.** Cumplido en el Capítulo 3, que desarrolla ambos modelos analíticos y su aplicación específica a la generación de polarización circular mediante alimentación única y asimetría geométrica.
2. **Seleccionar un sustrato dieléctrico que equilibre el tamaño del parche, la eficiencia de radiación y la fabricabilidad de la perturbación de polarización circular.** Cumplido en la Sección 5.1.2, validado mediante tres vías independientes (encaje geométrico, simulación de radiación de diseños de referencia y desglose analítico de pérdidas), resultando en la selección del laminado Rogers RO4360G2.
3. **Diseñar y simular, en CST Studio Suite, una antena de parche monofeed que logre polarización circular a derechas (RHCP) con un ancho de banda de relación axial adecuado, dentro de las restricciones dimensionales de un CubeSat 1U.** Cumplido: el diseño final alcanza $AR = 1,53$ dB en configuración aislada y 2,28 dB con el cuerpo del CubeSat (Secciones 5.4 y 5.5), ambos dentro del umbral de 3 dB, y respetando el límite de 95×95 mm² disponible en la cara útil del satélite.
4. **Caracterizar, mediante barridos paramétricos, la relación entre el mínimo de adaptación de impedancia (S_{11}) y el mínimo de relación axial en un parche mo-**

nofeed con polarización circular. Cumplido en la Sección 5.3.3 y recogido como primer hallazgo de diseño en la Sección 5.6: ambos mínimos no coinciden en frecuencia, habiéndose verificado mediante tres barridos paramétricos independientes.

5. **Fabricar un prototipo físico de la antena. No completado.** El sustrato RO4360G2 sigue pendiente de recepción a través del *Rogers University Sample Program* (Sección 6.2), por lo que el estructurado o mecanizado del panel definitivo no se ha podido iniciar.
6. **Validar experimentalmente el diseño en cámara anecoica, y comparar el S_{11} , el diagrama de radiación y la relación axial medidos frente a los resultados simulados. No completado,** como consecuencia directa de lo anterior (Sección 6.3): no se dispone de registros experimentales que contrastar frente a los modelos computacionales.

Los cuatro primeros objetivos, correspondientes al diseño teórico y a la validación mediante simulación electromagnética, se han cumplido en su totalidad. Los dos últimos, correspondientes a la fabricación física y validación experimental en laboratorio, permanecen pendientes por motivos de plazo de suministro del material, y quedan documentados como trabajo futuro inmediato (Sección 7.4).

7.3. Conclusiones principales

Más allá de los hallazgos de diseño ya recogidos en la Sección 5.6, este trabajo permite extraer conclusiones de carácter general aplicables al desarrollo de antenas compactas para pequeños satélites:

En primer lugar, se ha cubierto el vacío identificado en el estado del arte (Capítulo 2) —donde ningún trabajo revisado integraba conjuntamente la banda europea de 868 MHz, un sustrato dieléctrico cerámico monocapa y una alimentación única mediante modificación elíptica—. El diseño propuesto satisface simultáneamente los tres requerimientos, habiéndose validado la elección del material mediante tres análisis independientes (encaje dimensional, balance de pérdidas y simulaciones de radiación) y la geometría del elemento radiante a través de barridos paramétricos tridimensionales sistemáticos.

En segundo lugar, la incorporación del chasis del CubeSat en el entorno de simulación (Sección 5.5) —frente al análisis en espacio libre predominante en la literatura— ha demostrado ser un paso indispensable y no un mero refinamiento secundario. El desplazamiento reactivo de 1,5 MHz introducido por el chasis metálico en el mínimo de relación axial habría dejado un elemento dimensionado exclusivamente en aislamiento desintonizado en el escenario real de vuelo, a pesar de mantenerse dentro del umbral de pureza modal de 3 dB.

En tercer lugar, el elemento radiante desarrollado en esta memoria constituye, en su estado actual, un diseño validado íntegramente mediante simulación electromagnética de

onda completa. La ausencia de ensayos experimentales de medida —debida a los plazos de suministro del material cerámico y no a la viabilidad de la cadena de fabricación detallada en el Capítulo 6— representa la limitación principal del trabajo, articulando de manera directa las líneas de desarrollo inmediato que se exponen a continuación.

7.4. Líneas futuras

Más allá de las líneas abiertas de diseño ya discutidas en la Sección 5.7 (incorporación de un *stub* o ranura de adaptación, y la variante de sustrato apilado descartada por limitaciones del equipamiento de laminación), se plantean las siguientes líneas de desarrollo futuro:

- **Completar la fabricación y la campaña de medidas.** Constituye la actuación más inmediata: una vez recibido el laminado Rogers RO4360G2, se ejecutará el flujo de procesado descrito en la Sección 6.2 y los ensayos en cámara anecoica de la Sección 6.3, confrontando los registros experimentales de S_{11} , relación axial y diagramas de radiación frente a las simulaciones de la Sección 5.4.
- **Verificar cuantitativamente el mecanismo de corrientes inducidas.** Como se expuso en la Sección 5.5, la reducción del lóbulo posterior y el aumento de la relación frente-espalda al incorporar el chasis se interpretaron de forma cualitativa mediante la difracción en bordes. Conviene analizar en CST la distribución espacial de las densidades de corriente superficial ($\vec{J}_s$) para discernir con exactitud la contribución reactiva del cuerpo del satélite en la radiación posterior.
- **Modelado completo y realista de la plataforma CubeSat 1U en CST.** El prisma de conductor eléctrico perfecto (PEC) empleado en la Sección 5.5 representa una simplificación de partida. Un modelo electromagnético integral —que incorpore los paneles solares de arseniuro de galio (GaAs) o silicio, la estructura mecánica de raíles en aleación de aluminio y los huecos de la bahía de carga interna— permitirá evaluar el comportamiento de la antena en un entorno de plataforma más cercano a las condiciones de vuelo.
- **Desarrollo del front-end de RF e integración de aviónica.** Fuera del alcance estricto de este trabajo, se proyecta la integración del elemento radiante con la electrónica de comunicaciones: el diseño de una red desfasadora Wilkinson para una eventual versión de doble excitación (Sección 3.1.6), la conexión con un transceptor LoRa comercial (como el Semtech SX1276) en la banda de 868 MHz, y el ruteado de la placa de circuito impreso en KiCad para su ensamblaje en el bus del satélite.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] S. Abulgasem, F. Tubbal, R. Raad, P. I. Theoharis, S. Lu y S. Iranmanesh, «Antenna Designs for CubeSats: A Review,» *IEEE Access*, vol. 9, págs. 45 289-45 324, 2021. doi: [10.1109/ACCESS.2021.3066632](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3066632).
- [2] S. Liu et al., «A Survey on CubeSat Missions and Their Antenna Designs,» *Electronics*, vol. 11, pág. 2021, 2022. doi: [10.3390/electronics11132021](https://doi.org/10.3390/electronics11132021).
- [3] M. T. Nguyen, F. Ferrero y L.-H. Trinh, «Compact UHF Circularly Polarized Multi-Band Quadrifilar Antenna for CubeSat,» *Sensors*, vol. 23, n.º 12, pág. 5361, 2023. doi: [10.3390/s23125361](https://doi.org/10.3390/s23125361).
- [4] T. Hemachai, S. Dentre, P. Janpangngern, W. Phakphisut, D. Torrungrueng y C. Phongcharoenpanich, «Corner-truncated patch antenna with parasitic elements and circular feed slot for S-band CubeSat applications,» *Results in Engineering*, vol. 28, pág. 107 825, 2025.
- [5] P. Khotso, R. Lehmensiek y R. R. van Zyl, «Circularly Polarized Circular Microstrip Patch Antenna Loaded with Four Shorting Posts for Nanosatellite Applications,» *Microwave and Optical Technology Letters*, vol. 54, n.º 1, págs. 8-11, 2012. doi: [10.1002/mop.26497](https://doi.org/10.1002/mop.26497).
- [6] E. Gómez Martínez, «Diseño de antenas transparentes para CubeSat en banda LoRa,» Trabajo Fin de Máster, Universidad Carlos III de Madrid, 2021.
- [7] A. Romputtal y C. Phongcharoenpanich, «Machine Learning-Optimized Dual-Band LoRa Elliptical Patch Antenna in LoRa Communication System for Waterborne Microplastic Detection,» *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 13, n.º 3, págs. 4949-4963, 2026. doi: [10.1109/JIOT.2025.3639403](https://doi.org/10.1109/JIOT.2025.3639403).
- [8] D. Segovia-Vargas, *Instalaciones y capacidades del Grupo de Radiofrecuencia, Electromagnetismo, Microondas y Antenas (GREMA)*, Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Universidad Carlos III de Madrid, sep. de 2024.
- [9] *RO4360G2 High Frequency Laminates*, Rogers Corporation, 2022.
- [10] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4.^a ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2012.
- [11] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4.^a ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2016.
- [12] The CubeSat Program, Cal Poly SLO, *CubeSat Design Specification (CDS) Rev. 14.1*, Disponible en: <https://www.cubesat.org/>, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, CA, USA, 2022.
- [13] *CST Studio Suite – High Frequency Simulation*, Dassault Systèmes, 2022.
- [14] S. Llorente-Romano y D. Segovia Vargas, *Laboratory Session 1: Microstrip patch antenna design*, European School of Antennas, oct. de 2022.

A. MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO

El diseño y puesta en funcionamiento de cualquier sistema de radiocomunicaciones exige su adecuación al marco normativo vigente. Este marco no solo garantiza el uso ordenado y eficiente del espectro radioeléctrico para evitar interferencias perjudiciales, sino que también establece las directrices relativas a la seguridad electromagnética de las personas, la salud laboral durante la fabricación y la propiedad intelectual de las herramientas utilizadas. La antena desarrollada en este trabajo opera en la banda de 868 MHz, englobada dentro de las frecuencias de uso industrial, científico y médico (ISM) de la Región 1 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

A.1. Regulación del espectro radioeléctrico

A escala internacional, la UIT define el marco global de atribución de frecuencias a través del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Para la Región 1, y en particular dentro del ámbito europeo, la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) armoniza la banda de 863–870 MHz mediante la Recomendación ERC 70-03. Esta normativa clasifica dicho rango para su empleo por dispositivos de corto alcance (SRD, *Short Range Devices*) bajo un régimen exento de licencia individual.

En esta banda operan los sistemas basados en modulación LoRa, los cuales deben ajustarse a los límites técnicos definidos por los estándares armonizados del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), en particular la norma ETSI EN 300 220. Estas restricciones buscan evitar la saturación del canal y proteger a otros servicios de radiocomunicación:

- **Potencia Isótropa Radiada Equivalente (PIRE):** Se establece un límite máximo de potencia radiada de 25 mW (14 dBm) en los subcanales principales de esta banda. Dado que la PIRE corresponde a la suma de la potencia entregada por el transmisor y la ganancia de la antena (descontando pérdidas de inserción), la ganancia realizada obtenida para el parche ($\approx 0,3$ dBi) proporciona un margen de seguridad suficiente para no rebasar este umbral con las etapas de salida habituales en transceptores comerciales.
- **Ciclo de trabajo (*duty cycle*):** La normativa limita el porcentaje de tiempo durante el cual un nodo puede emitir activamente, fijado habitualmente en un 1 % por dispositivo en la mayoría de los subcanales. Este requisito se cumple de manera inherente por la propia naturaleza del enlace, concebido para transmisiones esporádicas de telemetría a baja tasa de datos.

- **Emisiones no esenciales (espurias):** Para evitar perturbaciones fuera de la banda asignada, el sistema radiante debe cumplir las máscaras de atenuación fijadas por la Recomendación ITU-R SM.329. En este aspecto, el comportamiento resonante de la antena de parche actúa como un filtro pasivo natural, atenuando armónicos y frecuencias no deseadas alejadas de la resonancia.

A.2. Transposición al marco normativo nacional

En España, las disposiciones y recomendaciones europeas se incorporan a la legislación estatal mediante la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. La aplicación técnica y la atribución de bandas se formalizan en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), administrado y actualizado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Dentro del CNAF, la banda de 868 MHz está catalogada como de uso común a través de las correspondientes Notas de Utilización Nacional (UN). Al estar exenta de autorización administrativa individual o del abono de cánones por reserva de espectro, se facilita enormemente el despliegue directo de redes LPWAN, como LoRaWAN, en aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT).

A.3. Seguridad, salud y propiedad intelectual

Más allá del cumplimiento radioeléctrico, el desarrollo experimental del prototipo contempla aspectos de seguridad personal, salud laboral y licencias:

Exposición a campos electromagnéticos. El sistema respeta los límites de exposición del público en general establecidos por la Recomendación 1999/519/CE del Consejo de la Unión Europea, transpuesta en el ordenamiento español mediante el Real Decreto 1066/2001. La reducida potencia de trabajo (≤ 25 mW de PIRE) sitúa la densidad de potencia y los niveles de tasa de absorción específica (SAR) muy por debajo de los umbrales de riesgo, garantizando una operación completamente segura.

Prevención de riesgos laborales en el laboratorio. Las operaciones mecánicas de fabricación y montaje del prototipo (mecanizado o fresado de la placa y soldadura del conector SMA) se llevarán a cabo bajo las directrices del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo. En concreto, se contempla el uso preceptivo de equipos de protección individual (EPI), tales como gafas de protección y guantes, junto con sistemas de ventilación y extracción de humos para mitigar la inhalación de vapores durante la soldadura.

Propiedad intelectual y licencias de software. El diseño electromagnético y las simulaciones numéricas se han desarrollado con el software CST Studio Suite, bajo licencia educativa concedida por la Universidad Carlos III de Madrid. Conforme a las condiciones de uso de Dassault Systèmes, los modelos generados y sus resultados se limitan a fines académicos y de investigación, quedando excluida cualquier explotación o comercialización directa de los mismos sin la correspondiente licencia corporativa.

A.4. Implicaciones para el diseño de la antena

El marco regulatorio introduce condicionantes directos en los parámetros de la antena:

- **Margen de ganancia y balance de potencia:** Al ser la antena un elemento pasivo, su ganancia realizada ($\approx 0,3$ dBi) determina directamente la potencia máxima de salida que puede configurarse en el transceptor para no sobrepasar el techo legal de 14 dBm (25 mW) de PIRE fijado por la ERC 70-03 para la subbanda de 868 MHz.
- **Ancho de banda operativo frente a la banda SRD completa:** La banda genérica SRD abarca 7 MHz (863–870 MHz). Sin embargo, cubrir la totalidad de este margen con $S_{11} \leq -10$ dB y $AR \leq 3$ dB resulta incompatible con el elevado factor de calidad ($Q_t \approx 118$) inherente a un parche microstrip monocapa sobre sustrato delgado de permitividad media-alta. El requisito de diseño no exige cubrir los 7 MHz, sino garantizar la operación en los canales LoRa específicos asignados a la misión, cuyos anchos de banda por canal son de 125 kHz (o hasta 250 kHz) centrados en torno a 868 MHz (típicamente 868,1 MHz, 868,3 MHz y 868,5 MHz). El ancho de banda de relación axial obtenido (1,74 MHz integrado y 2,17 MHz aislado) cubre holgadamente dicha canalización activa.
- **Selectividad en frecuencia y filtrado natural:** Lejos de suponer un inconveniente, la banda estrecha del parche actúa como un filtro pasivo sintonizado de alta selectividad en el *front-end* de RF. Esto contribuye a suprimir interferencias procedentes de otros servicios que comparten la banda SRD y atenúa las emisiones espurias fuera de canal, facilitando el cumplimiento de los límites de compatibilidad electromagnética (EMC) y las máscaras de la norma ETSI EN 300 220.

B. ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL

El desarrollo de cualquier proyecto de ingeniería no puede desligarse de su contexto social, económico y medioambiental. Evaluar estos aspectos permite comprender la viabilidad del sistema propuesto, su aportación a la sociedad y la sostenibilidad de los recursos empleados. En este capítulo se analiza el impacto social derivado del despliegue de tecnología satelital de bajo coste, el presupuesto detallado para el desarrollo y fabricación del prototipo, y las consideraciones ecológicas asociadas a su ciclo de vida.

B.1. Impacto social

El trabajo se centra en el diseño de una antena de polarización circular integrada en una plataforma CubeSat de 1U para comunicaciones LoRa en la banda de 868 MHz. El impacto social de este desarrollo se articula en torno a dos ejes principales: la democratización del acceso al espacio y la universalización de la conectividad para el Internet de las Cosas (IoT).

Tradicionalmente, las misiones espaciales han requerido presupuestos millonarios y largos periodos de desarrollo, limitando su acceso a grandes agencias gubernamentales o corporaciones multinacionales. La adopción del estándar CubeSat, junto con el empleo de frecuencias de uso libre y protocolos abiertos como LoRaWAN, reduce significativamente las barreras técnicas y económicas de entrada. Esto permite a universidades, centros de investigación y pequeñas empresas poner en órbita nodos de comunicaciones funcionales.

Desde el punto de vista del servicio, una constelación de nanosatélites con capacidades LoRa permite desplegar redes de recolección de datos de bajo consumo y baja tasa binaria con cobertura global. Esta capacidad resulta decisiva en zonas remotas, rurales o marítimas donde la infraestructura terrestre de telefonía móvil o fibra óptica no es viable económicamente. Entre sus aplicaciones directas destacan:

- **Gestión de emergencias y catástrofes:** Mantenimiento de canales básicos de telemetría y geolocalización cuando las infraestructuras de comunicación terrestres quedan inutilizadas tras terremotos, inundaciones o incendios.
- **Monitorización agrícola y de recursos naturales:** Recogida de datos agronómicos (humedad del suelo, estrés hídrico, temperatura) para optimizar el riego y el uso de fertilizantes en áreas extensivas sin cobertura celular.
- **Seguimiento logístico y de activos:** Localización de contenedores o ganado en regiones aisladas sin recurrir a costosas tarifas satelitales comerciales tradicionales.

Este planteamiento se alinea de manera explícita con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas:

- **ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura):** Fomenta la investigación y el desarrollo de tecnologías de telecomunicación espacial accesibles, favoreciendo la innovación industrial en el sector aeroespacial.
- **ODS 10 (Reducción de las desigualdades):** Ayuda a mitigar la brecha digital territorial al proporcionar conectividad a comunidades aisladas o desatendidas por los operadores convencionales.
- **ODS 13 (Acción por el clima):** Habilita el despliegue a gran escala de redes de sensores para el seguimiento de variables meteorológicas y medioambientales críticas.

Cabe señalar que la antena constituye el elemento radiante pasivo del enlace; para su operación efectiva en órbita, debe acoplarse al resto de subsistemas del satélite, incluyendo el transceptor de radiofrecuencia, las etapas de amplificación y filtrado, el procesamiento en banda base y el sistema de gestión de energía.

B.2. Presupuesto del proyecto

El coste global del proyecto contempla la amortización de los medios materiales, el coste derivado de la dedicación del personal involucrado y los gastos directos de fabricación del prototipo.

Recursos materiales y licencias. Para el cálculo de la amortización de los equipos informáticos utilizados durante la fase de diseño y simulación, se aplica un modelo lineal de depreciación:

$$\text{Amortización} = \frac{\text{Coste inicial} \times \text{Tiempo de uso (meses)}}{\text{Vida útil estimada (meses)}} \quad (\text{B.1})$$

Considerando una estación de trabajo valorada en 1000 €, con un periodo de vida útil de 60 meses (5 años) y un tiempo de utilización efectivo para este trabajo de 5 meses, la cuota de amortización imputable es de 83,33 €.

El software de simulación electromagnética CST Studio Suite se ha utilizado mediante la licencia académica facilitada por la universidad, por lo que no se imputa un coste de adquisición directa de licencia comercial en el presupuesto del proyecto, aunque su disponibilidad constituye un activo fundamental para el diseño.

Recursos humanos. La dedicación académica del Trabajo de Fin de Grado está fijada en 12 créditos ECTS, equivalentes a una carga de trabajo estimada de 300 horas para el estudiante. Se establece una remuneración bruta de mercado junior de 20 €/h. Asimismo, se contabiliza la labor de dirección y supervisión académica con una estimación de

40 horas de tutorización técnica a un coste de 37,50 €/h:

$$\text{Coste del alumno} = 300 \text{ h} \times 20,00 \text{ €/h} = 6000,00 \text{ €} \quad (\text{B.2})$$

$$\text{Coste del tutor} = 40 \text{ h} \times 37,50 \text{ €/h} = 1500,00 \text{ €} \quad (\text{B.3})$$

Costes de fabricación y consumibles. El sustrato de alta frecuencia previsto para el prototipo (Rogers RO4360G2) se ha solicitado a través del programa de muestras universitarias (*University Sample Program*) de Rogers Corporation, sin coste directo de compra previsto para el proyecto. Los costes directos de fabricación se estiman a partir de los conectores coaxiales de montaje superficial (SMA), los consumibles de soldadura y el mecanizado mecánico del prototipo en el laboratorio, valorados en aproximadamente 50,00 €.

Concepto	Dedicación / Cantidad	Coste estimado
Amortización de equipo informático	5 meses	83,33 €
Ingeniero junior (estudiante)	300 h	6000,00 €
Tutor / Director de proyecto	40 h	1500,00 €
Materiales y mecanizado de prototipo	1 ud.	50,00 €
Licencia de simulación (CST Studio)	Modalidad académica	0,00 €
Sustrato Rogers RO4360G2	Muestra educativa	0,00 €
Total estimado		7633,33 €

TABLE B.1. PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL PROYECTO.

B.3. Impacto medioambiental

El impacto medioambiental del proyecto se aborda desde dos perspectivas complementarias: la fabricación física del componente y su papel en la preservación del entorno una vez operativo.

En primer lugar, los procesos de procesado y mecanizado de circuitos impresos generan subproductos y residuos derivados de agentes decapantes, metales pesados y disolventes. En este trabajo, el impacto ecológico de la futura fase de prototipado se prevé minimizar de manera decisiva mediante el uso intensivo de herramientas de simulación electromagnética en tres dimensiones. Al ajustar con precisión geométrica el comportamiento de la antena de forma virtual antes de pasar al laboratorio, se evitará el método clásico de prueba y error, reduciendo al mínimo el descarte de placas y el consumo innecesario de energía y materiales.

En segundo lugar, el despliegue del sistema en órbita ofrece un balance ambiental positivo gracias a su capacidad de soporte a la sensorización remota. La captura periódica de datos ambientales desde el espacio permite vigilar cuencas hidrográficas, detectar de

forma temprana incendios forestales y monitorizar la deforestación de manera continua y sin desplazar vehículos o personal sobre el terreno.

Por último, en lo relativo a la seguridad electromagnética, el transmisor asociado al sistema opera dentro de los límites estrictos de potencia radiada fijados para la banda ISM (25 mW PIRE). Este valor garantiza niveles de radiación no ionizante ínfimos, situándose órdenes de magnitud por debajo de los límites de seguridad para personas y ecosistemas establecidos por el Real Decreto 1066/2001.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG) EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG)

He usado IAG en mi TFG

Marca lo que corresponda:

SI	NO
----	----

X

Si has marcado SI, completa las siguientes 3 partes de este documento:

Parte 1: declaración sobre comportamiento legal, ético y responsable

Ten presente que el uso de IAG conlleva unos riesgos y puede generar una serie de consecuencias académicas graves: la evaluación de tu TFG puede verse comprometida si el uso de la IAG comporta la utilización de datos de carácter confidencial, materiales protegidos por derechos de autoría, o datos de carácter personal, y se hace sin cumplir las condiciones exigidas en cada caso (autorización de los interesados, autorización de los titulares, seguimiento de las instrucciones de la Universidad).

Pregunta	
1. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado datos de carácter confidencial contando siempre con la debida autorización de los interesados. La confidencialidad abarca toda información que una persona u organización desea proteger por razones legales, comerciales, de privacidad o estratégicas (como patentes o secretos comerciales).	
SÍ, he usado estos datos con la autorización de los interesados	NO, no he usado datos de carácter confidencial X
2. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado materiales protegidos por derechos de autoría contando siempre con la autorización de los respectivos titulares.	
SÍ, he usado estos materiales con autorización de los titulares de derechos de autor; o bien sin ella porque se ajustan a una de las excepciones o límites que permite la ley: - obra en dominio público - obra licenciada (licencias Creative Commons)	NO, no he usado materiales protegidos por derechos de autoría X

• uso de fragmentos con fines de investigación (derecho de cita)	
3. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado datos de carácter personal con la debida autorización de los interesados.	
Sí, he usado estos datos con autorización de los interesados y conforme a las instrucciones contenidas en la guía aprobada por la Universidad	NO, no he usado datos de carácter personal X
4. Mi utilización de la herramienta de IAG ha respetado sus términos de uso, así como los principios éticos esenciales, no orientándola de manera maliciosa a obtener un resultado inapropiado para el trabajo presentado, es decir, que produzca una impresión o conocimiento contrario a la realidad de los resultados obtenidos, que suplante mi propio trabajo o que pueda resultar en un perjuicio para las personas.	
SI X	NO

Parte 2: declaración de uso técnico

Utiliza el siguiente modelo de declaración tantas veces como sea necesario, a fin de reflejar todos los tipos de iteración que has tenido con herramientas de IAG. Incluye un ejemplo por cada tipo de uso realizado donde se indique: *[Añade un ejemplo]*.

Declaro haber hecho uso del sistema de IAG (Gemini y Claude) para:

Documentación y redacción:

- *Soporte a la reflexión en relación con el desarrollo del trabajo: proceso iterativo de análisis de alternativas y enfoques utilizando la IAG*

No

- *Revisión o reescritura de párrafos redactados previamente*

Se usó la inteligencia artificial solo para revisar la redacción y corregir faltas de ortografía sobre los borradores escritos por el autor. Además, como LaTeX era una herramienta nueva, se utilizó la IA como apoyo para aprender a usarlo y para dar formato al documento (organizar tablas, colocar figuras y enlazar referencias). Todo el contenido técnico y los datos del trabajo son propios del autor.

- *Búsqueda de información o respuesta a preguntas concretas*

Usé Claude para resolver dudas teóricas puntuales, como la relación entre el factor de calidad Q_t y el ancho de banda de relación axial. Toda explicación facilitada por el modelo fue contrastada de forma sistemática con el texto de referencia de Balanis antes de ser incorporada y validada en el documento.

- *Búsqueda de bibliografía*
- *Resumen de bibliografía consultada*
- *Traducción de texto consultados*

Desarrollar contenido específico

Se ha hecho uso de IAG como herramienta de soporte para el desarrollo del contenido específico del TFG, incluyendo:

- *Asistencia en el desarrollo de líneas de código (programación)*

He usado la IAG para la asistencia en el desarrollo de código, empleando prompts del tipo "ayúdame a escribir una macro en VBA para CST que barra la banda y calcule el ancho de banda de relación axial", teniendo como interacción la depuración iterativa de la macro, cuyos resultados verifiqué frente a los monitores de campo de CST.

- *Generación de esquemas, imágenes, audios o vídeos*

No

- *Procesos de optimización*

No

- *Tratamiento de datos: recogida, análisis, cruce de datos...*

No

- *Inspiración de ideas en el proceso creativo*

No

Parte 3: reflexión sobre utilidad

Aporta una valoración personal (formato libre) sobre las fortalezas y debilidades que has identificado en el uso de herramientas de IAG en el desarrollo de tu trabajo. Menciona si te ha servido en el proceso de aprendizaje, o en el desarrollo o en la extracción de conclusiones de tu trabajo.

La IA generativa se utilizó como apoyo puntual en tres áreas: depuración de código (VBA y LaTeX), clarificación teórica y corrección de estilo sobre borradores propios. Aunque facilitó la resolución rápida de dudas y la detección de incoherencias, mostró carencias notables en el detalle técnico (valores numéricos, comandos de CST o análisis de artefactos de simulación). Esta propensión al error exigió contrastar rigurosamente cada salida frente a la bibliografía y a las simulaciones realizadas, convirtiendo el uso de la herramienta en un ejercicio activo de pensamiento crítico que no sustituyó en ningún caso la labor analítica del autor.